Lý thuyết Galois dành cho bé

Chúa tể bóng tối, 24ST, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

1 Lý thuyết nhóm **1**
1.1 Nhóm con chuẩn tắc . . . 1
1.2 Tác động nhóm (Group action) . . . 1
1.3 Nhóm các phép thế S_n (Symmetric group) . . . 4
1.4 p-nhóm . . . 6
1.5 Các Định lí Sylow và Định lí Cauchy . . . 8
1.6 Nhóm giải được . . . 9

2 Đa thức **12**
2.1 Đặc số của trường . . . 12
2.2 Vành đa thức . . . 13
2.3 Thuật toán Euclide . . . 15
2.4 Phân tích đa thức . . . 17

3 Trường và mở rộng trường **20**
3.1 Mở rộng bậc hữu hạn . . . 20
3.2 Vành và trường sinh bởi một tập . . . 20
3.3 Mở rộng đơn . . . 21
3.4 Mở rộng đại số . . . 24
3.5 Trường phân rã của một đa thức . . . 26
3.6 Trường đóng đại số . . . 28
3.7 Mở rộng tách được . . . 29
3.8 Trường hoàn hảo . . . 31
3.9 Định lí phần tử nguyên thủy . . . 32
3.10 Mở rộng chuẩn tắc . . . 32

4 Galois **35**
4.1 Nhóm các tự đẳng cấu của trường . . . 35
4.2 Định lí cơ bản của lý thuyết Galois . . . 38
4.3 Nhóm Galois của đa thức . . . 40
4.4 Đa thức và hàm đối xứng . . . 41

5 Tính nhóm Galois **43**
5.1 Khi nào $G_f \subset A_n$? . . . 43
5.2 Khi nào G_f tác động lên tập nghiệm là transitive? . . . 44
5.3 Trường hữu hạn . . . 44
5.4 Tính nhóm Galois trên $\mathbb{Q}$ . . . 46
5.5 Template code . . . 46

6 Ứng dụng của lý thuyết Galois **48**
6.1 Định lí cơ bản của Đại số 48
6.2 Mở rộng chia đường tròn (cyclotomic) 48
6.3 Định lí Dedekind về sự độc lập của các đặc trưng 52
6.4 Định lí cơ sở chuẩn tắc 52
6.5 Mở rộng cyclic và căn thức 54
6.6 Abel-Ruffini cổ điển 57

A Bao đóng đại số **58**
A.1 Điều kiện để trở thành bao đóng đại số 58
A.2 Sự tồn tại của bao đóng đại số 58

Tài liệu tham khảo **59**

CHƯƠNG 1
LÝ THUYẾT NHÓM

1.1 Nhóm con chuẩn tắc

Định lí 1.1.1 (Định lí Lagrange). *Cho* H *là nhóm con của nhóm hữu hạn* G*. Khi đó, cấp của* H *là ước của cấp của* G*. Hơn nữa,* $|G| = |H|[G : H]$.

Hệ quả 1.1.2. *Cho* G *là một nhóm hữu hạn và* $a \in G$*. Khi đó, cấp của* a *là ước của cấp của* G*. Đặc biệt,* G *là nhóm cyclic nếu* G *có cấp nguyên tố.*

Định lí 1.1.3 (Định lí đẳng cấu thứ nhất). *Cho hai nhóm* G *và* G' *và đồng cấu nhóm* $f : G \to G'$*. Khi đó*

a) $\ker f := \{g \in G \mid f(g) = e_{G'}\} \lhd G$.

b) $\operatorname{im} f := \{f(g) \mid g \in G\} \leqslant G'$.

c) $G/\ker f \cong \operatorname{im} f$.

Định lí 1.1.4 (Định lí đẳng cấu thứ hai). *Cho* G *là một nhóm,* H *là một nhóm con của* G *và* N *là một nhóm con chuẩn tắc của* G*. Khi đó*

a) $HN := \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ *là một nhóm con của* G.

b) $HN/N \cong H/(H \cap N)$.

Định lí 1.1.5 (Định lí đẳng cấu thứ ba). *Cho* G *là một nhóm và* H*,* N *là các nhóm con chuẩn tắc của* G *sao cho* $N \subset H \subset G$*. Khi đó*

a) $H/N \lhd G/N$.

b) $(G/N)/(H/N) \cong G/H$.

1.2 Tác động nhóm (Group action)

[dummit]

Định nghĩa 1.2.1. Cho G là một nhóm và X là một tập hợp. Ánh xạ

$$\begin{array}{rccc} \bullet : & G \times X & \to & X \\ & (g, x) & \mapsto & g \cdot x. \end{array}$$

được gọi là một tác động của nhóm G lên X, kí hiệu là $G \curvearrowright X$, nếu nó thỏa hai điều kiện sau:

(i) $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ với mọi $g, h \in G$ và với mọi $x \in X$,

(ii) $e \cdot x = x$ với mọi $x \in X$.

Cho X là tập hợp khác rỗng. Ta kí hiệu S_X (hoặc $\mathrm{Sym}(X)$) là tập các song ánh từ $X \to X$, cùng với phép hợp thành ánh xạ, S_X trở thành một nhóm.

Mệnh đề 1.2.2. *Cho G tác động lên tập X. Với mỗi $g \in G$, ta định nghĩa ánh xạ $\sigma_g : X \to X$ bởi $\sigma_g(x) = g \cdot x$. Khi đó*

(i) Với mỗi $g \in G$, σ_g là một hoán vị của X, tức là σ_g là một song ánh.

(ii) Ánh xạ $\varphi : G \to S_X$ xác định bởi $\varphi(g) = \sigma_g$ là một đồng cấu.

Chứng minh.

(i) Ta định nghĩa $\sigma_{g^{-1}} : X \to X$ xác định bởi $\sigma_{g^{-1}}(x) = g^{-1} \cdot x$. Khi đó, $\sigma_{g^{-1}} = (\sigma_g)^{-1}$. Thật vậy, $\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}}(x) = \sigma_g(\sigma_{g^{-1}}(x)) = \sigma_g(g^{-1} \cdot x) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x = \mathrm{id}(x)$, tương tự ta cũng có $\sigma_{g^{-1}} \circ \sigma_g(x) = \mathrm{id}(x)$. Như vậy, σ_g là một hoán vị của X.

(ii) Dễ dàng thấy rằng φ là ánh xạ. Với mọi $g, h \in G$, ta có $\varphi(gh)(x) = \sigma_{gh}(x) = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = \sigma_g \circ \sigma_h(x) = \varphi(g) \circ \varphi(h)(x)$ với mọi $x \in X$, do đó $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. □

Nhận xét 1.2.3. Cho X là một tập khác rỗng và G là một nhóm. Nếu $\varphi : G \to S_X$ là một đồng cấu nào đó thì ta định nghĩa ánh xạ

$$\begin{array}{rccc} \bullet : & G \times X & \to & X \\ & (g, x) & \mapsto & g \cdot x = \varphi(g)(x). \end{array}$$

Khi đó, $\bullet$ cũng thỏa các điều kiện của một tác động nhóm.

Mệnh đề 1.2.4. *Với mọi nhóm G và mọi tập X. Tồn tại song ánh từ tập các tác động của G lên X với tập các đồng cấu $\varphi : G \to S_X$.*

Định nghĩa 1.2.5. Cho G là một nhóm, một biểu diễn hoán vị là một đồng cấu từ G vào S_X với X là tập khác rỗng. Lúc này, ta nói một tác động của G lên X cảm sinh biểu diễn hoán vị tương ứng của G.

Định nghĩa 1.2.6. Cho nhóm G tác động lên một tập hợp X. Ta có các định nghĩa sau:

a) Tập $\mathrm{orb}(x) = G \cdot x := \{g \cdot x \in X | g \in G\}$ được gọi là tập orbit của x.

b) Tập $\mathrm{stab}(x) = G_x := \{g \in G | g \cdot x = x\}$ được gọi là stabilizer của x.

c) Tập $\ker(G \curvearrowright X) := \{g \in G | g \cdot x = x, \forall x \in X\}$ được gọi là nhân (kernel) của tác động nhóm.

d) Một tác động được gọi là faithful nếu $\ker(G \curvearrowright X) = \{e\}$.

G_x là một nhóm con của G.

Nhận xét 1.2.7. Cho nhóm G tác động lên một tập hợp X khác rỗng và $\varphi : G \to S_X$ là biểu diễn hoán vị cảm sinh từ tác động này. Khi đó, ta có $\ker \varphi = \ker(G \curvearrowright X) = \bigcap_{x \in X} G_x \lhd G$.

Chứng minh. Thật vậy, $\ker \varphi = \{g \in G | \varphi(g) = \sigma_g = \mathrm{id}\} = \{g \in G | \sigma_g(x) = \mathrm{id}(x) = x, \forall x \in X\} = \{g \in G | g \cdot x = x, \forall x \in X\} = \ker(G \curvearrowright X)$. Tiếp theo, $\ker(G \curvearrowright X) = \bigcap_{x \in X} G_x$ vì ta có

$$\begin{aligned} g \in \ker(G \curvearrowright X) &\Leftrightarrow g \cdot x = x, \forall x \in X \\ &\Leftrightarrow g \in G_x, \forall x \in X \\ &\Leftrightarrow g \in \bigcap_{x \in X} G_x. \end{aligned}$$

Bây giờ ta chỉ ra $\ker(G \curvearrowright X) \lhd G$. Với mọi $g, h \in \ker(G \curvearrowright X)$, có $h \cdot x = x$ nên $x = e \cdot x = (h^{-1}h) \cdot x = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = h^{-1} \cdot x$, từ đây suy ra $(gh^{-1}) \cdot x = x$ hay $gh^{-1} \in \ker(G \curvearrowright X)$. Do đó, $\ker(G \curvearrowright X) \leqslant G$. Với mọi $g \in G$ và $h \in \ker(G \curvearrowright X)$, ta có $(ghg^{-1}) \cdot x = g \cdot (h \cdot (g^{-1} \cdot x)) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x$ nên $ghg^{-1} \in \ker(G \curvearrowright X)$ nên $\ker(G \curvearrowright X) \lhd G$. □

Mệnh đề 1.2.8. *Xét quan hệ R được xác định bởi* $xRy \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot x = y$ *với* $x, y \in X$. *Khi đó R là một quan hệ tương đương và* $\overline{x} = G \cdot x$ *với* $x \in X$. *Do đó, ta có thể phân hoạch X thành các lớp tương đương rời nhau và khi đó* $|X| = \sum_i |G \cdot x_i|$.

Định nghĩa 1.2.9. Một tác động nhóm G lên tập X khác rỗng được gọi là transitive nếu chỉ tồn tại một orbit, hay nói cách khác là với mọi $x, y \in X$ thì tồn tại $g \in G$ sao cho $y = g \cdot x$.

Định lí 1.2.10. *Cho nhóm G tác động lên tập X. Với mỗi* $x \in X$, *ta có ánh xạ f được xác định như sau là một song ánh:*

$$\begin{array}{rccc} f: & G \cdot x & \to & \{gG_x | g \in G\} \\ & g \cdot x & \mapsto & gG_x. \end{array}$$

Chứng minh. Rõ ràng f là toàn ánh. Để kiểm tra f được xác định tốt và đơn ánh, ta chứng minh $gG_x = hG_x$ khi và chỉ khi $g \cdot x = h \cdot x$. Lấy $gG_x, hG_x \in \{gG_x | g \in G\}$ bất kì sao cho $gG_x = hG_x$, suy ra $g^{-1}h \in G_x$, điều này có nghĩa là

$$\begin{aligned} (g^{-1}h) \cdot x = x &\Leftrightarrow g^{-1} \cdot (h \cdot x) = x \\ &\Leftrightarrow g \cdot (g^{-1} \cdot (h \cdot x)) = g \cdot x \\ &\Leftrightarrow (gg^{-1}) \cdot (h \cdot x) = g \cdot x \\ &\Leftrightarrow e \cdot (h \cdot x) = g \cdot x \\ &\Leftrightarrow h \cdot x = g \cdot x. \end{aligned}$$

□

Hệ quả 1.2.11. *Cho nhóm G tác động lên tập X. Nếu G là hữu hạn thì* $|G \cdot x|$ *là ước của* $|G|$.

Chứng minh. Từ Định lí trên suy ra $|G \cdot x| = [G : G_x] = |G|/|G_x|$. □

Cho H là một nhóm con của G và X là tập tất cả các lớp trái của H trong G. Định nghĩa tác động của G lên X như sau

$$\begin{array}{rccc} \bullet: & G \times X & \to & X \\ & (g, aH) & \mapsto & g \cdot aH = gaH. \end{array}$$

Dễ dàng kiểm tra được đây là một tác động nhóm.

Định lí 1.2.12. *Cho G là một nhóm, H là nhóm con của G và cho G tác động lên tập X là tập tất cả các lớp trái của H trong G. Đặt* π_H *là biểu diễn hoán vị cảm sinh từ tác động này. Khi đó*

a) Tác động G lên X là transitive.

b) $G_{eH} = H$.

c) $\ker \pi_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ *và* $\ker \pi_H$ *là nhóm con chuẩn tắc lớn nhất của G chứa trong H.*

Chứng minh.

a) Với mọi $aH, bH \in X$, đặt $g = ba^{-1} \in G$, khi đó rõ ràng $bH = g \cdot aH$.

b) $G_{eH} = \{g \in G | g \cdot eH = H\} = \{g \in G | gH = H\} = H$.

c) Với mỗi $aH \in X$ ta có $G_{aH} = \{g \in G | g \cdot aH = aH\} = \{g \in G | a^{-1}ga \in H\} = aHa^{-1}$, theo Nhận xét Nhận xét 1.2.7 suy ra $\ker \pi_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \lhd G$, dễ dàng thấy được $\ker \pi_H = \ker(G \curvearrowright X) \subset H$. Để chứng minh tính lớn nhất, giả sử $N \lhd G$ chứa trong H nên $N = gNg^{-1} \leqslant gHg^{-1}$ với mọi $g \in G$ nên $N \leqslant \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} = \ker \pi_H$. □

Hệ quả 1.2.13 (Định lí Cayley). *Mỗi nhóm G đều đẳng cấu với một nhóm con của một nhóm đối xứng nào đó.*

Chứng minh. Cho $H = \{e\} \leqslant G$, cho G tác động lên tập $X = G$ là tập tất cả các lớp trái của H trong G (ở đây ta đồng nhất $gH = g\{e\}$ với g) và $\varphi\colon G \to S_G$ là biểu diễn hoán vị cảm sinh từ tác động này. Theo Định lí 1.2.12 suy ra $\ker\varphi = \{e\}$ nên φ là đơn cấu, suy ra G đẳng cấu với ảnh của nó trong S_G. □

1.3 Nhóm các phép thế S_n (Symmetric group)

Định nghĩa 1.3.1. Cho n là một số nguyên dương và $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Gọi S_n là tập tất cả các song ánh trên X. Với mỗi $\sigma \in S_n$ được gọi là một phép thế bậc n và viết là

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Tập S_n cùng với phép hợp thành ánh xạ tạo thành một nhóm được gọi là nhóm các phép thế bậc n. Cấp của nhóm S_n là $n!$.

Định nghĩa 1.3.2. Giả sử $i_1, i_2, \dots, i_k$ với $k > 1$ là những phần tử khác nhau của tập $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Kí hiệu $(i_1 i_2 \cdots i_k)$ là một phép thế bậc n sao cho $i_1 \mapsto i_2, i_2 \mapsto i_3, \dots, i_{k-1} \mapsto i_k, i_k \mapsto i_1$ và các phần tử còn lại của X biến thành chính nó. Khi đó, ta nói rằng $(i_1 i_2 \cdots i_k)$ là một chu trình cấp k hay $k-$ chu trình. Một chu trình cấp 2 được gọi là một chuyển vị. Hai chu trình

$$\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_k) \text{ và } \tau = (j_1 j_2 \cdots j_h)$$

được gọi là độc lập nếu $\{i_1, i_2, \cdots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \cdots, j_h\} = \emptyset$. Phép thế đồng nhất được xem là một chu trình cấp 1 và kí hiệu là (1).

Mệnh đề 1.3.3. *Nếu $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ và $\tau = (j_1, j_2, \dots, j_h)$ độc lập nhau thì $\sigma\tau = \tau\sigma$.*

Chứng minh. Vì σ, τ độc lập nên $\{i_1, i_2, \cdots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \cdots, j_h\} = \emptyset$. Nếu $x \notin \{i_1, \cdots, i_k, j_1, \cdots, j_h\}$ thì $\sigma(x) = x = \tau(x)$, do đó $\sigma\tau(x) = \tau\sigma(x)$. Nếu $x \in \{i_1, i_2, \cdots, i_k\}$ thì $\sigma(x) \in \{i_1, i_2, \cdots, i_k\}$ nên $\tau\sigma(x) = \sigma(x) = \sigma\tau(x)$. Tương tự, nếu $x \in \{j_1, j_2, \cdots, j_h\}$ thì $\tau(x) \in \{j_1, j_2, \cdots, j_h\}$ nên $\sigma\tau(x) = \tau(x) = \tau\sigma(x)$. □

Định lí 1.3.4. *Mọi phép thế $\sigma \in S_n$ đều phân tích được thành tích các chu trình độc lập.*

Chứng minh. Giả sử $\sigma \neq \mathrm{id}$ và $a_1 \in \{1, \dots, n\}$ sao cho $\sigma(a_1) \neq a_1$. Đặt $a_2 = \sigma(a_1), a_3 = \sigma(a_2), \dots$ Gọi k là chỉ số đầu tiên sao cho $\sigma(a_k) \in \{a_1, \dots, a_{k-1}\}$, ta chỉ ra $\sigma(a_k) = a_1$. Thật vậy, nếu $\sigma(a_k) = a_i \neq a_1$, khi đó theo định nghĩa ta có $\sigma(a_k) = a_i = \sigma(a_{i-1})$ và $i - 1 < i \leqslant k$, điều này mâu thuẫn với cách chọn k. Khi đó, σ được viết thành $\sigma = (a_1 \dots a_k)\tau$ với $\tau(x) = x$ nếu $x \in \{a_1, \dots, a_k\}$ và $\tau(x) = \sigma(x)$ nếu $x \notin \{a_1, \dots, a_k\}$. Tiếp theo, gọi $b_1 \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$ và đặt $b_2 = \sigma(b_1), b_3 = \sigma(b_2), \dots$ Gọi h là chỉ số đầu tiên sao cho $\sigma(b_h) \in \{b_1, \dots, b_{h-1}\}$, lập luận tương tự như trên ta được $\sigma(b_h) = b_1$, nếu tồn tại j_0 sao cho $b_{j_0} = a' \in \{a_1, \dots, a_k\}$ thì ta có $b_1 = \sigma^{n_0}(b_{j_0}) = \sigma^{n_0}(a') \in \{a_1, \dots, a_k\}$ (mâu thuẫn). Do đó, ta có thể viết $\sigma = (a_1 \dots a_k)(b_1 \dots b_h)\alpha$ với $\alpha(x) = x$ nếu $x \in \{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_h\}$ và $\alpha(x) = \sigma(x)$ nếu $x \notin \{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_h\}$, trong đó $\sigma_1 = (a_1 a_2 \dots a_k)$ và $\sigma_2 = (b_1 b_2 \dots b_h)$ là hai chu trình độc lập. Tiếp tục quá trình này, ta tìm được $\sigma_3, \sigma_4, \dots, \sigma_m$ sao cho $\sigma = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_m$, trong đó các $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ đôi một độc lập nhau. □

Hệ quả 1.3.5. *Mọi phép thế của $\sigma \in S_n$ đều phân tích được thành tích chuyển vị.*

Chứng minh. Theo Định lí 1.3.4, ta chỉ cần chứng minh một chu trình $(i_1 i_2 \dots i_k)$ bất kì có thể được phân tích thành các chuyển vị. Thật vậy, ta có hai sự phân tích chu trình như sau:

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \dots (i_{k-1} i_k)$$

hoặc

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \dots (i_1 i_2)$$

□

Hệ quả 1.3.6. *Mọi phép thế của $\sigma \in S_n$ đều phân tích được thành tích chuyển vị có dạng $(1a)$ với $a \in \{1, \dots, n\}$.*

Chứng minh. Theo Hệ quả 1.3.5 ta chỉ cần chỉ ra (ij) được viết dưới dạng tích các $(1a)$. Thật vậy, dễ dàng kiểm tra được $(ij) = (1i)(1j)(1i)$. □

Mọi phép thế của S_n đều có thể được viết dưới dạng tích các chuyển vị, lưu ý rằng các cách viết này là không duy nhất. Tuy nhiên, số lượng các chuyển vị xuất hiện trong tích thì luôn là chẵn hoặc lẻ. Để thấy được điều này ta giới thiệu đa thức sau

$$\Delta_n = \prod_{i<j} (x_i - x_j),$$

với $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Với mỗi $\sigma \in S_n$ ta định nghĩa $\sigma(\Delta_n) := \prod_{i<j}(x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$. Như vậy, σ hoán vị các chỉ số dưới của x_i và do đó nó đổi dấu của một vài cặp $(x_i - x_j)$ trong Δ_n. Vì vậy, $\sigma(\Delta_n) = \pm\Delta_n$. Từ đây, ta định nghĩa được hàm dấu $\operatorname{sgn}(\sigma) := \dfrac{\sigma(\Delta_n)}{\Delta_n}$.

Mệnh đề 1.3.7. *Hàm dấu $\operatorname{sgn}\colon S_n \to \{-1, 1\}$ được định nghĩa như trên là một đồng cấu. Hơn nữa, sgn là toàn cấu nếu $n > 1$.*

Chứng minh. Đầu tiên ta chứng minh sgn được định nghĩa tốt. Thật vậy, với mọi $\sigma, \sigma' \in S_n$ mà $\sigma = \sigma'$ thì rõ ràng $\sigma(\Delta_n) = \sigma'(\Delta_n)$, do đó $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma')$.

Bây giờ ta chỉ ra sgn là một đồng cấu. Thật vậy, với mọi $\sigma, \tau \in S_n$, ta có

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \frac{\sigma\tau(\Delta_n)}{\Delta_n} = \frac{\sigma(\tau(\Delta_n))}{\Delta_n} = \frac{\sigma(\tau(\Delta_n))}{\tau(\Delta_n)} \cdot \frac{\tau(\Delta_n)}{\Delta_n} = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\tau).$$

Nếu $n \geqslant 2$ thì ta có $\operatorname{sgn}(\mathrm{id}) = 1$ và $\operatorname{sgn}(12) = -1$ nên sgn là toàn cấu. □

Nhận xét 1.3.8. Nếu $\sigma \in S_n$ là một chuyển vị thì $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$.

Định nghĩa 1.3.9. Phép thế $\sigma \in S_n$ được gọi là phép thế chẵn (tương ứng lẻ) nếu $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ (tương ứng $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$).

Nhận xét 1.3.10. Phép thế $\sigma \in S_n$ được gọi là phép thế chẵn (tương ứng lẻ) nếu nó được viết dưới dạng tích một số chẵn (tương ứng lẻ) các chuyển vị.

Định lí 1.3.11. *Cho $n > 1$, khi đó tập các phép thế chẵn của S_n, kí hiệu là A_n, là một nhóm con chuẩn tắc của S_n có cấp $n!/2$ và $[S_n : A_n] = 2$*

Chứng minh. Theo định nghĩa, A_n là nhóm các phép thế chẵn của S_n nên rõ ràng $A_n = \operatorname{sgn}^{-1}(1) = \ker(\operatorname{sgn}) \lhd S_n$. Khi đó, ta có $[S_n : A_n] = |S_n/A_n| = 2 = |\{-1, 1\}|$, theo Định lí Lagrange, ta có $|S_n| = [S_n : A_n]|A_n|$ hay $|A_n| = n!/2$. Nhóm A_n như vậy gọi là nhóm thay phiên bậc n (alternating group). □

Một nhóm con quan trọng khác của S_n chính là nhóm nhị diện (dihedral group) D_n được sinh bởi hai phần tử $\sigma = (123\cdots n)$ và

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & n & n-1 & \dots & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

hay

$$\tau = \prod_{2 \leqslant i < n+2-i} (i\ n+2-i).$$

Định lí 1.3.12. *Với $n \geqslant 3$, nhóm D_n có cấp $2n$ và sinh bởi hai phần tử σ và τ thỏa mãn:*

(i) σ *có cấp* n *và* τ *có cấp* 2,

(ii) $\tau\sigma = \sigma^{-1}\tau$.

Ngược lại, một nhóm G *bất kì sinh bởi hai phần tử* σ_1 *và* τ_1 *thỏa mãn (i), (ii) với* $n \geqslant 3$ *thì* G *đẳng cấu với* D_n.

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được σ và τ thuộc D_n thỏa mãn (i) và (ii). Từ định nghĩa nhóm D_n, ta có $D_n = \langle \sigma, \tau \rangle = \{\sigma^i\tau^j \mid 0 \leqslant i < n, 0 \leqslant j \leqslant 1\}$, từ đây dễ dàng thấy được rằng $|D_n| = 2n$.

Nếu $G = \langle \sigma_1, \tau_1 \rangle$ thì mọi phần tử của G đều có dạng $\sigma^{m_1}\tau^{m_2}\sigma^{m_3}\tau^{m_4}\cdots\tau^{m_k}$ với $m_i \in \mathbb{Z}$. Do G thỏa (i), (ii) nên mọi phần tử của G đều có thể viết dưới dạng $\sigma_1^i\tau_1^j$ với $0 \leqslant i < n$ và $0 \leqslant j \leqslant 1$. Xét ánh xạ $f\colon D_n \to G$ cho bởi $f(\sigma^i\tau^j) = \sigma_1^i\tau_1^j$, dễ dàng kiểm tra được f là toàn cấu, ta chỉ cần chứng minh f đơn cấu. Thật vậy, giả sử $\varphi \in \ker f$, khi đó $\varphi = \sigma^i\tau^j$ và $f(\varphi) = \sigma_1^i\tau_1^j = e$ với $0 \leqslant i < n, 0 \leqslant j \leqslant 1$. Nếu $j = 1$ thì ta có $\sigma_1^i = \tau_1^{-1} = \tau_1$, điều này dẫn đến $\sigma_1^{i+1} = \sigma_1^i\sigma_1 = \tau_1\sigma_1 = \sigma_1^{-1}\tau_1 = \sigma_1^{-1}\sigma_1^i = \sigma_1^{i-1}$ nên $\sigma_1^2 = e$ (vô lí vì $n \geqslant 3$). Do đó $j = 0$, suy ra $\sigma_1^i = e$ suy ra $i = 0$. Như vậy, $\varphi = \sigma^0\tau^0 = \mathrm{id}$ hay $\ker f = \{\mathrm{id}\}$ nên f đơn ánh. □

Mệnh đề 1.3.13. *Mọi nhóm hữu hạn cấp* n *đều đẳng cấu với một nhóm con của* S_n.

Chứng minh. Đây là hệ quả trực tiếp của Hệ quả 1.2.13. □

1.4 p-nhóm

Cho G là một nhóm. Ta xét tác động nhóm từ G lên chính nó bởi phép liên hợp như sau:

$$\begin{aligned} \bullet : \ G \times G &\to G \\ (g, h) &\mapsto g \cdot h = ghg^{-1}. \end{aligned}$$

Định nghĩa 1.4.1. Hai phần tử $a, b \in G$ được gọi là liên hợp nếu tồn tại $g \in G$ thỏa mãn $b = gag^{-1}$ (tức là nó nằm trong cùng một orbit của tác động G lên chính nó bởi phép liên hợp). Những orbit của tác động G lên chính nó bởi phép liên hợp gọi là lớp liên hợp.

Định nghĩa 1.4.2. Cho G là một nhóm và $a \in G$. Khi đó, ta có các định nghĩa sau:

a) Tập $C_G(a) := G_a = \{g \in G | ag = ga\}$ được gọi là nhóm tâm hóa của a trong G.

b) Tập $Z(G) := \ker(G \curvearrowright G) = \{x \in G | gx = xg, \forall g \in G\}$ được gọi là tâm của G.

Nhận xét 1.4.3. Cho G là một nhóm và $a \in G$. Khi đó, $C_G(a)$ là một nhóm con của G và $Z(G)$ là một nhóm con chuẩn tắc của G. Hơn nữa, lớp liên hợp của các phần tử thuộc $Z(G)$ chỉ bao gồm một phần tử.

Từ Định lí 1.2.10 suy ra được bổ đề sau:

Bổ đề 1.4.4. *Cho G là một nhóm hữu hạn và $a \in G$. Khi đó, số phần tử trong lớp liên hợp của a là $[G : C_G(a)]$ và do đó nó là ước của cấp của G.*

Bây giờ, ta đi xây dựng công thức lớp. Cho G là một nhóm hữu hạn, sử dụng quan hệ liên hợp, ta phân hoạch G ra thành các lớp liên hợp rời nhau $C_1, C_2, \dots, C_d$. Khi đó, ta có

$$|G| = |C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_d| = |C_1| + |C_2| + \cdots + |C_d|. \tag{1.1}$$

Trong mỗi lớp liên hợp C_i, chọn ra a_i. Khi đó, C_i bao gồm các phần tử liên hợp với a_i. Theo Bổ đề Bổ đề 1.4.4, ta có

$$|G| = [G : C_G(a_1)] + [G : C_G(a_2)] + \cdots + [G : C_G(a_d)]. \tag{1.2}$$

Các đẳng thức (1.1) và (1.2) được gọi là công thức lớp của nhóm G. Hơn nữa, từ Nhận xét Nhận xét 1.4.3, công thức lớp còn có thể viết dưới dạng

$$|G| = |Z(G)| + |C_1| + |C_2| + \cdots + |C_r|, \tag{1.3}$$

trong đó $C_1, C_2, \dots, C_r$ là các lớp liên hợp rời nhau của G với $|C_i| > 1$ và $|C_i|$ là ước của $|G|$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$.

Định nghĩa 1.4.5. Cho p là một số nguyên tố. Một nhóm hữu hạn G được gọi là p-nhóm nếu cấp của nó là lũy thừa của p. Nhóm con của một p-nhóm thì được gọi là p-nhóm con.

Định lí 1.4.6. *Nếu G là một p-nhóm cấp p^n với $n \geqslant 1$ thì $|Z(G)| > 1$.*

Chứng minh. Thật vậy, từ công thức lớp (1.3) ta có

$$|Z(G)| = |G| - (|C_1| + |C_2| + \cdots + |C_r|) \tag{*}$$

trong đó $|C_i| > 1$ và $|C_i|$ là ước của $|G|$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$. Từ đây suy ra $|C_i| \ \vdots \ p$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$. Vậy p là ước của vế phải của (*) nên p cũng chia hết $|Z(G)|$ và do đó $|Z(G)| > 1$. □

Mệnh đề 1.4.7. *Cho G là một p-nhóm cấp p^n với $n \geqslant 1$. Khi đó, G chứa một p-nhóm con chuẩn tắc cấp p^{n-1}.*

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp. Rõ ràng định lí đúng với $n = 1$. Giả sử định lí đúng với mọi $k < n$ với $n \geqslant 1$. Từ Nhận xét Nhận xét 1.4.3 và Định lí 1.4.6 suy ra $|G/Z(G)|$ là ước thật sự của p^n, giả sử $|G/Z(G)| = p^k$, với $k < n$. Nếu $k = 0$ thì $G = Z(G)$ là Abel. Chọn một nhóm con tối đại N của G; nhóm thương G/N là Abel và không có nhóm con không tầm thường, nên nó cyclic cấp nguyên tố. Vì cấp này chia p^n, nó bằng p, và $|N| = p^{n-1}$ với $N \lhd G$. Nếu $k \geqslant 1$, theo giả thuyết quy nạp, tồn tại p-nhóm con $M \lhd G/Z(G)$ cấp p^{k-1}, xét toàn cấu chính tắc

$$\begin{aligned} f : \ G &\to G/Z(G) \\ g &\mapsto gZ(G). \end{aligned}$$

Ta có $N = f^{-1}(M) \lhd G$, khi đó, ta có thể viết $M = f(N) = N/Z(G)$. Khi đó, ta có

$$|N| = |M| \cdot |Z(G)| = |M| \cdot \frac{|G|}{[G : Z(G)]} = p^{k-1} \cdot \frac{p^n}{p^k} = p^{n-1}.$$

Vậy N là nhóm con cần tìm. Từ nguyên lý quy nạp suy ra định lí đã được chứng minh. □

Hệ quả 1.4.8. *Cho G là một p-nhóm cấp p^n với $n \geqslant 1$. Khi đó tồn tại một dãy các nhóm con của G sao cho*

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\},$$

trong đó $G_i \lhd G_{i-1}$ và $|G_i| = p^{n-i}$ với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$.

1.5 Các Định lí Sylow và Định lí Cauchy

Cho G là một nhóm và $H \leqslant G$ thì ta định nghĩa $gHg^{-1} := \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$. Bây giờ ta xét tác động nhóm từ G lên $\mathcal{P}(G)$ là tập tất cả các tập con của G bởi phép liên hợp như sau:

$$\begin{array}{rccc} \bullet : & G \times \mathcal{P}(G) & \to & \mathcal{P}(G) \\ & (g, S) & \mapsto & g \cdot S = gSg^{-1}. \end{array}$$

Lưu ý rằng nếu $S = \{s\}$ thì $g \cdot S = \{gsg^{-1}\}$ và do đó tác động này có thể xem như một mở rộng của tác động liên hợp từ G lên chính nó.

Định nghĩa 1.5.1. Hai tập con S, T của G được gọi là liên hợp trong G nếu tồn tại $g \in G$ sao cho $T = gSg^{-1}$ (hay nói cách khác là S, T cùng nằm trong quỹ đạo của tác động G lên $\mathcal{P}(G)$ bằng phép liên hợp).

Định nghĩa 1.5.2. Cho G là một nhóm và S là một tập con của G. Khi đó, $N_G(S) := G_S = \{g \in G | gSg^{-1} = S\}$ được gọi là nhóm chuẩn hóa (normalizer) của S trong G.

Định nghĩa 1.5.3. Cho G là một nhóm hữu hạn. Khi đó, H được gọi là một p-nhóm con Sylow của G nếu H có cấp p^m sao cho m là số nguyên không âm lớn nhất thỏa $p^m \mid |G|$ nhưng $p^{m+1} \nmid |G|$.

Cho p là số nguyên tố và $k \in \mathbb{N}$ sao cho $\gcd(k, p) = 1$. Khi đó $C_{kp^m}^{p^m}$ không chia hết cho p. Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} C_{kp^m}^{p^m} &= \frac{(kp^m)!}{(kp^m - p^m)! \cdot (p^m)!} \\ &= \frac{kp^m}{p^m} \cdot \frac{kp^m - 1}{p^m - 1} \cdots \frac{kp^m - p^m + 1}{1} \\ &= \frac{kp^m}{p^m} \cdot \frac{kp^m - 1}{p^m - 1} \cdots \frac{kp^m - (p^m - 1)}{1}. \\ &= k \cdot \frac{kp^m - 1}{p^m - 1} \cdots \frac{kp^m - (p^m - 1)}{1}. \end{aligned}$$

Với $1 \leqslant i < p^m$, viết $i = p^r u$ với $p \nmid u$ và $r < m$. Khi đó, cả $kp^m - i$ và $p^m - i$ đều chứa đúng r thừa số p. Vì vậy, sau khi rút gọn, tử và mẫu của mỗi phân số $\frac{kp^m - i}{p^m - i}$ đều không chia hết cho p. Thừa số đầu k cũng không chia hết cho p, nên số nguyên $C_{kp^m}^{p^m}$ không chia hết cho p.

Định lí 1.5.4. *Cho G là một nhóm hữu hạn có cấp chia hết cho số nguyên tố p. Giả sử p^m là lũy thừa lớn nhất của p sao cho $|G| \vdots p^m$ và đặt $k = |G|/p^m$. Khi đó ta có các định lí sau:*

a) Tồn tại p-nhóm con Sylow của G.

b) Hai p-nhóm con Sylow bất kì của G là liên hợp.

c) Số p-nhóm con Sylow của G là ước của k và có dạng $1 + np$.

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh a), đặt X là tập tất cả các tập con chứa p^m phần tử của G. Xét tác động nhóm sau

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & G \times X & \to & X \\ & (g, A) & \mapsto & gA. \end{array}$$

Ta có $|X| = C_{kp^m}^{p^m} = \sum_i |G \cdot A_i|$ không chia hết cho p. Do đó, tồn tại một orbit $G \cdot A$ sao cho $|G \cdot A| \nmid p$. Theo Định lí 1.2.10, ta có $|G| = |G \cdot A||G_A|$, do đó $|G_A|$ chia hết cho p^m. Mặt khác, $G_A a \subset A$ với mọi $a \in A$ nên $|G_A| = |G_A a| \leqslant |A| = p^m$. Do đó, G_A là p-nhóm con Sylow cần tìm.

Bây giờ ta chứng minh ý b) và c), cho $H_1, \dots, H_t$ là tất cả các p-nhóm con Sylow của G và ta lấy H_1 tác động lên tập $\{H_1, \dots, H_t\}$ bởi phép liên hợp

$$\begin{array}{ccc} H_1 \times \{H_1, \dots, H_t\} & \to & \{H_1, \dots, H_t\} \\ (h, H_j) & \mapsto & hH_jh^{-1}. \end{array}$$

Gọi $K_j = (H_1)_{H_j}$, theo định nghĩa $K_j = \{h \in H_1 | hH_jh^{-1} = H_j\}$, do đó ta có $K_j \leqslant H_1$ và $H_1 \cap H_j \subset K_j$. Rõ ràng $K_jH_j = H_jK_j$ nên $K_jH_j \leqslant G$. Hơn nữa $H_j \lhd K_jH_j$ nên theo định lí đẳng cấu thứ 2 suy ra

$$K_jH_j/H_j \cong K_j/(K_j \cap H_j).$$

Do đó $|K_jH_j| = |K_j||H_j|/|K_j \cap H_j| = p^a$ (vì H_1, H_j là p-nhóm và $K_j \leqslant H_1$, $K_j \cap H_j \leqslant H_j$) nhưng do $|H_j| = p^m$ là lũy thừa lớn nhất có thể có của p nên $|K_jH_j| = |H_j|$, suy ra $K_j \subset H_j$. Như vậy, $K_j = H_1 \cap H_j$. Khi đó, $K_1 = H_1$ và orbit của H_1 chỉ có một phần tử chính là H_1. Nếu $j \neq 1$ thì theo Định lí 1.2.10 ta có cấp của các orbit H_j là bội của p và do đó $t \equiv 1 \pmod p$

Bây giờ ta cho G tác động lên $\{H_1, \dots, H_t\}$ bởi phép liên hợp

$$\begin{array}{ccc} G \times \{H_1, \dots, H_t\} & \to & \{H_1, \dots, H_t\} \\ (g, H_j) & \mapsto & gH_jg^{-1}. \end{array}$$

Ta cần chỉ ra tác động này là transitive, tức có một orbit. Khi lấy H_1 tác động lên $G \cdot H_1$, ta phân hoạch $G \cdot H_1$ thành các orbit theo tác động của H_1, rõ ràng $G \cdot H_1$ chứa H_1 nên $|G \cdot H_1| \equiv 1 \pmod p$ theo các lập luận ở trên. Giả sử tồn tại $H_r \notin G \cdot H_1$ và ta có H_r tác động lên $G \cdot H_1$ như sau

$$\begin{array}{ccc} H_r \times G \cdot H_1 & \to & G \cdot H_1 \\ (h, H_j) & \mapsto & hH_jh^{-1}. \end{array}$$

Khi đó $G \cdot H_1$ được phân hoạch thành các orbit rời theo tác động của H_r, theo lập luận trên, mỗi orbit do H_r tác động đều là bội p (do $H_r \notin G \cdot H_1$). Điều này dẫn đến $|G \cdot H_1| \equiv 0 \pmod p$ (mâu thuẫn). Do đó $G \cdot H_1 = \{H_1, \dots, H_t\}$. Từ định lí Định lí 1.2.10 suy ra $t = |G \cdot H_1|$ là ước của $|G| = kp^m$, mà t không chia hết cho p nên t là ước của k. □

Định lí 1.5.5 (Cauchy). *Giả sử G là một nhóm hữu hạn có cấp chia hết cho một số nguyên tố p. Khi đó G chứa một phần tử có cấp p.*

1.6 Nhóm giải được

Định nghĩa 1.6.1. Cho G là một nhóm và một dãy lồng nhau các nhóm con của G:

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\}. \tag{1.4}$$

Dãy (1.4) được gọi là một tháp chuẩn tắc nếu $G_i \lhd G_{i-1}$ với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$. Dãy (1.4) được gọi là tháp Abel (tương ứng cyclic) nếu nó là tháp chuẩn tắc và các nhóm thương G_{i-1}/G_i là nhóm Abel (tương ứng cyclic) với mọi i. Dãy (1.4) được gọi là tháp cyclic cấp nguyên tố nếu nó là tháp cyclic và các nhóm thương G_{i-1}/G_i có cấp nguyên tố với mọi i.

Định nghĩa 1.6.2. Một nhóm G được gọi là giải được nếu tồn tại một tháp Abel của G.

Định lí 1.6.3. *Cho G là một nhóm hữu hạn. Khi đó các mệnh đề sau đây là tương đương*

(i) G *là một nhóm giải được.*

(ii) Tồn tại tháp cyclic của G.

(iii) Tồn tại tháp cyclic cấp nguyên tố của G.

Chứng minh. Dễ dàng chỉ ra $(iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i)$. Bây giờ ta chỉ ra $(i) \Rightarrow (iii)$. Giả sử G là một nhóm giải được, khi đó tồn tại một tháp Abel của G:

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\}. \tag{\#}$$

trong đó $G_i \lhd G_{i-1}$ và nhóm thương G_{i-1}/G_i là Abel với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Giả sử p là một ước nguyên tố của $|G_{i-1}/G_i|$. Theo Định lí Cauchy, tồn tại H_i thỏa $|H_i/G_i| = p$ và $G_i \subset H_i \subset G_{i-1}$. Do G_{i-1}/G_i là Abel nên $H_i/G_i \lhd G_{i-1}/G_i$, do đó $H_i \lhd G_{i-1}$. Mà $G_i \subset H_i$ và $G_i \lhd G_{i-1}$ nên $G_i \lhd H_i$. Theo Định lí đẳng cấu thứ ba $G_{i-1}/H_i \cong (G_{i-1}/G_i)/(H_i/G_i)$. Suy ra G_{i-1}/H_i là nhóm Abel và do đó G_{i-1}/H_i là nhóm Abel.

Từ các kết quả trên ta thu được $G_i \subset H_i \subset G_{i-1}$ sao cho G_{i-1}/H_i, H_i/G_i là các nhóm Abel và H_i/G_i có cấp nguyên tố.

Với mỗi $i \in \{1, \dots, n\}$, lập luận tương tự như trên ta thu được một dãy $\{K_j\}$ thỏa mãn

$$G_{i-1} = K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset \cdots \supset K_k = G_i$$

và K_{j-1}/K_j là nhóm Abel với mọi $j \in \{1, \dots, k\}$ và K_{j-1}/K_j có cấp nguyên tố với mọi $j \in \{2, \dots, k\}$. Ta cần chỉ ra K_0/K_1 có cấp nguyên tố hoặc là nhóm tầm thường, ta có K_1 nhóm con tối đại của $K_0 = G_{i-1}$, nếu không ta luôn có thể bổ sung được một nhóm K' sao cho K' tối đại, K_0/K', K'/K_1 là các nhóm Abel và K'/K_1 có cấp nguyên tố. Suy ra K_0/K_1 không có nhóm con thật sự, điều này dẫn đến hoặc K_0/K_1 là nhóm tầm thường hoặc K_0/K_1 sẽ là một nhóm cyclic có cấp nguyên tố.

Như vậy, ta đã "*làm mịn*" tháp Abel (#) thành tháp cyclic cấp nguyên tố. □

Định lí 1.6.4.

(i) Mọi nhóm con của một nhóm giải được là một nhóm giải được.

(ii) Ảnh đồng cấu của một nhóm giải được là giải được.

(iii) Nhóm thương của một nhóm giải được là giải được.

(iv) Nếu $H \lhd G$ *sao cho* H *và* G/H *giải được thì* G *giải được.*

(v) Tích trực tiếp của hai nhóm giải được là giải được.

Chứng minh.

(i) Giả sử G là nhóm giải được và $H \leqslant G$. Do G là nhóm giải được nên tồn tại một tháp Abel của G:

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\},$$

trong $G_i \lhd G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm Abel với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Đặt $H_i = H \cap G_i$, khi đó $H_i \leqslant H$ và $H_i \lhd H_{i-1}$ với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$. Xét ánh xạ $\varphi\colon H_{i-1}/H_i \to G_{i-1}/G_i$ cho bởi $aH_i \mapsto aG_i$. Dễ dàng thấy được φ là một đơn cấu và do đó các nhóm H_{i-1}/H_i là Abel. Vậy H là nhóm giải được.

(ii) Giả sử G là nhóm giải được và $f\colon G \to G'$ là một đồng cấu. Do G là nhóm giải được nên tồn tại một tháp Abel của G:

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\},$$

trong $G_i \lhd G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm Abel với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Dễ dàng thấy được $f(G_i) \lhd f(G_{i-1})$. Xét ánh xạ $\varphi\colon G_{i-1}/G_i \to f(G_{i-1})/f(G_i)$, dễ dàng kiểm tra được φ là toàn cấu và do đó các nhóm $f(G_{i-1})/f(G_i)$ là Abel. Vậy $f(G)$ là nhóm giải được.

(iii) Giả sử G giải được và $H \lhd G$. Xét toàn cấu chính tắc $p\colon G \to G/H$, theo (ii) suy ra G/H là nhóm giải được. □

Định lí 1.6.5. *Mọi p-nhóm đều là nhóm giải được*

Chứng minh. Đây là hệ quả trực tiếp từ Hệ quả 1.1.2 và Hệ quả 1.4.8. □

Định lí 1.6.6. *Nhóm các phép thế là không giải được nếu $n \geqslant 5$.*

Chứng minh. Giả sử S_n (với $n \geqslant 5$) là nhóm giải được. Khi đó tồn tại tháp Abel của S_n:

$$S_n = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_m = \{(1)\},$$

trong $G_i \lhd G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm Abel với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$. Giả sử (rst) là một chu trình cấp 3 bất kì trong S_n và u, v là hai phần tử của tập $T = \{1, 2, \ldots, n\}$ khác r, s, t (u và v luôn tồn tại vì $n \geqslant 5$). Nhóm S_n/G_1 là Abel nên $(tus)(srv)(tus)^{-1}(srv)^{-1} = (tus)(srv)(sut)(vrs) = (rst) \in G_1$ (vì $\sigma\tau G_1 = \sigma G_1 \tau G_1 = \tau G_1 \sigma G_1 = \tau\sigma G_1$ nên $\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in G_1$). Do đó G_1 chứa tất cả các chu trình cấp 3. Lập luận tương tự như trên ta cũng có G_2 chứa tất cả các chu trình cấp 3 $\cdots$ và cuối cùng $G_m = \{(1)\}$ chứa tất cả các chu trình cấp 3. Đây là điều vô lí nên S_n không giải được. □

CHƯƠNG 2
ĐA THỨC

2.1 Đặc số của trường

Định nghĩa 2.1.1. Cho F là một trường. Một F-đại số là một vành giao hoán có đơn vị R chứa F như vành con. Một đồng cấu giữa các F-đại số $\alpha\colon R \to R'$ là một đồng cấu vành thỏa mãn $\alpha(c) = c$ với mọi $c \in F$. Một F-đại số được gọi là hữu hạn nếu nó có số chiều hữu hạn khi được xem như một F-KGVT.

Ta có thể dễ dàng kiểm tra được ánh xạ

$$f\colon \mathbb{Z} \to F, n \mapsto n1_F := 1_F + \cdots + 1_F(\ n \text{ lần})$$

là một đồng cấu vành. Ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: $\ker f = \langle 0\rangle$. Khi đó

$$n1_F = 0 \Leftrightarrow n = 0.$$

Lúc này, ta có thể mở rộng f thành một đơn cấu như sau

$$\frac{m}{n} \mapsto (m1_F)(n1_F)^{-1} : \mathbb{Q} \hookrightarrow F.$$

Trong trường hợp này, F chứa một phiên bản của $\mathbb{Q}$ và ta nói F có đặc số 0. Kí hiệu $\mathrm{char}(F) = 0$.

Trường hợp 2: $\ker f \neq \langle 0\rangle$, do đó $n1_F = 0$ với $n \neq 0$ nào đó. Số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa mãn điều đó là một số nguyên tố p và $\ker f = \langle p\rangle$. Khi đó, f định nghĩa được một đẳng cấu từ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ đến vành con $\{m1_F \mid m \in \mathbb{Z}\}$ của F. Trong trường hợp này F chứa một phiên bản của trường $\mathbb{F}_p$ và ta nói F có đặc số p. Kí hiệu: $\mathrm{char}(F) = p$.

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được ánh xạ $f\colon \mathbb{Z} \to A$ cho bởi $f(n) = n1_A$ là một đồng cấu vành và $\mathrm{im} f = P$ là một vành con. Hơn nữa, ta có $\mathbb{Z}/\ker f \cong P$. Nếu $\mathrm{char}(A) = 0$ thì $n1_A = 0 \Leftrightarrow n = 0$ hay $\ker f = \{0\}$, lúc này $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\ker f \cong P$. Nếu $\mathrm{char}(A) = p$ thì $n1_A = 0 \Leftrightarrow p \mid n$ hay $\ker f = p\mathbb{Z}$, lúc này $\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/\ker f \cong P$. □

Ta kí hiệu $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ là trường có p phần tử.

Định nghĩa 2.1.2. Một trường con nguyên tố của F là trường sinh bởi 1_F của F.

Mệnh đề 2.1.3. *Trường con nguyên tố P của một trường F bất kì hoặc đẳng cấu với $\mathbb{Q}$ hoặc đẳng cấu với $\mathbb{F}_p$ với p là số nguyên tố.*

Chứng minh. Nếu $\mathrm{char}(F) = 0$ thì ta xét đồng cấu $f\colon \mathbb{Q} \to P \subset F$ xác định bởi $f(m/n) = (m1_F)/(n1_F)$, dễ dàng thấy rằng f là đẳng cấu.

Nếu $\mathrm{char}(F) = p$ thì ta xét đồng cấu $f\colon \mathbb{F}_p \to P$ xác định bởi $f(a) = a1_F$, ta cũng dễ dàng kiểm tra được f là đẳng cấu. □

Do mỗi trường F đặc số p đều có trường con nguyên tố đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$ nên ta thường đồng nhất $\mathbb{F}_p$ với trường con nguyên tố của F và xem $\mathbb{F}_p$ như một (phiên bản) trường con của F.

Một cách tổng quát hơn, đặc số của một vành giao hoán có đơn vị R là số nguyên dương nhỏ nhất n sao cho $n1_R = 0$, nếu có; nếu không có số như vậy thì đặc số là 0. Khi đặc số là một số nguyên tố p, R chứa duy nhất một bản sao của $\mathbb{F}_p$ có cùng đơn vị. Với đặc số 0, R luôn chứa một bản sao của $\mathbb{Z}$, nhưng không nhất thiết chứa $\mathbb{Q}$.

Cho R là một vành giao hoán. Với mỗi $a, b \in R$ ta có

$$(a+b)^m = a^m + \binom{m}{1}a^{m-1}b + \binom{m}{2}a^{m-2}b^2 + \cdots + b^m.$$

với $\binom{n}{k} := \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. Khi đó, dễ dàng thấy được $p \mid \binom{p}{r}$ với p là số nguyên tố và $1 \leqslant r < p$. Do đó, nếu R có đặc số p thì

$$(a+b)^p = a^p + b^p, \forall a, b \in R,$$

và ánh xạ $a \mapsto a^p : R \to R$ là một đồng cấu vành (thậm chí đồng cấu $\mathbb{F}_p$-đại số). Đồng cấu này được gọi là đồng cấu Frobenius của R. Ánh xạ $a \mapsto a^{p^n} : R \to R$ cũng là một đồng cấu và do đó

$$(a_1 + \cdots + a_m)^{p^n} = a_1^{p^n} + \cdots + a_m^{p^n}, \forall a_i \in R,$$

Khi $R = F$ là một trường thì đồng cấu Frobenius là một đơn cấu và do đó là đẳng cấu nếu F hữu hạn.

Định nghĩa 2.1.4. Đặc số mũ của một trường F là 1 nếu $\mathrm{char}(F) = 0$ và là p nếu $\mathrm{char}(F) = p \neq 0$.

Nếu q là đặc số mũ của F và $n \geqslant 1$ thì ánh xạ $x \mapsto x^{q^n}$ là một đẳng cấu giữa F và trường con của F (được kí hiệu là F^{q^n}).

Mệnh đề 2.1.5. *Cho F là một trường hữu hạn có đặc số nguyên tố p. Khi đó*

(i) Cấp của F là p^n, với n là số chiều của không gian vector F trên $\mathbb{F}_p$.

(ii) Phương trình $X^{p^n} - X = 0$ có p^n nghiệm phân biệt trong F.

(iii) $X^{p^n} - X = X\prod_{u_i \in F\setminus\{0\}}(X - u_i)$.

Chứng minh.

(i) Xét cơ sở của không gian vector F trên $\mathbb{F}_p$ $\{u_1, \ldots, u_n\}$ với $u_i \in F$. Với mỗi $x \in F$ ta có $x = a_1u_1 + \cdots + a_nu_n$ với $a_i \in \mathbb{Z}_p$, với mỗi i thì ta có p cách chọn a_i, do đó F có p^n phần tử. Như vậy cấp của F là p^n với n là số chiều của không gian vector F trên $\mathbb{Z}_p$.

(ii) và (iii) Xét nhóm nhân $F^\times$ có $p^n - 1$ phần tử, theo Định lí Lagrange suy ra $x^{p^n-1} = 1$ với mọi $x \in F^\times$, do đó $x^{p^n} - x = 0$ với mọi $x \in F$. Hay nói cách khác, mọi phần tử của F đều là nghiệm của $X^{p^n} - X = 0$. □

2.2 Vành đa thức

Hãy đọc Chương 4. Vành đa thức trong [1] để hiểu chi tiết hơn về đa thức.

Định nghĩa 2.2.1. Một vành $F[X]$ của đa thức với biến hình thức (hay "ẩn") X với các hệ số trong F là một F-KGVT với cơ sở $1, X, \dots, X^n, \dots$ với phép nhân

$$\left(\sum_i a_i X^i\right)\left(\sum_j b_j X^j\right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k.$$

Mệnh đề 2.2.2. *Cho R là một F-đại số. Với mỗi $r \in R$, có duy nhất một đồng cấu F-đại số $\alpha\colon F[X] \to R$ sao cho $\alpha(X) = r$.*

Chứng minh. Định nghĩa ánh xạ $\alpha\colon F[X] \to R$ như sau:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & F[X] & \to & R \\ & \sum_i \left(a_i X^i\right) & \mapsto & \sum_i \left(a_i r^i\right). \end{array}$$

Ta chỉ cần kiểm tra α là một đồng cấu. Lấy $f(X) = \sum_i a_i X^i, g(X) = \sum_j b_j X^j \in F[X]$, bổ sung các hệ số bằng 0 để hai đa thức có cùng phạm vi chỉ số, khi đó

$$\alpha(\sum_k (a_k + b_k)X^k) = \sum_k (a_k + b_k) r^k = \sum_i a_i r^i + \sum_j b_j r^j = \alpha(\sum_i a_i X^i) + \alpha(\sum_j b_j X^j),$$

suy ra $\alpha(f(X) + g(X)) = \alpha(f(X)) + \alpha(g(X))$.

$$\begin{aligned} \alpha(f(X)g(X)) &= \alpha\left(\sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k\right) \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) r^k \\ &= \left(\sum_i a_i r^i\right)\left(\sum_j b_j r^j\right) \\ &= (\alpha(\sum_i a_i X^i)\alpha(\sum_j b_j X^j)) \\ &= \alpha(f(X))\alpha(g(X)). \end{aligned}$$

Bây giờ, ta chứng minh tính duy nhất của α, giả sử tồn tại một đồng cấu F-đại số $\beta\colon F[X] \to R$ thỏa mãn $\beta(X) = r$. Khi đó, với mọi $f(X) = \sum_i a_i X^i$, ta có

$$\alpha(f(X)) = \alpha(\sum_i a_i X^i) = \sum_i a_i r^i = \sum_i \beta(a_i)\beta(X^i) = \sum_i \beta(a_i X^i) = \beta(\sum_i a_i X^i) = \beta(f(X)).$$

Do đó $\alpha = \beta$. □

Ta có một mệnh đề tốt hơn như sau:

Mệnh đề 2.2.3 (Tính phổ quát của vành đa thức). *Cho R và B là hai vành giao hoán có đơn vị. Với mỗi đồng cấu $\varphi\colon R \to B$ và với mỗi $b \in B$, có duy nhất một đồng cấu $\theta\colon R[X] \to B$ là một mở rộng của φ sao cho $\theta(X) = b$.*

Chứng minh. Định nghĩa ánh xạ $\theta\colon R[X] \to B$ như sau:

$$\begin{array}{rccc} \theta: & R[X] & \to & B \\ & \sum_i \left(a_i X^i\right) & \mapsto & \sum_i \left(\varphi(a_i) b^i\right). \end{array}$$

Ta chỉ cần kiểm tra θ là một đồng cấu. Lấy $f(X) = \sum_i a_i X^i$, $g(X) = \sum_j b_j X^j \in R[X]$, bổ sung các hệ số bằng 0 để hai đa thức có cùng phạm vi chỉ số, khi đó

$$\theta(\sum_k (a_k + b_k)X^k) = \sum_k \varphi(a_k + b_k)b^k = \sum_i \varphi(a_i)b^i + \sum_j \varphi(b_j)b^j = \theta(\sum_i a_i X^i) + \theta(\sum_j b_j X^j),$$

suy ra $\theta(f(X) + g(X)) = \theta(f(X)) + \theta(g(X))$.

$$\begin{aligned} \theta(f(X)g(X)) &= \theta\left(\sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k\right) \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} \varphi(a_i b_j)\right) b^k \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} \varphi(a_i)\varphi(b_j)\right) b^k \\ &= \left(\sum_i \varphi(a_i) b^i\right)\left(\sum_j \varphi(b_j) b^j\right) \\ &= \theta(\sum_i a_i X^i)\theta(\sum_j b_j X^j) \\ &= \theta(f(X))\theta(g(X)). \end{aligned}$$

Bây giờ, ta chứng minh tính duy nhất của θ, giả sử tồn tại một đồng cấu $\psi\colon R[X] \to B$ là mở rộng của φ thỏa mãn $\psi(X) = b$. Khi đó, với mọi $f(X) = \sum_i a_i X^i$, ta có

$$\theta(f(X)) = \theta(\sum_i a_i X^i) = \sum_i \varphi(a_i) b^i = \sum_i \psi(a_i)\psi(X^i) = \sum_i \psi(a_i X^i) = \psi(\sum_i a_i X^i) = \psi(f(X)).$$

Do đó $\theta = \psi$. □

2.3 Thuật toán Euclide

Thuật toán chia: Cho $f(X), g(X) \in F[X]$ với $g \neq 0$, khi đó tồn tại $q(X), r(X) \in F[X]$ với $r = 0$ hoặc $\deg(r) < \deg(g)$ sao cho

$$f = gq + r;$$

hơn nữa, $q(X), r(X)$ là duy nhất. Do đó, $F[X]$ là một vành Euclide với ánh xạ Euclide $\deg\colon F[X] \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ xác định bởi $\deg(a_n X^n + \cdots + a_0) = n$ và là một miền phân tích duy nhất. Một đa thức khác hằng trong $F[X]$ là bất khả quy nếu nó chỉ có ước tầm thường.

Cho $f \in F[X]$ khác hằng và cho $a \in F$. Từ thuật toán chia suy ra

$$f = (X - a)q + c$$

với $q \in F[X]$ và $c \in F$. Khi đó, nếu a là nghiệm của f ($f(a) = 0$) thì $X - a$ là ước của f. Từ tính phân tích duy nhất, f có tối đa $\deg f$ nghiệm.

Mệnh đề 2.3.1 (Thuật toán Euclide). *Cho $f(X), g(X) \in F[X]$ khác không và không đồng thời là hằng số. Khi đó, tồn tại các đa thức $a(X), b(X), d(X)$ thỏa mãn*

$$a(X)f(X) + b(X)g(X) = d(X)$$

với $\deg a < \deg g, \deg b < \deg f$ và $d(X) = \gcd(f, g)$.

Chứng minh. Không giảm tổng quát giả sử $\deg f \geqslant \deg g$. Sử dụng thuật toán chia, ta tìm được một dãy hữu hạn các thương và dư như sau

$$\begin{aligned} f &= q_0 g + r_0 \\ g &= q_1 r_0 + r_1 \\ r_0 &= q_2 r_1 + r_2 \\ &\cdots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n \end{aligned}$$

với r_n là dư khác không cuối cùng. Khi đó, $r_n \mid r_{n-1}$ và do đó $r_n \mid r_{n-2}, \ldots$, và do đó $r_n \mid f$ và $r_n \mid g$. Hơn nữa,

$$r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1} = r_{n-2} - q_n(r_{n-3} - q_{n-1} r_{n-2}) = \cdots = af + bg,$$

và do đó mọi ước chung của f và g đều chia hết r_n, do đó r_n liên kết với $\gcd(f, g)$. Chuẩn hóa r_n thành đa thức đơn khởi và nhân biểu thức Bézout với cùng hệ số, ta thu được $d = \gcd(f, g)$.

Nếu phép chia đầu tiên có dư bằng 0, kết luận Bézout suy ra trực tiếp từ $g \mid f$. Trong trường hợp còn lại, lập luận trên áp dụng. Cho $af + bg = d$. Nếu $\deg a \geqslant \deg g$, viết $a = gq + r$ với $\deg r < \deg g$, khi đó

$$rf + (b + qf)g = d,$$

và $\deg(b+qf) < \deg f$ (vì $\deg(b+qf)+\deg g = \deg(b+qf)g = \deg(d-rf) < \deg f+\deg g$). □

Cho I là ideal khác không của $F[X]$ và f là đa thức khác 0 có bậc nhỏ nhất trong I; khi đó $I = \langle f \rangle$. Khi ta có f là đa thức đơn khởi (tức là có hệ số bậc cao nhất bằng 1) thì sẽ tồn tại một tương ứng 1-1 giữa f và ideal I. Khi đó, ideal nguyên tố khác không sẽ ứng với đa thức đơn khởi bất khả quy.

Do $F[X]$ là miền nguyên nên ta có thể mở rộng nó thành trường các thương $F(X)$. Các phần tử của nó có dạng f/g với $f, g \in F[X]$ và $g \neq 0$ và $f/g = f'/g'$ khi và chỉ khi $fg' = f'g$.

Mệnh đề 2.3.2. *Cho F là một trường và $f(X) \in F[X]$ khác không.*

a) Với mỗi $a \in F$, tồn tại $q(X) \in F[X]$ sao cho

$$f(X) = q(X)(X - a) + f(a).$$

b) $f(a) = 0 \Leftrightarrow (X - a) \mid f(X)$.

c) $f(X)$ có tối đa $\deg f$ nghiệm.

d) Cho G là một nhóm Abel hữu hạn. Nếu G có tối đa m phần tử có cấp là ước của m đối với mỗi ước m của $|G|$ thì G là cyclic.

e) Mỗi nhóm con hữu hạn của $F^\times$ là cyclic.

Chứng minh.

a) Sử dụng thuật toán chia, ta chia $f(X)$ cho $X-a$; khi đó, tồn tại $q(X), r(X) \in F[X]$ sao cho

$$f(X) = q(X)(X-a) + r(X), \text{ với } \deg r < 1.$$

Suy ra $r(X)$ là hằng số. Mặt khác, $f(a) = 0 + r(a)$ nên $f(X) = q(X)(X-a) + f(a)$ (điều phải chứng minh).

b) Nếu $f(a) = 0$ thì rõ ràng $(X-a) \mid f(X)$, nếu $X-a \mid f(X)$ thì $f(X) = q'(X)(X-a) = q(X)(X-a) + f(a)$, thay $X = a$ suy ra $f(a) = 0$.

c) Giả sử ngược lại $f(X)$ có $\deg f + 1$ nghiệm, theo b) suy ra $\prod_{i=1}^{\deg f+1}(X-a_i) \mid f(X)$, đây là điều vô lí vì bậc của hai vế không bằng nhau.

d) cái này hồi viết sau nhe hihi [bổ sung]

e) Rõ ràng $F^\times$ là nhóm Abel nên mọi nhóm con của $F^\times$ đều là Abel. Xét một nhóm con hữu hạn G của $F^\times$ và cho $m \mid |G|$ bất kì, khi đó mọi phần tử $g \in G$ có cấp là ước của m đều là nghiệm của $X^m - 1 = 0$, nhưng $X^m - 1 = 0$ chỉ có tối đa m nghiệm nên ta chỉ có tối đa m phần tử có cấp là ước của m của G (theo c)), suy ra G là cyclic theo d). □

Hệ quả 2.3.3. *Cho F là một trường hữu hạn. Khi đó, nhóm nhân $F^\times = F \setminus \{0\}$ là một nhóm cyclic.*

Chứng minh. Giả sử cấp của F là n và gọi M là tập các cấp của các phần tử trong $F^\times$, do F hữu hạn nên tồn tại m là cấp lớn nhất trong M, ta cần giải thích vì sao mọi cấp $d \in M$ đều là ước của m. Chọn $a, b \in F^\times$ có cấp m, d. Nếu một số nguyên tố ℓ xuất hiện trong d với số mũ s lớn hơn số mũ r của nó trong m, viết $m = \ell^r u$, $d = \ell^s v$ với $\ell \nmid uv$. Hai phần tử a^{ℓ^r} và b^v giao hoán, có cấp nguyên tố cùng nhau u và ℓ^s, nên tích của chúng có cấp $u\ell^s > m$, mâu thuẫn. Vì vậy, $d \mid m$ và $x^m = 1$ với mọi $x \in F^\times$. Theo Mệnh đề 2.1.5, $x^{n-1} = 1$ với mọi $x \in F^\times$, mọi phần tử của $F^\times$ là nghiệm của $X^m - 1$, nên từ giới hạn số nghiệm của đa thức suy ra $n - 1 \leqslant m$. Mặt khác, theo Hệ quả 1.1.2 ta có $m \mid n-1$, suy ra $m \leqslant n-1$. Như vậy, suy ra tồn tại phần tử của $F^\times$ có cấp $m = n - 1 = |F^\times|$, do đó $F^\times$ là nhóm nhân cyclic. □

Đây cũng là trường hợp riêng của mệnh đề ngay trên về nhóm con hữu hạn của $F^\times$.

2.4 Phân tích đa thức

Mệnh đề 2.4.1. *Cho $r \in \mathbb{Q}$ là một nghiệm của đa thức*

$$f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X].$$

Viết $r = p/q$ với $\gcd(p, q) = 1$. Khi đó, $p \mid a_0, q \mid a_n$.

Chứng minh. Thật vậy, do $r = p/q$ là nghiệm của f nên ta có

$$a_n(p/q)^n + \cdots + a_1(p/q) + a_0 = 0.$$

Suy ra

$$a_n p^n + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Từ đây, dễ dàng thấy được $q \mid a_n p^n$ và do $\gcd(p, q) = 1$ nên $q \mid a_n$. Tương tự, ta có $p \mid a_0$. □

Mệnh đề 2.4.2 (Bổ đề Gauss). *Cho $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Nếu $f(X)$ có phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Q}[X]$ thì nó cũng có phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Z}[X]$.*

Chứng minh. Giả sử $f = gh \in \mathbb{Q}[X]$ với g, h khác hằng. Ta luôn tìm được hai số nguyên m, n sao cho $g_1 = mg$ và $h_1 = nh$ là các đa thức trong $\mathbb{Z}[X]$. Khi đó, ta có phân tích

$$mnf = g_1 h_1 \in \mathbb{Z}[X].$$

Nếu một số nguyên tố p chia hết mn thì ta có

$$0 = \overline{g_1}\,\overline{h_1} \in \mathbb{F}_p[X].$$

Vì $\mathbb{F}_p[X]$ là miền nguyên[1] nên hoặc $\overline{g_1} = 0$ hoặc $\overline{h_1} = 0$. Giả sử $\overline{g_1} = 0$, khi đó $p \mid g_1$ và do đó p chia hết tất cả các hệ số trong g_1, lúc này ta viết $g_1 = pg_2$ với $g_2 \in \mathbb{Z}[X]$. Khi đó, ta có

$$(mn/p)f = g_2 h_1 \in \mathbb{Z}[X].$$

Tiếp tục quá trình này, ta sẽ lần lượt loại bỏ tất cả các nhân tử nguyên tố của mn và có được điều phải chứng minh. □

Mệnh đề 2.4.3. *Nếu $f \in \mathbb{Z}[X]$ là đa thức đơn khởi thì mọi nhân tử đơn khởi của f trong $\mathbb{Q}[X]$ đều thuộc $\mathbb{Z}[X]$.*

Chứng minh. Giả sử g là nhân tử đơn khởi của f trong $\mathbb{Q}[X]$, suy ra $f = gh$ với $h \in \mathbb{Q}[X]$ là đa thức đơn khởi. Ta luôn chọn được $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho m, n có ít nhân tử nguyên tố nhất thỏa mãn $mg(X), nh(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Lập luận tương tự như trong chứng minh của Bổ đề Gauss, nếu $p \mid mn$ thì p chia hết cho tất cả hệ số của $mg(X)$ hoặc nh, không giảm tổng quát giả sử p chia hết cho tất cả hệ số của $mg(X)$. Khi đó, $p \mid m$ vì $g(X)$ là đa thức đơn khởi và do đó $(m/p)g(X) \in \mathbb{Z}[X]$, điều này mâu thuẫn với cách chọn m. □

Từ Bổ đề Gauss, ta có thể chứng minh được một tiêu chuẩn để xét tính bất khả quy, tiêu chuẩn này được gọi là tiêu chuẩn Eisenstein (yub, không phải Albert Einstein).

Mệnh đề 2.4.4 (Tiêu chuẩn Eisenstein). *Cho*

$$f = a_n X^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X];$$

giả sử tồn tại một số nguyên tố p sao cho

- $p \nmid a_n$;
- $p \mid a_i$ *với mọi* $i = 0, \ldots, n-1$;
- $p^2 \nmid a_0$.

Khi đó, f bất khả quy trong $\mathbb{Q}[X]$.

Chứng minh. Nếu $f(X)$ được phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Q}[X]$ thì nó cũng phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Z}[X]$ theo Bổ đề Gauss, tức là

$$f(X) = (b_r X^r + \cdots + b_0)(c_s X^s + \cdots + c_0)$$

với $b_i, c_j \in \mathbb{Z}$ và $0 < r, s < n$. Do $p \mid a_0 = b_0 c_0$ và $p^2 \nmid a_0 = b_0 c_0$ nên hoặc $p \mid b_0$ hoặc $p \mid c_0$. Không giảm tổng quát giả sử $p \mid b_0$; khi đó $p \nmid c_0$. Khi đó ta có

$$a_1 = b_0 c_1 + b_1 c_0$$

suy ra $p \mid b_1$. Tương tự, từ

$$a_2 = b_0 c_2 + b_1 c_1 + b_2 c_0$$

suy ra $p \mid b_2$. Tiếp tục quá trình này ta thu được $p \mid b_r$, điều này dẫn đến $p \mid a_n$ (mâu thuẫn với giả thuyết). □

[1] Do $\mathbb{F}_p$ là một trường và do đó là miền nguyên

Ta còn một cách để xét tính bất khả quy của đa thức

Nhận xét 2.4.5. Cho $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ là một đa thức nguyên thủy (ước chung lớn nhất của các hệ số bằng 1). Nếu ảnh $\overline{f}(X)$ bất khả quy trong $\mathbb{F}_p[X]$ với p là số nguyên tố không chia hết hệ số bậc cao nhất của f thì nó cũng bất khả quy trong $\mathbb{Z}[X]$ và trong $\mathbb{Q}[X]$.

Chứng minh. Giả sử ngược lại, f có phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Z}[X]$ thì $f = gh$. Chọn p là số nguyên tố không chia hết cho hệ số bậc cao nhất của f, khi đó $0 \neq \overline{f} = \overline{g}\overline{h}$ trong $\mathbb{F}_p[X]$, đây là một phân tích không tầm thường của $\overline{f}$ trong $\mathbb{F}_p[X]$. □

CHƯƠNG 3
TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG TRƯỜNG

3.1 Mở rộng bậc hữu hạn

Định nghĩa 3.1.1. Cho F và K là hai trường. Trường K được gọi là trường mở rộng của trường F hay là mở rộng trường của F nếu có một đồng cấu từ F vào K. Thông thường, ta đồng nhất F và ảnh của nó trong K và xem như $F \subset K$. Kí hiệu: $K : F$ hoặc K/F (Ta không nên nhầm lẫn K/F là trường thương).

Mệnh đề 3.1.2. *Cho K là một mở rộng trường của F. Khi đó ta có thể định nghĩa không gian vector K trên F.*

Định nghĩa 3.1.3. Bậc mở rộng $[K : F]$ của mở rộng trường $K : F$ là số chiều của không gian vector K trên F. K được gọi là mở rộng bậc hữu hạn (tương ứng vô hạn) nếu $[K : F]$ hữu hạn (tương ứng vô hạn).

Một tháp các trường là một dãy các trường $K_1, K_2, \dots, K_n$ sao cho $K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n$, với K_{i+1} là mở rộng trường của K_i với mọi $i \in \{1, \dots, n-1\}$.

Định lí 3.1.4. *Cho một tháp các trường $F \subset E \subset K$. Khi đó, K là mở rộng hữu hạn của F nếu và chỉ nếu K là mở rộng hữu hạn của E và E là mở rộng hữu hạn của F. Hơn nữa, $[K : F] = [K : E][E : F]$.*

3.2 Vành và trường sinh bởi một tập

Định nghĩa 3.2.1. Cho K là một trường và $S \subset K$. Khi đó, giao tất cả các vành con của K chứa S được gọi là vành con của K sinh bởi tập S. Nếu K là một mở rộng F và $S \subset K$ thì vành con sinh bởi $F \cup S$ được gọi là vành con sinh bởi S trên F (hay F-đại số sinh bởi S), kí hiệu là $F[S]$. Trong trường hợp S là tập hữu hạn gồm n phần tử u_i thì ta viết $F[S] = F[u_1, u_2, \dots, u_n]$.

Bổ đề 3.2.2. *Vành $F[S]$ chính là tập R các phần tử của K biểu diễn dưới dạng tổng hữu hạn như sau:*

$$\sum a_{i_1 \cdots i_n} \alpha_1^{i_1} \cdots \alpha_n^{i_n},\ a_{i_1 \cdots i_n} \in F, \alpha_i \in S, i_j \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được R là vành con của K chứa F và S và chứa trong toàn bộ các vành con chứa F và S nên $R = F[S]$. □

Bổ đề 3.2.3. *Cho R là một F-đại số hữu hạn. Nếu R là miền nguyên thì nó là một trường.*

Chứng minh. Cho α là một phần tử khác không của R. Ta có ánh xạ $x \mapsto \alpha x : R \to R$ là một đơn ánh và là ánh xạ tuyến tính của F-KGVT hữu hạn chiều và do đó nó cũng là toàn ánh. Do đó, tồn tại $\beta \in R$ sao cho $\alpha\beta = 1$. □

Định nghĩa 3.2.4. Cho K là một trường và $S \subset K$. Khi đó, giao tất cả các trường con của K chứa S được gọi là trường con của K sinh bởi tập S. Nếu K là một mở rộng F và $S \subset K$ thì trường con sinh bởi $F \cup S$ được gọi là trường con sinh bởi S trên F, kí hiệu là $F(S)$. Trong trường hợp S là tập hữu hạn gồm n phần tử u_i thì ta viết $F(S) = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Trường $F(u_1, u_2, \dots, u_n)$ lúc này được gọi là một mở rộng hữu hạn sinh của F.

Định lí này cho ta biết cấu trúc của một trường $F(S)$.

Định lí 3.2.5. *Cho K là một mở rộng trường của F và $S \subset K$. Khi đó, trường $F(S)$ bao gồm các phần tử có dạng:*

$$\frac{f(u_1, u_2, \dots, u_n)}{g(v_1, v_2, \dots, v_m)},$$

trong đó $u_i, v_j \in S$, $g(v_1, v_2, \dots, v_m) \neq 0$ và $f(u_1, u_2, \dots, u_n), g(v_1, v_2, \dots, v_m)$ là các đa thức trên F.

Chứng minh. Đặt E là các phần tử có dạng trên, dễ dàng thấy rằng các trường chứa cả F và S thì phải chứa các phần tử trong E và do đó $E \subset F(S)$. Bây giờ, với mọi $f, g \in F[X_1, \dots, X_n]$ và $f_1, g_1 \in F[X_1, \dots, X_m]$. Ta định nghĩa $h, h_1 \in F[X_1, \dots, X_{m+n}]$ như sau

$$h(X_1, \dots, X_{m+n}) = f(X_1, \dots, X_n)g_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n}) - g(X_1, \dots, X_n)f_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n});$$

$$h_1(X_1, \dots, X_{m+n}) = g(X_1, \dots, X_n)g_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n}).$$

Khi đó, với mọi $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m \in S$ sao cho $g(u_1, \dots, u_n) \neq 0$ và $g_1(v_1, \dots, v_m) \neq 0$. Ta có

$$\frac{f(u_1, \dots, u_n)}{g(u_1, \dots, u_n)} - \frac{f_1(v_1, \dots, v_m)}{g_1(v_1, \dots, v_m)} = \frac{h(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m)}{h_1(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m)}.$$

Do đó E lập thành một nhóm cộng. Tương tự, đặt

$$h(X_1, \dots, X_{m+n}) = f(X_1, \dots, X_n)g_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n}),$$
$$h_1(X_1, \dots, X_{m+n}) = g(X_1, \dots, X_n)f_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n}),$$

ta cũng chỉ ra được $E \setminus \{0\}$ lập thành một nhóm nhân. Do đó E là trường con của $F(S)$. Mặt khác, ta thấy rằng E chứa cả S và F nên theo định nghĩa $F(S) \subset E$. Vậy $E = F(S)$. □

Mệnh đề 3.2.6. *Cho K là một mở rộng trường của F. Khi đó, $[K : F] = 1 \Leftrightarrow F = K$*

Chứng minh. Dễ dàng chứng minh được chiều ($\Leftarrow$). Ta chứng minh chiều ($\Rightarrow$), giả sử $[K : F] = 1$, khi đó, tồn tại một cơ sở $\{u\}$ của K trên F. Lúc này, lấy $x = 1 \in F \subset K$, tồn tại $y \in F \setminus \{0\}$ sao cho $1 = uy$ hay $u = y^{-1} \in F$. Do đó, $F = K$. □

Mệnh đề 3.2.7. *Cho tháp các trường $F \subset E \subset K$. Nếu $[K : F] = p$ nguyên tố thì hoặc $E = F$ hoặc $E = K$.*

Chứng minh. Theo Định lí 3.1.4 ta có $p = [K : F] = [K : E][E : F]$, như vậy hoặc $[K : E] = 1$ suy ra $K = E$ hoặc $[E : F] = 1$ suy ra $E = F$. □

3.3 Mở rộng đơn

Định nghĩa 3.3.1. Cho K là một mở rộng trường của F. Khi đó, K là một mở rộng đơn của F nếu tồn tại $u \in K$ sao cho $K = F(u)$, u được gọi là phần tử nguyên thủy của K.

Định nghĩa 3.3.2. Cho K là một mở rộng trường của F và $u \in K$. Phần tử u được gọi là đại số trên F nếu tồn tại đa thức khác không $f(X) \in F[X]$ sao cho $f(u) = 0$. Phần tử u được gọi là siêu việt trên F nếu nó không là phần tử đại số trên F.

Mệnh đề 3.3.3. *Cho F là một trường và $F(X)$ là trường các thương của vành đa thức $F[X]$. Khi đó, $F(X)$ là một mở rộng siêu việt.*

Chứng minh. Thật vậy, rõ ràng $F(X)$ là một mở rộng đơn. Nếu $f(X) = p(X)/q(X) \in F(X)$ mà $f(X) = 0$ thì rõ ràng f phải là đa thức 0. Do đó, X là siêu việt trên F. □

Định lí 3.3.4. *Cho K là một mở rộng của F và $u \in K$ đại số trên F. Khi đó, tồn tại một đa thức đơn khởi $p(X)$ bất khả quy nhận u làm nghiệm. Hơn nữa, nếu $f(X)$ nhận u làm nghiệm thì $f(X)$ chia hết cho $p(X)$. Đa thức $p(X)$ như vậy được gọi là đa thức tối tiểu của u trên F. Các đa thức tối tiểu thì liên kết với nhau.*

Định lí 3.3.5. *Cho K là một mở rộng trường của F và $u \in K$ đại số trên F. Gọi $p(X)$ là đa thức tối tiểu của u trên F, khi đó*

(i) $F[u] = F(u) \cong_F F[X]/\langle p(X)\rangle$.

(ii) $\{1, u, \dots, u^{n-1}\}$ *là một cơ sở của* $F(u)$ *trên* F.

(iii) $[F(u) : F] = n = \deg p(X)$.

Chứng minh.

(i) Xét ánh xạ $\varphi\colon F[X] \to F[u]$ xác định bởi $\varphi(f(X)) = f(u)$, từ Mệnh đề 2.2.3 suy ra φ là một đồng cấu và ta cũng dễ dàng chỉ ra được φ là toàn cấu, do $p(X)$ là đa thức tối tiểu của u nên $\ker\varphi = \langle p(X)\rangle$ nên theo Định lí đẳng cấu vành suy ra $F[X]/\langle p(X)\rangle \cong F[u]$. Mặt khác, do $p(X)$ bất khả quy nên $\langle p(X)\rangle$ là ideal tối đại, do đó $F[X]/\langle p(X)\rangle$ là một trường chứa u và F, theo định nghĩa $F(u) \subset F[u]$ nên $F(u) = F[u]$.

(ii) Với mọi $f(X) \in F[X]$, theo thuật toán chia, tồn tại $q(X), r(X) \in F[X]$ với $\deg r(X) < \deg p(X)$ sao cho $f(X) = q(X)p(X) + r(X)$. Khi đó với mọi $f(u) \in F[u] = F(u)$ có thể được viết dưới dạng

$$f(u) = q(u)p(u) + r(u) = r(u) = a_0 + a_1u + \cdots + a_{n-1}u^{n-1},$$

với $\deg p(X) = n$. Như vậy, $\{1, u, \dots, u^{n-1}\}$ là một tập sinh của $F(u)$. Bây giờ ta chứng minh nó độc lập tuyến tính, giả sử $c_0 + c_1u + \cdots + c_{n-1}u^{n-1} = 0$, khi đó u là nghiệm của $f(X) = c_0 + c_1X + \cdots + c_{n-1}X^{n-1}$, theo định nghĩa $p(X) \mid f(X)$, điều này chỉ xảy ra nếu $c_0 = c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0$, đây là điều phải chứng minh.

(iii) Suy ra trực tiếp từ (ii). □

Hệ quả 3.3.6. *Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F và $f(X) \in F[X]$ là đa thức bất khả quy. Khi đó, nếu $\deg f(X) \nmid [K : F]$ thì $f(X)$ không có nghiệm trong K.*

Mệnh đề 3.3.7. *Cho $K = F(w)$ là mở rộng đơn đại số của F. Khi đó, chỉ có hữu hạn trường trung gian M của mở rộng $K : F$.*

Chứng minh. Giả sử M là trường trung gian của $K : F$ và $g(X)$ là đa thức tối tiểu của w trên M. Cho M' là trường con của K sinh bởi các hệ số của $g(X)$ trên F. Rõ ràng $M' \subset M$ và $g(X)$ là đa thức tối tiểu của w trên M'. Do đó,

$$[K : M'] = \deg g = [K : M]$$

và do đó $M = M'$, như vậy M được sinh bởi các hệ số của $g(X)$.

Cho $f(X)$ là đa thức tối tiểu của w trên F. Khi đó, $g(X) \mid f(X)$ trong $M[X]$ và do đó trong $K[X]$. Do đó chỉ tồn tại hữu hạn các đa thức $g(X)$ như vậy và từ đây suy ra cũng chỉ tồn tại hữu hạn trường trung gian M. □

Nhận xét 3.3.8.

a) Cho K là một mở rộng trường của F và $u, v \in K$. Nếu u, v là hai nghiệm của cùng một đa thức tối tiểu $p(X)$ trên F thì $F(u) \cong_F F(v) (\cong_F F[X]/\langle p(X)\rangle)$.

b) Nếu α là phần tử siêu việt trên trường F thì $[F(\alpha) : F] = \infty$.

c) Cho K, E là hai trường và $\sigma : K \to E$ là một đẳng cấu. Khi đó ánh xạ $K[X] \to E[X]$ cho bởi:

$$f(X) = a_0 + \cdots + a_n X^n \mapsto \sigma f(X) = \sigma(a_0) + \cdots + \sigma(a_n)X^n.$$

cũng là một đẳng cấu. Dễ thấy nếu $p(X)$ là một đa thức bất khả quy trong $K[X]$ thì $\sigma p(X)$ cũng là một đa thức bất khả quy trong $E[X]$.

Hệ quả 3.3.9. *Cho $\sigma : K \to E$ là một đẳng cấu trường. Giả sử u, v lần lượt là phần tử đại số của một mở rộng nào đó trên K và trên E nhận $p(X)$ và $\sigma p(X)$ làm đa thức tối tiểu. Khi đó, ta có thể mở rộng σ thành $\overline{\sigma} : K(u) \to E(v)$ sao cho $\overline{\sigma}(u) = v$.*

Chứng minh. Theo Nhận xét 3.3.8 ta có thể mở rộng σ thành đẳng cấu $K[X] \to E[X]$, để thuận tiện, ta kí hiệu đẳng cấu này là σ. Theo Định lí Định lí 3.3.5, tồn tại đẳng cấu $\overline{\tau} : E[X]/\langle \sigma p(X)\rangle \to E[v] = E(v)$ cho bởi $\overline{\tau}(\overline{g(X)}) = g(v)$. Xét toàn cấu $\pi : E[X] \to E[X]/\langle \sigma p(X)\rangle$ và hợp thành các ánh xạ

$$\begin{array}{ccccccc} K[X] & \xrightarrow{\sigma} & E[X] & \xrightarrow{\pi} & E[X]/\langle \sigma p(X)\rangle & \xrightarrow{\overline{\tau}} & E(v) \\ f(X) & \mapsto & \sigma f(X) & \mapsto & \overline{\sigma f(X)} & \mapsto & \sigma f(v). \end{array}$$

Theo Định lí đẳng cấu thứ nhất, tồn tại đẳng cấu $\theta : K[X]/\langle p(X)\rangle \to E(v)$ cho bởi $\theta(\overline{f(X)}) = \sigma f(v)$, lần lượt xét $g_1(X) = X$ và $g_2(X) = c \in K$ bất kì, ta thu được $\theta(\overline{g_1(X)}) = \sigma g_1(v) = \sigma(1_K)v = v$ và $\theta(\overline{g_2(X)}) = \sigma g_2(v) = \sigma(c)$. Theo Định lí 3.3.5, ta có một đẳng cấu $\overline{\varphi} : K[u] = K(u) \to K[X]/\langle p(X)\rangle$ cho bởi $\overline{\varphi}(f(u)) = \overline{f(X)}$. Xét phép hợp thành các ánh xạ:

$$K(u) \xrightarrow{\overline{\varphi}} K[X]/\langle p(X)\rangle \xrightarrow{\theta} E(v)$$

cho bởi $\overline{\sigma}(f(u)) = \theta\overline{\varphi}(f(u)) = \sigma f(v)$ là một đẳng cấu thỏa mãn $\overline{\sigma}(u) = \theta(\overline{\varphi}(u)) = \theta(\overline{X}) = v$ và $\overline{\sigma}(c) = \theta(\overline{\varphi}(c)) = \theta(\overline{c}) = \sigma(c)$ với mọi $c \in K$. □

Hệ quả 3.3.10. *Cho K là mở rộng trường của F và $u, v \in K$. Nếu u, v đều là nghiệm của cùng một đa thức tối tiểu $p(X)$ thì tồn tại F-đẳng cấu $\tau : F(u) \to F(v)$ sao cho $\tau(u) = v$.*

Trường mầm

Định nghĩa 3.3.11. Cho $f \in F[X]$ là đa thức đơn khởi bất khả quy. Một cặp (K, α) chứa mở rộng K của F và $\alpha \in K$ được gọi là trường mầm đối với f nếu $K = F[\alpha]$ và $f(\alpha) = 0$.

Ví dụ 3.3.12. Cho cặp (E, α) với $E = F[X]/\langle f\rangle = F[x]$ và $\alpha = x$ là một trường mầm đối với f.

Bây giờ, cho (E, α) là một trường mầm và xét toàn cấu giữa các F-đại số như sau:

$$g(X) \mapsto g(\alpha) : F[X] \to E.$$

Nhân của đồng cấu này được sinh bởi f. Do đó ta có thể định nghĩa được một F-đẳng cấu

$$x \mapsto \alpha : F[x] \to E, \text{ với } F[x] = F[X]/\langle f\rangle.$$

Nói cách khác, một trường mầm (E, α) bất kì của f đều F-đẳng cấu với trường mầm $(F[X]/\langle f\rangle, x)$. Do đó, mọi phần tử của trường mầm (E, α) đối với f có thể được biểu diễn duy nhất dưới dạng

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}, a_i \in F, m = \deg f$$

và các thuật toán trong $F[\alpha]$ có thể được thực hiện tương tự như trong $F[X]$. Nếu (E', α') là trường mầm thứ 2 của f thì có duy nhất một F-đẳng cấu $E \to E'$ biến α thành α'. Thỉnh thoảng người ta viết "trường mầm $F[\alpha]$" thay vì "trường mầm $(F[\alpha], \alpha)$".

3.4 Mở rộng đại số

Định nghĩa 3.4.1. Cho K là một mở rộng trường của F. Trường K được gọi là mở rộng đại số của F nếu mọi phần tử của K đều đại số trên F.

Mệnh đề 3.4.2. *Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F. Khi đó, K là mở rộng đại số của F.*

Từ Mệnh đề 3.4.2 suy ra ngay nếu tồn tại một phần tử của K siêu việt trên F thì K phải là mở rộng bậc vô hạn của F.

Định lí 3.4.3. *Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F. Khi đó, K là mở rộng hữu hạn sinh của F.*

Chứng minh. Giả sử $[K : F] = n$, gọi $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là cơ sở của không gian vector K trên F, ta chỉ ra $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Thật vậy, ta có ngay $F(u_1, u_2, \dots, u_n) \subset K$. Bây giờ, lấy $a \in K$, suy ra $a = c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n \in F(u_1, u_2, \dots, u_n)$, với $c_i \in F$, do đó $K \subset F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Như vậy, $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. □

Định lí 3.4.4. *Giả sử $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$ là một mở rộng hữu hạn sinh của trường F và các phần tử u_i là đại số trên $F(u_1, \dots, u_{i-1})$. Khi đó, K là mở rộng bậc hữu hạn của F.*

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp. Với $n = 1$ thì từ Định lí 3.3.5 suy ra kết quả đúng. Giả sử kết quả đúng cho mọi $n < k$, khi đó, xét $K = F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})(u_k) = F(u_1, u_2, \dots, u_k)$ là mở rộng bậc hữu hạn của $F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ theo Định lí 3.3.5, mà theo giả thiết quy nạp thì $F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ là mở rộng bậc hữu hạn của F, do đó theo Định lí 3.1.4 ta có $[F(u_1, u_2, \dots, u_k) : F] = [F(u_1, u_2, \dots, u_k) : F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})][F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}) : F]$ là hữu hạn. □

Hệ quả 3.4.5. *K là mở rộng bậc hữu hạn của F khi và chỉ khi tồn tại $u_i \in K$ đại số trên F sao cho $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$.*

Hệ quả 3.4.6. *Cho một tháp các trường $F \subset E \subset K$. E là mở rộng đại số của F và K là mở rộng đại số của E khi và chỉ khi K là mở rộng đại số của F.*

Chứng minh. Dễ dàng chứng minh được chiều $(\Leftarrow)$. Ta chứng minh chiều $(\Rightarrow)$, lấy $u \in K$ bất kì, theo giả thiết, tồn tại $a_i \in E$ đại số trên F và không đồng thời bằng không sao cho $a_0 + a_1u + \cdots + a_mu^m = 0$. Rõ ràng, u đại số trên $F(a_0, a_1, \dots, a_m)$ nên theo Mệnh đề 3.4.2 và Định lí 3.4.4 suy ra $F(a_0, a_1, \dots, a_m, u)$ là mở rộng đại số trên F, do đó u đại số trên F. □

Hệ quả 3.4.7. *Cho K là một mở rộng trường của F. Giả sử E là tập hợp các phần tử đại số của K trên F. Khi đó, E là trường con của K và là mở rộng đại số của F.*

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh E là trường con của K. Thật vậy, với mọi $u, v \in E$ thì u, v đại số trên F, xét $F(u, v)$ là mở rộng đại số của F theo Định lí 3.4.4, mặt khác E chứa F nên ta có $F(u, v) \subset E$, do đó $u - v \in E$, nếu $v \neq 0$ thì $uv^{-1} \in E$, do đó E là một trường con của K. □

Mệnh đề 3.4.8. *Cho F là một trường và R là một miền nguyên chứa F như vành con. Nếu R được sinh như một F-đại số bởi các phần tử đại số trên F thì nó là một trường đại số trên F.*

Chứng minh. Trước hết giả sử rằng $R = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ với mỗi α_i đại số trên F. Với mỗi i, tồn tại $m_i > 0$ và $a_j \in F$ sao cho

$$\alpha_i^{m_i} = a_0 + \cdots + a_{m_i - 1}\alpha_i^{m_i - 1}.$$

Như vậy R được sinh như F-KGVT bởi các phần tử

$$\alpha_1^{i_1} \cdots \alpha_n^{i_n}, i_1 < m_1, \dots, i_n < m_n.$$

Như vậy, R là một F-đại số hữu hạn và do đó là một trường đại số trên F. Trong trường hợp tổng quát, mỗi phần tử khác không của R chứa trong một F-đại số sinh bởi tập các phần tử đại số trên F và do đó nó có nghịch đảo trong R và đại số trên F. □

Đồng cấu từ các mở rộng đơn

Cho F là một trường và E, E′ là hai trường chứa F. Một F-đồng cấu $\varphi\colon E \to E'$ biến

$$\sum a_{i_1 \cdots i_m} \alpha_1^{i_1} \cdots \alpha_m^{i_m}$$

thành

$$\sum a_{i_1 \cdots i_m} \varphi(\alpha_1)^{i_1} \cdots \varphi(\alpha_m)^{i_m},$$

với $a_{i_1 \cdots i_m} \in F, \alpha_i \in E$. Một F-đồng cấu $E \to E'$ là một F-ánh xạ tuyến tính đơn ánh của F-KGVT và nó sẽ là F-đẳng cấu nếu E và E′ có cùng bậc mở rộng hữu hạn trên F.

Mệnh đề 3.4.9. *Cho $F(\alpha)$ là một mở rộng đơn của trường F và $\varphi_0\colon F \to \Omega$ là một đồng cấu trường.*

(i) Nếu α siêu việt trên F thì ánh xạ $\varphi \mapsto \varphi(\alpha)$ xác định một tương ứng 1-1 giữa

$$\{\varphi\colon F(\alpha) \to \Omega \text{ là mở rộng của } \varphi_0\} \leftrightarrow \{\text{Các phần tử của } \Omega \text{ siêu việt trên } \varphi_0(F)\}.$$

(ii) Nếu α đại số trên F, gọi $f(X)$ là đa thức tối tiểu của α, khi đó ánh xạ $\varphi \mapsto \varphi(\alpha)$ xác định một tương ứng 1-1 giữa

$$\{\varphi\colon F(\alpha) \to \Omega \text{ là mở rộng của } \varphi_0\} \leftrightarrow \{\text{Nghiệm của } \varphi_0 f \text{ trong } \Omega\}.$$

Chứng minh.

(i) Do α siêu việt trên F nên $F[X] \cong F[\alpha]$. Với mỗi $\gamma \in \Omega$, theo Mệnh đề 2.2.3, tồn tại một đồng cấu $\varphi\colon F[\alpha] \to \Omega$ là mở rộng của φ_0 thỏa mãn $\varphi(\alpha) = \gamma$. Đồng cấu φ này được mở rộng một cách duy nhất (ta vẫn sẽ kí hiệu mở rộng đó là φ) thành $F(\alpha) \to \Omega$ với $F(\alpha)$ là trường các thương của $F[\alpha]$ nếu và chỉ nếu các phần tử khác không của $F[\alpha]$ biến thành những phần tử khác không của Ω, điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi γ siêu việt trên $\varphi_0(F)$. Điều này khẳng định điều phải chứng minh.

(ii) Cho $f(X) = \sum a_i X^i$ và xét mở rộng $\varphi\colon F[\alpha] \to \Omega$ của φ_0. Từ $f(\alpha) = \sum a_i \alpha^i = 0$ ta suy ra $\varphi(f(\alpha)) = \varphi(\sum a_i \alpha^i) = \sum \varphi_0(a_i)\varphi(\alpha)^i = 0$, hay nói cách khác $\varphi_0 f(\varphi(\alpha)) = 0$. Ngược lại, nếu $\gamma \in \Omega$ là một nghiệm của $\varphi_0 f$ bất khả quy nên $\varphi_0 f$ là đa thức tối tiểu của γ, khi đó từ Định lí 3.3.5 suy ra $F[\alpha] \cong F[X]/\langle f(X)\rangle$. Từ Mệnh đề 2.2.3 Tồn tại mở rộng $\psi\colon F[X] \to \Omega$ của φ_0 sao cho $\psi(X) = \gamma$, lúc này $\ker \psi = \langle f(X)\rangle$ nên ta có một đồng cấu $\varphi\colon F[\alpha] \to \Omega$ sao cho $\varphi(\alpha) = \gamma$ □

3.5 Trường phân rã của một đa thức

Định nghĩa 3.5.1. Giả sử K là một mở rộng trường của F. Giả sử $f(X) \in F[X]$ là một đa thức trên F có bậc $n \geqslant 1$, $f(X)$ được gọi là chẻ trên K nếu nó được viết dưới dạng tích các nhân tử tuyến tính (đa thức bậc nhất) trong $K[X]$, tức là

$$f(X) = a(X - u_1)(X - u_2)\dots(X - u_n).$$

với $a \in F$ và các $u_i \in K$ không nhất thiết khác nhau.

Định nghĩa 3.5.2. Cho K là một mở rộng trường của F và $f(X) \in F[X]$ là một đa thức bậc $n \geqslant 1$. Trường K được gọi là trường phân rã (trường nghiệm) của $f(X)$ trên F nếu nó thỏa hai điều kiện sau:

(i) $f(X)$ chẻ trên K, tức là

$$f(X) = a(X - u_1)(X - u_2)\dots(X - u_n).$$

(ii) $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$.

Nhận xét 3.5.3.

a) Từ định nghĩa ta dễ dàng thấy rằng trường phân rã của một đa thức $f(X)$ trên F chính là trường nhỏ nhất chứa tất cả các nghiệm của $f(X) = 0$. Hơn nữa, nếu K là trường phân rã của f trên F thì $[K : F]$ phải là hữu hạn và do đó K cũng là một mở rộng đại số của F theo Mệnh đề 3.4.2 và Hệ quả 3.4.5.

b) Cho $K_1 : F$ và $K_2 : F$ là hai mở rộng trường sao cho K_1 là trường phân rã của f. Khi đó, K_1K_2 là trường phân rã của f trên K_2.

Định lí 3.5.4 (Kronecker). *Cho F là một trường và $p(X) \in F[X]$ là đa thức bất khả quy. Khi đó, tồn tại một mở rộng trường K của F làm cho $p(X)$ có nghiệm trong K.*

Chứng minh. Do $p(X)$ là đa thức bất khả quy nên $\langle p(X)\rangle$ là ideal tối đại trong vành $F[X]$, suy ra $K = F[X]/\langle p(X)\rangle$ là một trường. Xét đồng cấu vành $\sigma\colon F \to K$ xác định bởi $\sigma(a) = \overline{a} = a + \langle p(X)\rangle$, ta chỉ ra σ là đơn cấu, thật vậy, với mọi $\overline{a}, \overline{b} \in K$ mà $\overline{a} = \overline{b}$ thì $a - b \in \langle p(X)\rangle$ nên $p(X)|a - b$, điều này chỉ xảy ra nếu và chỉ nếu $a = b$. Do đó, ta có thể đồng nhất a và $\overline{a}$ và xem K là một mở rộng của F. Lấy $u = \overline{X} \in K$, khi đó ta có $p(u) = p(\overline{X}) = \overline{p(X)} = 0$ trong K. Như vậy, u là một nghiệm của $p(X)$ trong K và do đó $p(X)$ có nghiệm trong K. □

Định lí 3.5.5. *Cho F là một trường và $f(X) \in F[X]$ là một đa thức bậc n. Tồn tại trường phân rã E_f của $f(X)$ trên F sao cho $[E_f : F]$ là ước của $n!$.*

Chứng minh. Kết quả hiển nhiên đúng với $n = 1$. Ta giả sử kết quả đúng với $n < k$. Bây giờ ta chứng minh kết quả cũng đúng với $n = k$, giả sử f là đa thức bậc k.

Nếu f không bất khả quy, ta viết $f = gh$ với $\deg g = l < k$ và $\deg h = k - l < k$. Theo giả thiết quy nạp, ta có $[E_g : F] \mid l!$ với E_g là trường phân rã của g trên F. Gọi E_h là trường phân rã của h trên E_g, theo giả thiết quy nạp ta có $[E_h : E_g] \mid (k - l)!$. Khi đó, E_h cũng là trường phân rã của $f = gh$ trên F và $[E_h : F] = [E_h : E_g][E_g : F] \mid (k - l)! \cdot l! \mid k!$.

Nếu f bất khả quy, theo Định lí 3.5.4, tồn tại trường K làm cho f có nghiệm trong K, giả sử nghiệm đó là α và đặt $F_1 = F(\alpha)$, rõ ràng f cũng có nghiệm trên F_1 và $\alpha \in F_1$ đại số trên F. Ta viết $f = (X - \alpha)f_1$ với $f_1 \in F_1[X]$ là đa thức bậc $k - 1$, theo giả thiết quy

nạp, tồn tại trường phân rã của f_1 trên F_1 sao cho $[E_{f_1} : F_1] \mid (k-1)!$. Rõ ràng, E_{f_1} cũng là trường phân rã của f trên F và

$$[E_{f_1} : F] = [E_{f_1} : F_1] \cdot [F_1 : F] \mid (k-1)! \cdot k = k!$$

do Định lí 3.1.4 và Định lí 3.3.5. □

Như vậy, với f là một đa thức trên trường F cho trước, ta có thể xây dựng nhiều trường phân rã của f trên F. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là các trường phân rã này có mối liên hệ với nhau như thế nào? Định lí dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Định lí 3.5.6. *Cho K và E là hai trường và $\sigma\colon K \to E$ là một đẳng cấu. Giả sử K' và E' lần lượt là trường phân rã của đa thức f và σf trên trường K và E. Khi đó, σ được mở rộng thành một đẳng cấu $\sigma'\colon K' \to E'$.*

Chứng minh. Dễ dàng thấy rằng định lí đúng với $\deg f = 1$ vì trường phân rã của đa thức bậc 1 trên một trường F là chính nó. Giả sử định lí đúng với mọi đa thức có bậc $n-1$ và giả sử $\deg f(X) = n$, với $n > 1$. Chọn $p(X) \in K[X]$ là một nhân tử bất khả quy của $f(X)$, khi đó $\sigma p(X)$ cũng là một nhân tử bất khả quy của $\sigma f(X)$. Mà K' chứa tất cả các nghiệm của $f(X)$ nên nó cũng chứa mọi nghiệm của $p(X)$, tương tự E' cũng chứa mọi nghiệm của $\sigma p(X)$, gọi $u \in K'$ và $v \in E'$ lần lượt là nghiệm của $p(X)$ và $\sigma p(X)$. Theo Hệ quả 3.3.9, σ được mở rộng thành đẳng cấu $\delta\colon K(u) \to E(v)$ sao cho $\delta(u) = v$ và $\delta(c) = \sigma(c)$ với mọi $c \in K$. Mặt khác, ta có thể viết $f(X) = (X-u)g(X)$ với $g(X) \in K(u)[X]$ và

$$\sigma f(X) = \delta f(X) = (X - \delta(u)) \cdot \delta g(X) = (X - v) \cdot \delta g(X).$$

Mà K' là trường phân rã của f trên K nên f chẻ trên K', tức là $f(X) = c(X-u_1)\dots(X-u_n)$, không giảm tổng quát giả sử $u_1 = u$. Do đó, $g(X) = c(X-u_2)\dots(X-u_n)$ và $K' = K(u)(u_2, \dots, u_n) = K(u_1, \dots, u_n)$ là trường phân rã của g trên $K(u)$. Hoàn toàn tương tự, vì E' là trường phân rã của σf trên E nên σf chẻ trên E', tức là $\delta f(X) = \sigma f(X) = c'(X-v_1)\dots(X-v_n)$, không giảm tổng quát giả sử $v_1 = v$. Khi đó, $\delta g(X) = c'(X-v_2)\dots(X-v_n)$ và $E' = E(v)(v_2, \dots, v_n) = E(v_1, \dots, v_n)$ là trường phân rã của $\delta g(X)$. Theo giả thiết quy nạp, δ được mở rộng thành $\sigma'\colon K' \to E'$ thỏa mãn $\sigma'(c) = \sigma(c)$ với mọi $c \in K$, tức σ' là một mở rộng của σ. □

Hệ quả 3.5.7. *Hai trường phân rã của cùng một đa thức thì đẳng cấu.*

Đồng cấu giữa các mở rộng đại số

Mục này viết cách tiếp cận của J.S. Milne, cách ở trên tuy dễ hơn nhưng khi học xa hơn thì sẽ gặp bế tắc.

Mệnh đề 3.5.8. *Cho $f \in F[X]$, E là mở rộng trường của F sinh bởi các nghiệm của f và Ω là một mở rộng trường của F sao cho f chẻ trên Ω. Khi đó, tồn tại một F-đồng cấu $\varphi\colon E \to \Omega$; hơn nữa, số lượng những F-đồng cấu này không vượt quá $[E : F]$ và đúng bằng $[E : F]$ nếu f có nghiệm phân biệt trong Ω.*

Chứng minh. Không giảm tổng quát, giả sử f là đơn khởi.

Từ giả thuyết suy ra $f = \prod(X - \beta_i) \in \Omega[X]$. Cho L là trường con của Ω chứa F và $g \in L[X]$ là nhân tử đơn khởi của f. Khi đó, $g \mid f$ và do đó g có dạng $g = \prod(X - \beta_j)$. Cụ thể hơn, g chẻ trong $\Omega[X]$ và có nghiệm phân biệt nếu f có nghiệm phân biệt.

Lại từ giả thuyết, $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ với mỗi α_i là nghiệm của $f(X)$. Đa thức tối tiểu của α_1 là đa thức bất khả quy f_1 chia hết f. Sử dụng khẳng định ở trên (chọn $L = F$), suy

ra f_1 chẻ trong $\Omega[X]$ và có nghiệm phân biệt nếu f có nghiệm phân biệt. Theo Mệnh đề 3.4.9 và Định lí 3.3.5, tồn tại F-đồng cấu $\varphi_1 : F[\alpha_1] \to \Omega$ và số các F-đồng cấu này không vượt quá $[F(\alpha_1) : F]$, dấu bằng xảy ra khi f có nghiệm phân biệt trong Ω.

Đa thức tối tiểu của α_2 trên $F(\alpha_1)$ là nhân tử bất khả quy f_2 của f trong $F(\alpha_1)[X]$. Sử dụng khẳng định ở trên, chọn $L = \varphi_1 F(\alpha_1)$ và $g = \varphi_1 f_2$, khi đó $\varphi_1 f_2$ chẻ trong $\Omega[X]$ và có nghiệm phân biệt nếu f có nghiệm phân biệt. Theo Mệnh đề 3.4.9 mỗi F-đồng cấu φ_1 được mở rộng thành một F-đồng cấu $\varphi_2 : F(\alpha_1, \alpha_2) \to \Omega$ [1] và có tối đa $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)]$ các φ_2 như vậy; dấu bằng xảy ra khi f có nghiệm phân biệt.

Tóm lại, ta có thể nói rằng tồn tại F-đồng cấu $\varphi : F(\alpha_1, \alpha_2) \to \Omega$ và số đồng cấu như vậy không vượt quá $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F] = [F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)][F(\alpha_1) : F]$ và dấu bằng xảy ra khi f có nghiệm phân biệt.

Lặp lại quá trình này m lần ta có điều phải chứng minh. □

Hệ quả 3.5.9. *Nếu E_1 và E_2 là hai trường phân rã của f trên F thì mọi F-đồng cấu $E_1 \to E_2$ là đẳng cấu. Nói cách khác, hai trường phân rã của f là F-đẳng cấu.*

Chứng minh. Lưu ý rằng mỗi F-đồng cấu $E_1 \to E_2$ đều là một đơn cấu và do đó $[E_1 : F] \leqslant [E_2 : F]$. Do đó, từ Mệnh đề 3.5.8, tồn tại các đồng cấu đi từ $E_1 \to E_2$ và $E_2 \to E_1$ và do đó $[E_1 : F] = [E_2 : F]$. Từ đây suy ra mọi F-đồng cấu $E_1 \to E_2$ là F-đẳng cấu. [2] □

Hệ quả 3.5.10. *Cho E và L là hai mở rộng trường của F với $[E : F]$ hữu hạn. Số F-đồng cấu $E \to L$ không vượt quá $[E : F]$.*

Chứng minh. Viết $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ và $f = \prod f_i \in F[X]$ với f_i là đa thức tối tiểu của α_i; như vậy E chính là trường được sinh ra bởi một số nghiệm của f. Gọi Ω là trường phân rã của f trên L (ta xem như $f \in L[X]$). Từ Mệnh đề 3.5.8, số F-đồng cấu $E \to \Omega$ không vượt quá $[E : F]$, mà mỗi F-đồng cấu $E \to L$ có thể được xem như là F-đồng cấu $E \to \Omega$, từ đây ta có điều phải chứng minh. □

Nhận xét 3.5.11. Cho $E_1, E_2, \dots, E_m$ là các mở rộng trường hữu hạn của F và L là một mở rộng trường của F. Từ hệ quả trên, dễ dàng thấy rằng tồn tại một mở rộng $L_1 : L$ sao cho L_1 chứa ảnh đẳng cấu của E_1; tương tự, tồn tại một mở rộng $L_2 : L_1$ sao cho L_2 chứa ảnh đẳng cấu của E_2. Cứ như vậy, ta tìm được mở rộng $\Omega : L$ sao cho Ω chứa toàn bộ các ảnh đẳng cấu của mọi E_i.

3.6 Trường đóng đại số

Mệnh đề 3.6.1. *Cho F là một trường. Khi đó, các phát biểu sau là tương đương:*

(i) Mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ khác hằng đều chẻ trên F.

(ii) Mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ khác hằng có ít nhất một nghiệm trong F.

(iii) Các đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có bậc 1.

(iv) Mọi mở rộng bậc hữu hạn của F chính là F.

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Giả sử K là mở rộng bậc hữu hạn của F, theo Mệnh đề 3.4.2 suy ra K là mở rộng đại số của F. Lấy $u \in K$ bất kì và gọi $p(X)$ là đa thức tối tiểu của u trên F, theo giả thuyết $p(X)$ bậc 1 nên $u \in F$, do đó $K = F$.

[1] Ở đây ta xây dựng φ_2 là một mở rộng của φ_1, do đó $\varphi_2|_{F(\alpha_1)} = \varphi_1$

[2] Ở đây, ta có sử dụng tính chất bảo toàn số chiều của ánh xạ tuyến tính

$(iv) \Rightarrow (i)$ Gọi $f(X) \in F[X]$ là đa thức bất kì trên F và giả sử K là trường phân rã của $f(X)$ trên F. Khi đó, theo Nhận xét 3.5.3 dễ dàng thấy được $f(X)$ chẻ trên $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n) = F$. □

Định nghĩa 3.6.2.

a) Trường F được gọi là trường đóng đại số nếu nó thỏa các điều kiện tương đương của Mệnh đề 3.6.1.

b) Trường K được gọi là bao đóng đại số của F nếu K là trường đóng đại số và là mở rộng đại số của F.

Mệnh đề 3.6.3. *Cho K là một mở rộng trường của F. Khi đó, K là trường đóng đại số nếu K là mở rộng đại số của F và mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ khác hằng chẻ trên K.*

Chứng minh. Giả sử $f(X) \in K[X]$ là đa thức khác hằng, ta cần chỉ ra f có một nghiệm thuộc K. Thật vậy, theo Định lí 3.5.4 tồn tại trường K′ là mở rộng trường của K làm cho f có nghiệm, giả sử nghiệm đó là $\alpha \in K'$. Đặt $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$, ta xét tháp các trường sau:

$$F \subset F(a_0, a_1, \dots, a_n) \subset F(a_0, a_1, \dots, a_n, \alpha).$$

Theo giả thuyết ta có a_i đại số trên F và rõ ràng α đại số trên $F(a_0, a_1, \dots, a_n)$, theo Định lí 3.4.4 suy ra $F(a_0, a_1, \dots, a_n)$ là mở rộng bậc hữu hạn của F, điều này dẫn đến $F(a_0, a_1, \dots, a_n, \alpha)$ là mở rộng đại số của F theo Mệnh đề 3.4.2. Do đó, ta có α đại số trên F, gọi $p(X) \in F[X]$ là đa thức tối tiểu của α trên F, theo giả thuyết suy ra $p(X)$ chẻ trên K, hay nói cách khác $\alpha \in K$. □

Ta có thể chứng minh được một mệnh đề tốt hơn Mệnh đề 3.6.3, ở mệnh đề này, ta chỉ yêu cầu $f(X)$ có một nghiệm trong K (Xem chương A).

3.7 Mở rộng tách được

Định nghĩa 3.7.1. Cho F là một trường và $f(X) \in F[X]$. Cho $u \in F$ là một nghiệm của f, u được gọi là nghiệm bội m nếu $(X-u)^m \mid f(X)$ nhưng $(X-u)^{m+1} \nmid f(X)$. Nếu $m = 1$ thì u còn được gọi là nghiệm đơn và nếu $m = 2$ thì u còn được gọi là nghiệm kép.

Định nghĩa 3.7.2. Cho K là mở rộng đại số của F, $f(X) \in F[X]$ là đa thức bậc n và $u \in K$

(i) Ta nói $f(X)$ là tách được nếu f có n nghiệm phân biệt trong trường phân rã của nó.

(ii) Phần tử u được gọi là tách được trên F nếu đa thức tối tiểu của nó tách được trên F.

(iii) K được gọi là mở rộng tách được của F nếu mọi phần tử của K đều tách được trên F.

Định nghĩa 3.7.3. Cho $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ là một đa thức trên trường F. Khi đó, đa thức $f'(X) = a_1 + 2a_2X + \cdots + na_nX^{n-1}$ được gọi là một đạo hàm hình thức của $f(X)$.

Nhận xét 3.7.4. Cho $f(X), g(X)$ là hai đa thức trên trường F. Khi đó, tổng và tích của nó có tính chất như sau:

a) $(f + g)'(X) = f'(X) + g'(X)$,

b) $(fg)'(X) = f'(X)g(X) + f(X)g'(X)$.

Mệnh đề 3.7.5. *Cho* K *là một mở rộng trường bất kì của* F *và* $p(X), q(X) \in F[X]$. *Khi đó,* $p(X)$ *và* $q(X)$ *nguyên tố cùng nhau trong* $F[X]$ *khi và chỉ khi* $p(X)$ *và* $q(X)$ *nguyên tố cùng nhau trong* $K[X]$.

Chứng minh. Giả sử $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$, theo Định lí Bezout tồn tại $a(X), b(X) \in F[X]$ sao cho $a(X)p(X) + b(X)q(X) = 1$. Điều này cũng xảy ra trong $K[X]$ nên $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$

Ngược lại, giả sử $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$, đặt $d(X)$ là ước chung lớn nhất của $p(X), q(X)$ trong $F[X]$. Khi đó $d(X)$ cũng là ước chung của $p(X), q(X)$ trong $K[X]$, theo giả thuyết suy ra $d(X) \mid 1$ và do đó $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$. □

Định lí 3.7.6. *Cho* K *là một mở rộng trường của* F. *Khi đó,* $u \in K$ *là nghiệm bội của* f *khi và chỉ khi* u *là một nghiệm chung của* f *và* f'.

Hệ quả 3.7.7. *Cho* F *là một trường. Đa thức* $f(X) \in F[X]$ *là tách được nếu và chỉ nếu* f *và* f' *nguyên tố cùng nhau trong* $F[X]$.

Chứng minh. Giả sử $f(X) \in F[X]$ tách được. Gọi K là trường phân rã của $f(X)f'(X)$ trên F và $d(X)$ là ước chung lớn nhất của $f(X)$ và $f'(X)$ trên K. Nếu $\deg(d(X)) \geqslant 1$ thì $d(X)$ có một nghiệm u, rõ ràng u là nghiệm chung của f và f', theo Định lí 3.7.6 u là một nghiệm bội của f, điều này mâu thuẫn với tính tách được của f. Do đó $\deg(d(X)) = 0$, suy ra f và f' nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$, điều này tương đương với f và f' nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$

Ngược lại, giả sử f và f' nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$, suy ra f và f' nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$. Gọi K là trường phân rã của $f(X)f'(X)$ trên F. Giả sử f không tách được, khi đó f có một nghiệm bội u, từ Định lí 3.7.6 suy ra u là nghiệm chung của f và f', hay nói cách khác $X - u$ là ước chung của f và f' trong $K[X]$ (mâu thuẫn). Do đó, f tách được. □

Mệnh đề 3.7.8. *Cho* $p(X)$ *là đa thức bất khả quy trên* F. *Khi đó,*

(i) Nếu $\mathrm{char}(F) = 0$ *thì* $p(X)$ *tách được.*

(ii) Nếu $\mathrm{char}(F) = p$ *thì* $p(X)$ *không tách được nếu và chỉ nếu nó có dạng* $p(X) = p_1(X^p) = a_0 + a_1X^p + \cdots + a_nX^{np}$ *với* $p_1(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in F[X]$ *nào đó.*

Chứng minh.

(i) Giả sử $p(X)$ có bậc n, suy ra $p'(X)$ có bậc là $n-1$. Do tính bất khả quy của $p(X)$ nên $p(X)$ và $p'(X)$ nguyên tố cùng nhau, theo Hệ quả 3.7.7 suy ra $p(X)$ tách được.

(ii) Giả sử $p(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ không tách được. Nếu $p'(X) \neq 0$ thì $p(X)$ và $p'(X)$ nguyên tố cùng nhau và do đó $p(X)$ là tách được (mâu thuẫn). Vậy $p'(X) = a_1 + 2a_2X + \cdots + na_nX^{n-1} = 0$, suy ra $ia_i = 0$ với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Do đó, hoặc $p \mid i$ hoặc $a_i = 0$. Do đó, $p(X)$ có dạng $p(X) = a_0 + a_1X^p + \cdots + a_nX^{np}$.

Ngược lại nếu $p(X)$ có dạng $p(X) = a_0 + a_1X^p + \cdots + a_nX^{np}$ thì $p'(X) = 0$, điều này dẫn đến $\gcd(p(X), p'(X)) = p(X) \neq 1$, do đó theo Hệ quả 3.7.7 suy ra $p(X)$ không tách được. □

Định lí 3.7.9. *Cho một tháp các trường* $F \subset K \subset E$. *Khi đó, nếu* E *là mở rộng tách được của* F *thì* E *là mở rộng tách được của* K *và* K *là mở rộng tách được của* F.

Chứng minh. Lấy $u \in K$ bất kì, suy ra u tách được trên F vì $K \subset E$ và E là mở rộng tách được của F. Với mọi $u \in E$, gọi $p(X) \in K[X]$ là đa thức tối tiểu của u trên K và $q(X) \in F[X]$ là đa thức tối tiểu của u trên F. Rõ ràng $p(X) \mid q(X)$, mà $q(X)$ tách được trên F nên $p(X)$ cũng tách được trên $F \subset K$, suy ra E là mở rộng tách được của K. □

Bây giờ ta nghiên cứu cấu trúc của một đa thức bất khả quy không tách được trên trường F có đặc số p. Theo Mệnh đề 3.7.8, nếu $p(X)$ bất khả quy và không tách được thì tồn tại $p_1(X) \in F[X]$ sao cho $p(X) = p_1(X^p)$, nếu $p_1(X)$ không tách được thì sẽ tồn tại $p_2(X) \in F[X]$ sao cho $p_1(X) = p_2(X^p)$... Quá trình này sẽ dừng lại sau hữu hạn bước vì p có bậc hữu hạn, khi đó, ta tìm được duy nhất một đa thức $p_k(X) \in F[X]$ có đạo hàm hình thức khác 0 (tức $p_k(X)$ tách được) thỏa mãn $p(X) = p_k(X^{p^k})$. Rõ ràng $p_k(X)$ là bất khả quy vì mỗi nhân tử bất khả quy của $p_k(X)$ (sau khi thay x bởi X^{p^k}) sẽ ngay lập tức trở thành nhân tử của $p(X)$.

Mệnh đề 3.7.10. *Cho F là một trường có đặc số p và $p(X) \in F[X]$ bất khả quy. Khi đó, tồn tại duy nhất số nguyên không âm $k \geqslant 0$ và đa thức bất khả quy tách được $p_{sep}(X) \in F[X]$ sao cho $p(X) = p_{sep}(X^{p^k})$.*

Định nghĩa 3.7.11. Cho F là một trường có đặc số p và $p(X) \in F[X]$ bất khả quy. Bậc của đa thức $p_{sep}(X)$ được gọi là bậc tách được của $p(X)$, kí hiệu là $\deg_s p(X)$. Số nguyên p^k được gọi là bậc không tách được của $p(X)$, kí hiệu là $\deg_i p(X)$.

Nhận xét 3.7.12. Dễ dàng kiểm tra được đa thức bất khả quy $p(X)$ là tách được khi và chỉ khi $\deg_i p(X) = 1$. Hơn nữa, $\deg p(X) = \deg_s p(X) \deg_i p(X)$.

3.8 Trường hoàn hảo

Định nghĩa 3.8.1. Một trường F là hoàn hảo nếu $\mathrm{char}(F) = 0$ hoặc $\mathrm{char}(F) = p$ và mọi phần tử của F đều là một lũy thừa p.

Hoặc như Bourbaki định nghĩa, một trường có đặc số mũ q là hoàn hảo nếu $F = F^q$.

Mệnh đề 3.8.2. *Một trường F là hoàn hảo nếu và chỉ nếu mọi đa thức bất khả quy trong $F[X]$ là tách được.*

Chứng minh. Nếu $\mathrm{char}(F) = 0$ thì mệnh đề hiển nhiên đúng nên ta có thể giả sử $\mathrm{char}(F) = p \neq 0$. Nếu F chứa một phần tử a không là một lũy thừa p thì $X^p - a$ là đa thức bất khả quy nhưng không tách được. Thật vậy, ta chỉ cần chỉ ra $f(X) = X^p - a$ là bất khả quy và áp dụng Mệnh đề 3.7.8. Gọi b là một nghiệm của f trên trường phân rã E của f trên F, khi đó $b^p = a$ và

$$f(X) = X^p - a = X^p - b^p = (X - b)^p \in E[X].$$

Do đó $f(X)$ có duy nhất nghiệm bội p trong $E[X]$. Giả sử f khả quy trên F thì tồn tại $g \in F[X]$ sao cho $0 < \deg g < \deg f$ và $g(X) \mid f(X)$. Rõ ràng g có dạng $g(X) = (X - b)^m$ với $m < p$. Xét hệ số đi với X^{m-1} trong khai triển của g là $-mb \in F$ vì $g \in F[X]$, mặt khác $p \nmid m$ nên $m \neq 0$ trong F và do đó $b \in F$ (mâu thuẫn).

Ngược lại, nếu mọi phần tử của F là lũy thừa p, giả sử tồn tại một đa thức $p(X) \in F[X]$ bất khả quy nhưng không tách được thì theo Mệnh đề 3.7.8 tồn tại $p_1(X) \in F[X]$ sao cho $p(X) = p_1(X^p) = a_0 + a_1X^p + \cdots + a_nX^{np} = (b_0 + b_1X + \cdots + b_nX^n)^p$ nên $p(X)$ khả quy (mâu thuẫn). □

Ví dụ 3.8.3.

(a) Trường hữu hạn là hoàn hảo vì tự đồng cấu Frobenius là một đẳng cấu.

(b) Một trường được viết dưới dạng hợp của các trường hoàn hảo là hoàn hảo. Do đó, mọi trường đại số trên $\mathbb{F}_p$ là hoàn hảo.

(c) Mọi trường đóng đại số là trường hoàn hảo.

(d) Nếu F có đặc số $p \neq 0$ thì $F(X)$ không hoàn hảo vì X không là một lũy thừa p.

3.9 Định lí phần tử nguyên thủy

Định lí 3.9.1 (Định lí về phần tử nguyên thủy). *Cho* $K = F(u_1, \dots, u_n)$ *là một mở rộng hữu hạn và giả sử* $u_2, \dots, u_n$ *tách được* (u_1 *không nhất thiết tách được). Khi đó,* K *là mở rộng đơn của* F.

Chứng minh. Để chỉ ra K là mở rộng đơn của F, ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $n = 2$ là đủ. Giả sử $K = F(u, v)$ là mở rộng hữu hạn của F và v tách được. Ta cần chứng minh K là mở rộng đơn của F.

Trường hợp 1. F là một trường hữu hạn, suy ra K cũng là trường hữu hạn, do đó $\mathrm{char}(K) = p$ với p là số nguyên tố. Khi đó, theo Mệnh đề 2.1.5, cấp của K là p^n với $n = [K : \mathbb{Z}_p]$ và K là trường phân rã của đa thức $X^{p^n} - X$ trên $\mathbb{Z}_p$. Mặt khác, do K là trường hữu hạn nên $K^* = K \setminus \{0\}$ cùng với phép nhân là một nhóm cyclic theo Hệ quả 2.3.3, giả sử nó được sinh bởi $w \in K^*$. Như vậy, dễ dàng thấy được rằng $K = F(w)$.

Trường hợp 2. F là một trường vô hạn. Gọi $p(X), q(X)$ lần lượt là đa thức tối tiểu của u, v trên F. Giả sử $u = u_1, u_2, \dots, u_n$ là các nghiệm của $p(X)$ và $v = v_1, v_2, \dots, v_m$ là các nghiệm của $q(X)$ trên trường L là trường phân rã của $p(X)q(X)$ (Lưu ý các nghiệm của $q(X)$ là phân biệt do v tách được). Do F là trường vô hạn nên tồn tại $c \in F$ sao cho

$$c \neq \frac{u_i - u}{v - v_j} \text{ với mọi } 1 \leqslant i \leqslant n, 1 < j \leqslant m. \tag{*}$$

Đặt $w = u + cv \in F(u, v)$, ta sẽ chứng minh $K = F(w)$. Chọn $f(X) = p(w - cX) \in F(w)[X]$, dễ dàng thấy được v là một nghiệm của $f(X)$. Hơn nữa, v còn là nghiệm chung duy nhất của $f(X)$ và $q(X)$. Thật vậy, nếu v_j với $j \neq 1$ cũng là nghiệm của $f(X)$ thì tồn tại u_i sao cho

$$u_i = w - cv_j \Leftrightarrow u_i = u + cv - cv_j \Leftrightarrow c = \frac{u_i - u}{v - v_j}.$$

Điều này mâu thuẫn với (*). Gọi $r(X)$ là đa thức tối tiểu của v trong $F(w)[X]$. Vì $r(X) \mid q(X)$ và q tách được, suy ra $r(X)$ có dạng $r(X) = a(X - v)(X - v_{j_2}) \dots (X - v_{j_{k_0}})$ với $a \in F(w)$, $v_{j_k} \in \{v_2, \dots, v_m\}$ và $k \in \{2, \dots, k_0\}$. Mặt khác, ta có $r(X) \mid f(X)$ nên $f(X)$ phải chứa mọi nghiệm của $r(X)$, theo lập luận ở trên $f(v_{j_k}) \neq 0$ với mọi $k \in \{2, \dots, k_0\}$, do đó $r(X)$ phải có dạng $r(X) = a(X - v) \in F(w)[X]$, suy ra $X - v \in F(w)[X]$ hay $v \in F(w)$. Từ đây ta cũng suy ra $u = w - cv \in F(w)$, do đó $F(u, v) \subset F(w)$. Mặt khác, $w \in F(u, v)$ nên $F(w) \subset F(u, v)$. Như vậy, $K = F(u, v) = F(w)$. □

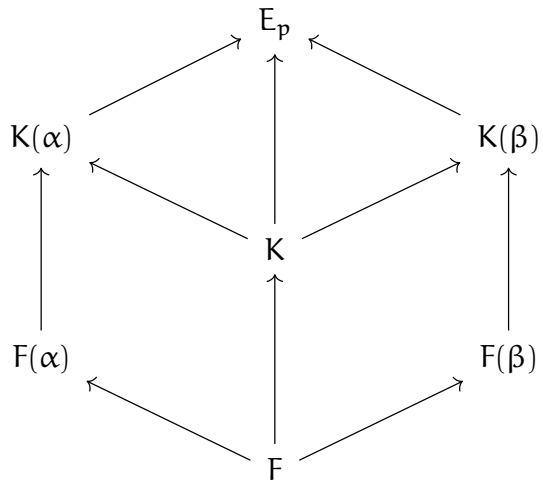
3.10 Mở rộng chuẩn tắc

Định nghĩa 3.10.1. Cho K là một mở rộng đại số của F. Khi đó, K được gọi là một mở rộng chuẩn tắc của F (hoặc chuẩn tắc trên F) nếu mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trên K thì nó chẻ trên K.

Nhận xét 3.10.2. Trường K là một mở rộng chuẩn tắc của F nếu và chỉ nếu đa thức tối tiểu của mọi phần tử của K chẻ trên K.

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Hiển nhiên :), ta chứng minh chiều ($\Leftarrow$), nếu $p(X) \in F[X]$ là đa thức bất khả quy bất kì nhận $\alpha \in K$ làm nghiệm thì nó chính là đa thức tối tiểu của α, suy ra $p(X)$ phải chẻ, theo định nghĩa $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc. □

Mệnh đề 3.10.3. *Cho* $K : F$ *là mở rộng đại số.* $K : F$ *là mở rộng chuẩn tắc và tách được khi và chỉ khi mọi đa thức* $p(X) \in F[X]$ *bất khả quy có một nghiệm trong* K *thì có* $\deg p$ *nghiệm trong* K.



Hình 3.1 Sơ đồ chỉ ra $K(\alpha) = K$ đẳng cấu với $K(\beta)$

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc và tách được, theo định nghĩa, mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trong K thì nó chẻ trên K, do đó nó có $\deg p$ nghiệm trong K (vì p lúc này là đa thức tối tiểu của một phần tử).

($\Leftarrow$) Giả sử mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trong K thì có $\deg p$ nghiệm trong K. Khi đó, mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trong K thì nó chẻ trên K, do đó $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc. Mặt khác, với mọi $\alpha \in K$ thì đa thức tối tiểu của α là một đa thức bất khả quy $p(X)$ nhận α làm nghiệm nên nó tách được trên K theo giả thuyết, do đó $K : F$ là mở rộng tách được. □

Từ định nghĩa mở rộng chuẩn tắc, ta thấy rằng việc kiểm tra một mở rộng đại số là một mở rộng chuẩn tắc là khó khăn. Bất ngờ thay, ta có định lí thú vị sau:

Định lí 3.10.4. *Giả sử K là một mở rộng trường của F. Khi đó, K là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F nếu và chỉ nếu K là trường phân rã của một đa thức khác không $f(X) \in F[X]$ trên F.*

Chứng minh. Giả sử K là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F, theo Mệnh đề 3.4.2 và Hệ quả 3.4.5 suy ra $K = F(u_1, \dots, u_n)$ với u_i đại số trên F. Gọi $p_i(X)$ là đa thức tối tiểu của u_i và đặt $f(X) = p_1(X)p_2(X)\dots p_n(X)$. Theo giả thiết, $p_i(X)$ chẻ trên K với mọi i nên $f(X)$ cũng chẻ trên K, tức là K chứa mọi nghiệm của $f(X)$, suy ra $E_f \subset K$ với E_f là trường phân rã của f trên F. Mặt khác, $u_i \in K$ là đều nghiệm của $f(X)$ với mọi i nên $u_i \in E_f$, theo định nghĩa $K = F(u_1, \dots, u_n) \subset E_f$. Như vậy, $K = E_f$ hay K là trường phân rã của f trên F.

Ngược lại, giả sử K là trường phân rã của f trên F, suy ra K là mở rộng đại số của F. Lấy $\alpha \in K$ bất kì, gọi $p(X)$ là đa thức tối tiểu của α và E_p là trường phân rã của p trên K. Ta cần chứng minh $p(X)$ chẻ trên K, hay nói cách khác là chứng minh K chứa mọi nghiệm của $p(X)$ (Xem sơ đồ fig. 3.1). Thật vậy, gọi β là một nghiệm bất kì của $p(X)$ trên E_p, rõ ràng α, β đại số trên F nên từ Hệ quả 3.3.9 suy ra tồn tại đẳng cấu $\sigma\colon F(\alpha) \to F(\beta)$ thỏa mãn $\sigma(c) = c$ với mọi $c \in F$. Mặt khác, $K = K(\alpha)$ và $K(\beta)$ lần lượt là trường phân rã của f trên $F(\alpha)$ và $F(\beta)$, theo Định lí 3.5.6, σ được mở rộng thành đẳng cấu $\sigma'\colon K \to K(\beta)$, do đó $[K : F] = [K(\beta) : F]$, điều này dẫn đến $[K(\beta) : K] = 1$, suy ra $K(\beta) = K$ hay $\beta \in K$ theo Mệnh đề 3.2.6. Đây là điều phải chứng minh. □

Hệ quả 3.10.5. *Cho một tháp các trường $F \subset K \subset E$. Khi đó, nếu E là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F thì E là mở rộng chuẩn tắc của K.*

Chứng minh. Chú ý rằng nếu E là trường phân rã của f trên F thì E cũng là trường phân rã của f trên K. Theo Định lí 3.10.4 ta suy ra E là mở rộng chuẩn tắc của K. □

Định lí 3.10.6. *Cho* K *là một mở rộng bậc hữu hạn của* F*. Khi đó, tồn tại một mở rộng* E *của* K *thỏa mãn:*

(i) E *là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của* F *sao cho* $K \subset E$*.*

(ii) Nếu có một tháp các trường $F \subset K \subset L \subset E$ *và* L *là mở rộng chuẩn tắc của* F *thì* $L = E$*.*

Chứng minh. (i) Do K là mở rộng bậc hữu hạn của F nên theo Hệ quả 3.4.5 suy ra $K = F(u_1, \dots, u_n)$ với u_i đại số trên F. Gọi $p_i(X)$ là đa thức tối tiểu của u_i trên F và đặt $p(X) = p_1(X) \dots p_n(X)$. Theo Định lí 3.5.4, tồn tại trường phân rã E của $p(X)$ trên F, theo Định lí 3.10.4 suy ra E là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F. Mặt khác, do E chứa F và u_i nên $K \subset E$.

(ii) Do $F \subset K = F(u_1, \dots, u_n) \subset L$ nên $u_i \in L$ với mọi i. Mặt khác, do L là mở rộng chuẩn tắc của F nên đa thức tối tiểu của u_i là $p_i(X)$ đều chẻ trên L, hay nói cách khác L chứa mọi nghiệm của $p(X)$. Điều này dẫn đến $E \subset L$, suy ra $E = L$. □

Định nghĩa 3.10.7. Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F. Trường E thỏa mãn các điều kiện ở Định lí 3.10.6 được gọi là bao đóng chuẩn tắc của K trên F.

CHƯƠNG 4
GALOIS

4.1 Nhóm các tự đẳng cấu của trường

Mệnh đề 4.1.1. *Cho* $E : F$ *là mở rộng trường. Tập các* F*-tự đẳng cấu của* E *lập thành một nhóm cùng với phép hợp thành ánh xạ, ta kí hiệu nhóm này là* $\mathrm{Aut}(E : F)$.

Mệnh đề 4.1.2. *Cho* $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ *là mở rộng của* F. *Khi đó, mỗi tự đẳng cấu* $\sigma \in \mathrm{Aut}(E : F)$ *hoàn toàn được xác định bởi tác động của nó lên* $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, *tức là nếu* $\tau_1(\alpha_i) = \tau_2(\alpha_i)$ *với mọi* i *thì* $\tau_1 = \tau_2$, $\tau_1, \tau_2 \in \mathrm{Aut}(E : F)$.

Chứng minh. Đặt $\delta = \tau^{-1}\sigma \in \mathrm{Aut}(E : F)$ với $\sigma(\alpha_i) = \tau(\alpha_i)$ với mọi i. Ta chỉ ra $\delta = \mathrm{id}$. Thật vậy, ta có

$$\delta(\alpha_i) = \tau^{-1}\sigma(\alpha_i) = \alpha_i$$

với mọi i. Với mọi $v_1 \in F(\alpha_1)$ thì theo Định lí 3.2.5 ta có

$$v_1 = \frac{f_1(\alpha_1)}{g_1(\alpha_1)} \quad (f_1, g_1 \in F[X],\ g_1(\alpha_1) \neq 0)$$

Khi đó, ta có $\delta(v_1) = v_1$ với mọi $v_1 \in F(\alpha_1)$. Tiếp tục, với mọi $v_2 \in F(\alpha_1, \alpha_2) = F(\alpha_1)(\alpha_2)$, theo Định lí 3.2.5 ta có

$$v_2 = \frac{f_2(\alpha_2)}{g_2(\alpha_2)} \quad (f_2, g_2 \in F(\alpha_1)[X],\ g_2(\alpha_2) \neq 0)$$

Do đó $\delta(v_2) = v_2$ với mọi $v_2 \in F(\alpha_1, \alpha_2)$. Tiếp tục như vậy ta chứng minh được $\delta(v) = v = \mathrm{id}(v)$ với mọi $v \in E$. □

Mệnh đề 4.1.3. *Cho* E *là trường phân rã của một đa thức tách được* $f \in F[X]$; *khi đó* $|\mathrm{Aut}(E : F)| = [E : F]$.

Chứng minh. Do f là tách được, f có $\deg f$ nghiệm phân biệt trong E. Khi đó, Mệnh đề 3.5.8 chỉ ra rằng số lượng F-đồng cấu $E \to E$ là $[E : F]$. Mặt khác, E là mở rộng hữu hạn của F nên toàn bộ các đồng cấu trường chính là đẳng cấu. □

Cho G là một nhóm các tự đẳng cấu của một trường E nào đó, đặt

$$E^G = \mathrm{Inv}(G) = \{\alpha \in E \mid \sigma\alpha = \alpha, \forall \sigma \in G\}.$$

Mệnh đề 4.1.4. *Cho* E *là một trường và* G *là nhóm các tự đẳng cấu của* E. *Khi đó,* E^G *được định nghĩa như trên là trường con của* E.

Chứng minh. Thật vậy, với mọi $x, y \in E^G$ và $\sigma \in G$, ta có $x - y = \sigma(x) - \sigma(y) = \sigma(x - y)$ nên $x - y \in E^G$; nếu $y \neq 0$ thì $xy^{-1} = \sigma(x)\sigma(y)^{-1} = \sigma(xy^{-1})$ nên $xy^{-1} \in E^G$. □

Định lí 4.1.5 (Artin). *Cho* G *là nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của trường* E. *Khi đó*

$$[E : E^G] \leqslant [G : 1]$$ [1]

[1] Thật ra nó chỉ là $|G|$ hoặc $\#G$.

Chứng minh. Ta có $G = \{\sigma_1 = id, \dots, \sigma_m\}$. Ta cần chỉ ra mọi tập $\{a_1, \dots, a_n\}$ bao gồm các phần tử của E với $n > m$ đều phụ thuộc tuyến tính trên E^G. Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$\begin{cases} \sigma_1(a_1)X_1 + \cdots + \sigma_1(a_n)X_n = 0 \\ \dots \\ \sigma_m(a_1)X_1 + \cdots + \sigma_m(a_n)X_n = 0 \end{cases}$$

Do hệ có m phương trình nhưng $n > m$ ẩn nên tồn tại nghiệm không tầm thường trong E. Ta chọn nghiệm $(c_1, \dots, c_n)$ là nghiệm không tầm thường có ít phần tử khác 0 nhất. Lưu ý rằng ta có thể đổi chỗ các cột biến X_i của hệ, có nghĩa là ta có thể đổi chỗ các c_i trong $(c_1, \dots, c_n)$, vì vậy ta có thể giả sử $c_1 \neq 0$. Suy ra, $(1, c_2', \dots, c_n')$ cũng là một nghiệm có ít phần tử khác không nhất của hệ với $c_i' = c_i c_1^{-1}, 2 \leqslant i \leqslant n$; dễ dàng thấy rằng $1 \in E^G$.

Bây giờ, ta xét phương trình đầu tiên của hệ và chỉ ra nó là phụ thuộc tuyến tính

$$a_1 + a_2c_2' + \cdots + a_nc_n' = 0$$

Nếu $c_i' \notin E^G$ thì tồn tại $\sigma_k(c_i') \neq c_i'$ với $1 < k \leqslant m$ và $1 < i \leqslant n$. Ta tác động σ_k vào tất cả các phương trình của hệ, mà $\{\sigma_k\sigma_1, \dots, \sigma_k\sigma_m\} = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ (tức là việc ta tác động σ_k vào hệ chỉ làm cho các phương trình đổi vị trí cho nhau theo hàng ngang) nên $(1, \sigma_k(c_2'), \dots, \sigma_k(c_i'), \dots)$ cũng là một nghiệm của hệ. Ta lấy nghiệm này trừ đi nghiệm cũ thì ta sẽ thu được một nghiệm khác của hệ $(0, \dots, \sigma_k(c_i') - c_i', \dots)$, đây là nghiệm không tầm thường do $\sigma_k(c_i') - c_i' \neq 0$ và có ít phần tử khác không hơn $(1, \dots, c_n')$ (mâu thuẫn) $(\sigma_k(0) = 0)$. Do đó, $c_i' \in E^G$ với mọi i. Như vậy, ta đã tìm được một nghiệm không tầm thường trong E^G làm cho $a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n = 0$, đây là điều phải chứng minh. □

Hệ quả 4.1.6. *Cho G là một nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của trường E; khi đó*

$$G = Aut(E : E^G)$$

Chứng minh. Ta có $G \subset Aut(E : E^G)$; khi đó, từ Hệ quả 3.5.10 và Định lí 4.1.5 suy ra $[E : E^G]$ hữu hạn và

$$[E : E^G] \leqslant [G : 1] \leqslant |Aut(E : E^G)| \leqslant [E : E^G]$$

Do đó, $[G : 1] = |Aut(E : E^G)|$ và do đó $G = Aut(E : E^G)$. □

Định nghĩa 4.1.7. Một mở rộng E : F được gọi là Galois nếu nó hữu hạn, chuẩn tắc và tách được. Trong trường hợp này, $Aut(E : F)$ được gọi là nhóm Galois của E trên F và được kí hiệu là $Gal(E : F)$.

Định lí 4.1.8. *Cho E : F là một mở rộng trường. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương:*

(i) E *là mở rộng Galois trên* F.

(ii) E *là trường phân rã của* $f(X) \in F[X]$ *tách được.*

(iii) E *hữu hạn trên* F *và* $F = E^{Aut(E:F)}$

(iv) $F = E^G$ *với* G *là nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của* E.

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Do E : F là mở rộng hữu hạn nên tồn tại $u_i \in E$ đại số trên F sao cho $E = F(u_1, \dots, u_n)$, gọi f_i là đa thức tối tiểu của u_i. Nếu ν là nghiệm chung của f_k và f_l, do f_k và f_l là bất khả quy nên nó là những đa thức tối tiểu của ν, do đó $f_k \mid f_l$ và $f_l \mid f_k$ và

do đó $f_l = f_k$ vì f_l, f_k đơn khởi. Bỏ các đa thức f_i trùng nhau và đặt $f = \prod_i f_i$, khi đó dễ dàng thấy được f là đa thức tách được trên F và E là trường phân rã của f.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Rõ ràng E hữu hạn trên F và $F \subset E^{Aut(E:F)} \subset E$. Chú ý rằng E cũng là trường phân rã của $f(X)$ trên $E^{Aut(E:F)}$ nên theo Mệnh đề 4.1.3 ta có $Aut(E : F)$ là nhóm hữu hạn và

$$|Aut(E : E^{Aut(E:F)})| = [E : E^{Aut(E:F)}] \leqslant [E : F] = |Aut(E : F)|$$

Mặt khác, theo Hệ quả 4.1.6 suy ra $Aut(E : F) = Aut(E : E^{Aut(E:F)})$, do đó $[E : E^{Aut(E:F)}] = [E : F]$, lại có $[E : F] = [E : E^{Aut(E:F)}][E^{Aut(E:F)} : F]$ nên $[E^{Aut(E:F)} : F] = 1$ hay $E^{Aut(E:F)} = F$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Theo Hệ quả 3.5.10, $|Aut(E : F)| \leqslant [E : F]$ [2] nên $Aut(E : F)$ là một nhóm hữu hạn.

(iv) $\Rightarrow$ (i) Theo Định lí 4.1.5 ta có $[E : F] = [E : E^G] \leqslant [G : 1]$ nên $E : F$ là mở rộng hữu hạn và do đó là mở rộng đại số. Cho $\alpha \in E$ và gọi $f(X) \in F[X]$ là đa thức tối tiểu của α; ta chỉ ra f là tách được trên E. Thật vậy, Đặt $A = \{\sigma\alpha \mid \sigma \in G\} = \{\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_m\}$ và đặt

$$g(X) = \prod_{i=1}^{m}(X - \alpha_i) = X^m + a_1X^{m-1} + \cdots + a_m.$$

Vì $\sigma \in G$ chỉ hoán vị các nghiệm α_i nên $\sigma a_i = a_i$ với mọi i, điều này có nghĩa là $a_i \in F = E^G$, do đó $g(X) \in F[X]$. Vì $g(X)$ đơn khởi và nhận α làm nghiệm nên $f(X) \mid g(X)$. Mặt khác, α_i đều là nghiệm của $f(X)$ nên $g(X) \mid f(X)$ vì các α_i là những nghiệm phân biệt của f. Do cả f, g đơn khởi nên $f = g$ và do đó f tách được trên E. □

Hệ quả 4.1.9 (Định lí Artin). *Cho G là một nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của trường E. Khi đó, $E : E^G$ là mở rộng Galois và $[E : E^G] = [G : 1]$.*

Chứng minh. Điều này dễ dàng suy ra được từ Mệnh đề 4.1.3, Hệ quả 4.1.6 và Định lí 4.1.8. □

Hệ quả 4.1.10. *Mọi mở rộng hữu hạn và tách được E của F đều chứa trong một mở rộng Galois.*

Chứng minh. Cho $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ và đặt f_i là đa thức tối tiểu của α_i. Khi đó, $f = \prod_i f_i$ là một đa thức tách được trong $F[X]$ sau khi bỏ các nhân tử trùng nhau và trường phân rã của f là mở rộng Galois của F chứa E. □

Hệ quả 4.1.11. *Cho một tháp các trường $F \subset M \subset E$. Nếu $E : F$ Galois thì $E : M$ Galois.*

Chứng minh. Do $E : F$ Galois nên E là trường phân rã của $f \in F[X]$ tách được, ta xem f như là đa thức của $M[X]$ và suy ra điều phải chứng minh. □

Nhận xét 4.1.12. Cho $E : F$ là mở rộng Galois với $G = Gal(E : F)$ và cho $\alpha \in E$. Các phần tử $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ là quỹ đạo của α dưới tác động của G được gọi là liên hợp của α. Từ chứng minh trên ta thấy rằng đa thức tối tiểu của α là $\prod_i(X - \alpha_i)$, tức các liên hợp của α chính là nghiệm của đa thức tối tiểu của nó trong E.

Nhận xét 4.1.13. Từ Hệ quả 4.1.10, ta chứng minh được rằng: Mọi mở rộng hữu hạn sinh bởi các phần tử tách được là mở rộng tách được. Do đó, các phần tử đại số và tách được của mở rộng $E : F$ hình thành trường con E_{sep} của E chứa F và tách được trên F. Trường E_{sep} được gọi là bao đóng tách được của F trong E. Khi $[E : F]$ hữu hạn thì ta đặt $[E : F]_{sep} = [E_{sep} : F]$ và gọi là bậc tách được của E trên F.

Một mở rộng $E : F$ được gọi là mở rộng thuần không tách (purely inseparable) nếu các phần tử tách được của E trên F chỉ có là các phần tử của F. Nếu $E : F$ là hữu hạn thì $E : E_{sep}$ là mở rộng thuần không tách.

[2] Chú ý rằng mỗi F-đồng cấu $E \to E$ là một F-đẳng cấu vì $[E : F]$ hữu hạn

Định nghĩa 4.1.14. Một mở rộng Galois $E : F$ được gọi là cyclic (tương ứng Abel, giải được,...) nếu $Gal(E : F)$ là cyclic (tương ứng Abel, giải được,..).

4.2 Định lí cơ bản của lý thuyết Galois

Định nghĩa 4.2.1. Cho tháp các trường $F \subset M \subset E$. Một mở rộng con của $E : F$ chính là mở rộng $M : F$, M được gọi là trường trung gian của mở rộng $E : F$.

Định lí 4.2.2 (Định lí cơ bản của lý thuyết Galois). *Cho $E : F$ là Galois với $G = Gal(E : F)$. Định nghĩa hai ánh xạ giữa tập các trường trung gian của $E : F$ và tập các nhóm con của G như sau:*

$$\begin{aligned} * : \{M \mid F \subset M \subset E\} &\to \{H \mid H \leqslant G\} \\ M &\mapsto M^* = Gal(E : M) \\ \dagger : \{H \mid H \leqslant G\} &\to \{M \mid F \subset M \subset E\} \\ H &\mapsto H^\dagger = E^H \end{aligned}$$

Khi đó, hai ánh xạ $*$ và $\dagger$ là nghịch đảo của nhau, tức là $M^{*\dagger} = M$ và $H^{\dagger *} = H$; người ta thường gọi kết quả này là Định lí tương ứng Galois. Hơn nữa,

(i) $H_1 \supset H_2 \Leftrightarrow E^{H_1} \subset E^{H_2}$,

(ii) $[H_1 : H_2] = [E^{H_2} : E^{H_1}]$,

(iii) $\sigma H \sigma^{-1} \leftrightarrow \sigma M$, *tức là ta có*

$$E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H) \text{ hay } (\sigma H \sigma^{-1})^\dagger = \sigma H^\dagger,$$

$$Gal(E : \sigma M) = \sigma Gal(E : M)\sigma^{-1} \text{ hay } (\sigma M)^* = \sigma M^* \sigma^{-1},$$

(iv) $H \lhd G \Leftrightarrow E^H : F$ *là mở rộng chuẩn tắc. Khi đó,*

$$Gal(E^H : F) \cong G/H = Gal(E : F)/Gal(E : E^H).$$

Chứng minh. Cho $H \leqslant G$ bất kì, theo Hệ quả 4.1.9 ta có $Gal(E : E^H) = H$, suy ra $H^{\dagger *} = (E^H)^* = Gal(E : E^H) = H$. Ngược lại, Cho M là trường trung gian bất kì của $E : F$ thì $E : M$ là Galois nên theo Định lí 4.1.8 ta có $M = E^{Gal(E:M)}$ và do đó $M^{*\dagger} = (Gal(E : M))^\dagger = E^{Gal(E:M)} = M$.

(i) Nếu $H_1 \supset H_2$ thì rõ ràng với mọi $x \in E^{H_1}$ ta có $\sigma(x) = x$ với mọi $\sigma \in H_1$, tức là $\tau(x) = x$ với $\tau \in H_2$, do đó $x \in E^{H_2}$. Ngược lại, nếu $E^{H_1} \subset E^{H_2}$ thì với mọi $\sigma \in H_2$, ta có $\sigma(x) = x$ với mọi $x \in E^{H_2}$, do đó với mọi $x \in E^{H_1}$ thì $\sigma(x) = x$ nên $\sigma \in H_1$ và do đó $H_1 \supset H_2$.

(ii) Cho $H \leqslant G$. Theo Hệ quả 4.1.9 ta có $[E^{\langle 1 \rangle} : E^H] = [E : E^H] = [H : 1]$; ta đã chứng minh được (ii) trong trường hợp $H_2 = \langle 1 \rangle$, với $\langle 1 \rangle \neq H_2 \leqslant H_1$ bất kì ta có

$$[H_1 : 1] = [H_1 : H_2][H_2 : 1]$$

và

$$[E : E^{H_1}] = [E : E^{H_2}][E^{H_2} : E^{H_1}].$$

Do đó, $[E : E^{H_2}][E^{H_2} : E^{H_1}] = [H_1 : H_2][H_2 : 1] = [H_1 : H_2][E : E^{H_2}]$, mà $[E : E^{H_2}] \neq 0$ nên $[H_1 : H_2] = [E^{H_2} : E^{H_1}]$.

(iii) Cho $\sigma \in G$ bất kì, với mỗi $\tau \in G$ và $\alpha \in E$, ta có

$$\tau\alpha = \alpha \Leftrightarrow \sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma\alpha) = \sigma\alpha.$$

Do đó, ta có $\tau|_M = id_M \Leftrightarrow (\sigma\tau\sigma^{-1})|_{\sigma M} = id_{\sigma M}$ với M là trường trung gian của $E : F$, từ đây suy ra $Gal(E : \sigma M) = \sigma Gal(E : M)\sigma^{-1}$ vì $\sigma\tau\sigma^{-1} \in \sigma Gal(E : M)\sigma^{-1} \Leftrightarrow \tau \in Gal(E : M) \Leftrightarrow \sigma\tau\sigma^{-1} \in Gal(E : \sigma M)$; Ngoài ra từ điều trên ta còn suy ra được $E^{\sigma H\sigma^{-1}} = \sigma(E^H)$ vì $\sigma\alpha \in \sigma(E^H) \Leftrightarrow \alpha \in E^H \Leftrightarrow \sigma\alpha \in E^{\sigma H\sigma^{-1}}$.

(iv) Cho $H \lhd G$, suy ra $\sigma H\sigma^{-1} = H$ với mọi $\sigma \in G$, do đó $\sigma E^H = E^H$ với mọi $\sigma \in G$, từ đây ta có thể định nghĩa được đồng cấu

$$\sigma \mapsto \sigma|_{E^H} : G \to Aut(E^H : F).$$

Dễ dàng thấy rằng nhân của đồng cấu này là H. Xét $x \in (E^H)^{G/H} \Leftrightarrow \tau x = x$ với mọi $\tau \in H$ và $\sigma H(x) = x$ với mọi $\sigma \in G$, điều này tương đương với $\sigma(x) = x$ với mọi $\sigma \in G$ hay $x \in E^G = F$, do đó $(E^H)^{G/H} = F$, theo Định lí 4.1.8 suy ra $E^H : F$ là Galois nên tất nhiên là chuẩn tắc và $G/H \cong Gal(E^H : F)$.

Ngược lại, giả sử $M : F$ chuẩn tắc, do $E : F$ là mở rộng hữu hạn nên $M : F$ cũng là mở rộng hữu hạn, khi đó tồn tại α_i đại số trên F sao cho $M = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. Với mỗi $\sigma \in G$, $\sigma\alpha_i$ là nghiệm của đa thức tối tiểu của α_i trên F, do tính chuẩn tắc nên nó nằm trong M. Do đó, $\sigma M = M$ nên $\sigma M^*\sigma^{-1} = (\sigma M)^* = M^*$ (dùng (iii)) và do đó $M^* \lhd G$. □

Nhận xét 4.2.3. Cho $E : F$ là Galois với $G = Gal(E : F)$. Từ Định lí tương ứng Galois, ta suy được hai điều sau:

(i) Cho $M_1, \dots, M_r$ là trường trung gian của $E : F$. Lúc đó, từ định nghĩa, $M_1 \dots M_r$ là trường nhỏ nhất sao cho $M_i \subset M_1 \dots M_r$, suy ra $(M_1 \dots M_r)^* \subset M_i^*$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$. Do đó, $\bigcap_i M_i^* = (M_1 \dots M_r)^*$

(ii) Cho $H \leqslant G$. Khi đó, $N = \bigcap_{\sigma\in G} \sigma H\sigma^{-1}$ chính là nhóm con chuẩn tắc lớn nhất của G chứa trong H. Khi đó, $(\sigma H\sigma^{-1})^\dagger = \sigma H^\dagger$ là trường liên hợp của $H^\dagger$. Hợp thành tất cả các trường này chính là mở rộng chuẩn tắc nhỏ nhất của F chứa $H^\dagger$, tức là bao đóng chuẩn tắc (cũng là bao đóng Galois trong trường hợp này) của $H^\dagger$ trên F. Từ (i), ta có $N^\dagger = \prod_{\sigma\in G} \sigma H^\dagger$.

Mệnh đề 4.2.4. *Cho E và L là hai mở rộng trường của F chứa trong cùng một trường nào đó. Nếu $E : F$ là Galois thì $EL : L$ và $E : E \cap L$ đều là Galois và ánh xạ*

$$\sigma \mapsto \sigma|_E : Gal(EL : L) \to Gal(E : E \cap L)$$

là một đẳng cấu.

Chứng minh. Do $E : F$ là Galois nên E là trường phân rã của đa thức $f \in F[X]$ tách được. Suy ra EL là trường phân rã của f trên L và E là trường phân rã của f trên $E \cap L$, do đó $EL : L$ và $E : E \cap L$ là Galois. Mặt khác, mỗi $\sigma \in Aut(EL : L)$ đều chuyển nghiệm của f thành một nghiệm khác của f nên $\sigma E = E$, từ đây ta định nghĩa được đồng cấu

$$\sigma \mapsto \sigma|_E : Gal(EL : L) \to Gal(E : E \cap L).$$

Nếu $\sigma \in Gal(EL : L)$ giữ cố định các phần tử của E thì nó cũng giữ cố định các phần tử của EL và do đó $\sigma = id$, suy ra nhân của đồng cấu này là $\{id\}$. Do đó, $\sigma \mapsto \sigma|_E$ là đơn cấu. Mặt khác, đặt $H = \{\sigma|_E \mid \sigma \in Gal(EL : L)\} \subset Gal(E : E \cap L)$, ta có $\alpha \in H^\dagger = E^H$ tương đương với $\sigma|_E(\alpha) = \sigma(\alpha) = \alpha$ mọi $\sigma \in Gal(EL : L)$ tương đương $\alpha \in E \cap L$, từ đây suy ra $E^H = E \cap L$. Từ Hệ quả 4.1.6, ta có $H = Gal(E : E^H) = Gal(E : E \cap L)$ và do đó $\sigma \mapsto \sigma|_E$ là toàn cấu. □

Hệ quả 4.2.5. *Giả sử, trong mệnh đề ngay trên,* $[L : F]$ *hữu hạn. Khi đó*

$$[EL : F] = \frac{[E : F][L : F]}{[E \cap L : F]}.$$

Chứng minh. Theo Định lí 3.1.4, Hệ quả 4.1.9 và mệnh đề ngay trên ta có $\frac{[EL : F]}{[L : F]} = [EL : L] = |Gal(EL : L)| = |Gal(E : E \cap L)| = [E : E \cap L] = \frac{[E : F]}{[E \cap L : F]}$. □

Mệnh đề 4.2.6. *Cho* E_1, E_2 *là hai mở rộng của* F *chứa trong một trường nào đó. Nếu* E_1 *và* E_2 *là mở rộng Galois trên* F *thì* E_1E_2 *và* $E_1 \cap E_2$*là mở rộng Galois trên* F*. Hơn nữa, ánh xạ*

$$\sigma \mapsto (\sigma|_{E_1}, \sigma|_{E_2}) : Gal(E_1E_2 : F) \to Gal(E_1 : F) \times Gal(E_2 : F)$$

là một đẳng cấu của $Gal(E_1E_2 : F)$ *với nhóm con*

$$H = \{(\sigma_1, \sigma_2) \mid \sigma_1|_{E_1 \cap E_2} = \sigma_2|_{E_1 \cap E_2}\}$$

của $Gal(E_1 : F) \times Gal(E_2 : F)$.

Chứng minh. Lấy $\alpha \in E_1 \cap E_2$ và f là đa thức tối tiểu của α trên F. Khi đó f có $\deg f$ nghiệm phân biệt trong E_1 và $\deg f$ nghiệm phân biệt trong E_2. Do đó nó có $\deg f$ nghiệm trong $E_1 \cap E_2$. Từ đây suy ra $E_1 \cap E_2 : F$ là Galois

Do E_1, E_2 lần lượt là mở rộng Galois của F nên nó lần lượt là trường phân rã của $f_1, f_2 \in F[X]$ tách được. Khi đó E_1E_2 là trường phân rã của đa thức $\operatorname{lcm}(f_1, f_2)$ tách được nên $E_1E_2 : F$ là Galois.

Ánh xạ $\sigma \mapsto (\sigma|_{E_1}, \sigma|_{E_2}) : Gal(E_1E_2 : F) \to Gal(E_1 : F) \times Gal(E_2 : F)$ là một đồng cấu với nhân là $\{\sigma \mid \sigma|_{E_1} = id \text{ và } \sigma|_{E_2} = id\} = \{id\}$ nên nó là đơn cấu. Hơn nữa ảnh của nó chứa trong H vì

$$(\sigma|_{E_1})|_{E_1 \cap E_2} = \sigma|_{E_1 \cap E_2} = (\sigma|_{E_2})|_{E_1 \cap E_2}.$$

Từ Định lí cơ bản của lý thuyết Galois ta có

$$\frac{Gal(E_2 : F)}{Gal(E_2 : E_1 \cap E_2)} \cong Gal(E_1 \cap E_2 : F)$$

cho bởi $[\sigma_2] \to \sigma_2|_{E_1 \cap E_2}$. Do đó, với mỗi $\sigma_1 \in Gal(E_1 : F)$, suy ra $\sigma_1|_{E_1 \cap E_2} \in Gal(E_1 \cap E_2 : F)$, ta có $\sigma_1|_{E_1 \cap E_2}$ tương ứng với lớp kề $\sigma_2 Gal(E_2 : E_1 \cap E_2)$, tức là có chính xác $|Gal(E_2 : E_1 \cap E_2)|$ phần tử $\sigma_2 \in Gal(E_2 : F)$ sao cho $\sigma_2|_{E_1 \cap E_2} = \sigma_1|_{E_1 \cap E_2}$. từ đây suy ra

$$|H| = [E_1 : F][E_2 : E_1 \cap E_2] = \frac{[E_1 : F][E_2 : F]}{[E_1 \cap E_2 : F]} = [E_1E_2 : F].$$

□

4.3 Nhóm Galois của đa thức

Định nghĩa 4.3.1. Cho $f \in F[X]$ là đa thức tách được và F_f là trường phân rã của f. Khi đó, $Gal(F_f : F)$ được gọi là nhóm Galois G_f của đa thức f.

Cho $f(X) = \prod_{i=1}^{n}(X - \alpha_i)$ trong trường phân rã F_f. Ta biết rằng phần tử của $Gal(F_f : F)$ biến nghiệm của f thành nghiệm của f. Do đó, ta có thể xem như phần tử của $Gal(F_f : F)$ hoán vị tập các nghiệm của f, tức là tập $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Mà mỗi phần tử của $Gal(F_f : F)$ đều hoàn toàn được xác định bởi tác động của nó lên các α_i nên G_f có thể được đồng nhất với một nhóm con của $Sym(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}) \cong S_n$.

Nhưng khi nào thì một phép hoán vị mới là một phần tử của $Gal(F_f : F)$? Đó là khi nó thỏa mãn điều kiện sau: hoán vị σ của $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ thỏa mãn với $P \in F[X_1, \dots, X_n]$,

$$P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \implies P(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_n) = 0 \tag{4.1}$$

Thật vậy, xét toàn cấu

$$\varphi : F[X_1, \dots, X_n] \to F_f, X_i \mapsto \alpha_i,$$

lúc này $\ker\varphi = \{P \mid P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0\}$, khi đó theo Định lí đồng cấu vành suy ra

$$\overline{\varphi} : F[X_1, \dots, X_n]/\ker\varphi \longrightarrow F_f$$

là đẳng cấu. Mặt khác, cho σ thỏa (4.1) và xét toàn cấu

$$\psi : F[X_1, \dots, X_n] \to F_f, X_i \mapsto \sigma\alpha_i,$$

khi đó, dễ dàng nhận ra $\ker\varphi \subset \ker\psi$, mà $\ker\varphi$ là ideal tối đại của $F[X_1, \dots, X_n]$ (vì $F[X_1, \dots, X_n]/\ker\varphi \cong F_f$ là một trường) nên $\ker\varphi = \ker\psi$; từ Định lí đồng cấu vành ta được $\overline{\psi} : F[X_1, \dots, X_n]/\ker\varphi \to F_f$ là đẳng cấu. Như vậy, ta xây dựng được một đẳng cấu $\overline{\psi}\overline{\varphi}^{-1} : F_f \to F_f, \alpha_i \to \sigma\alpha_i$ và rõ ràng $\overline{\psi}\overline{\varphi}^{-1} \in Gal(F_f : F)$.

4.4 Đa thức và hàm đối xứng

Bây giờ, ta chuẩn bị chứng minh rằng nhóm Galois của đa thức tổng quát bậc n là S_n. Trước hết ta định nghĩa đa thức đối xứng sơ cấp

Định nghĩa 4.4.1. Cho R là vành giao hoán có đơn vị 1. Một đa thức $P(X_1, \dots, X_n) \in R[X_1, \dots, X_n]$ được gọi là đối xứng nếu nó không đổi khi ta hoán vị các X_i, tức là

$$P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P(X_1, \dots, X_n), \forall\sigma \in S_n.$$

Các đa thức đối xứng sơ cấp là

$$\begin{aligned}
p_1 &= \sum_i X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_n, \\
p_2 &= \sum_{i<j} X_iX_j = X_1X_2 + X_1X_3 + \cdots + X_1X_n + X_2X_3 + \cdots + X_{n-1}X_n, \\
&\dots \\
p_r &= \sum_{i_1<\cdots<i_r} X_{i_1} \dots X_{i_r} \\
&\dots \\
p_n &= X_1X_2 \dots X_n.
\end{aligned}$$

Định lí 4.4.2 (Đa thức đối xứng). *Mọi đa thức đối xứng $P \in R[X_1, \dots, X_n]$ là đa thức có biến là các đa thức đối xứng sơ cấp với hệ số trong R, tức là $P \in R[p_1, \dots, p_n]$.*

Chứng minh. Trước hết ta định nghĩa quan hệ thứ tự trên các đơn thức như sau:

$$X_1^{i_1}X_2^{i_2}\dots X_n^{i_n} \succ X_1^{j_1}X_2^{j_2}\dots X_n^{j_n}$$

nếu

$$i_1+i_2+\dots+i_n > j_1+j_2+\dots+j_n$$

hoặc $i_1+i_2+\dots+i_n = j_1+j_2+\dots+j_n$ và

$$(i_1,\dots,i_s) = (j_1,\dots,j_s) \text{ nhưng } i_{s+1} > j_{s+1}.$$

Lấy $P(X_1,\dots,X_n)$ là một đa thức đối xứng và $X_1^{i_1}\dots X_n^{i_n}$ là đơn thức "lớn nhất" trong P với hệ số $c \neq 0$. Vì P đối xứng nên trong P chứa tất cả các hoán vị mũ của $X_1^{i_1}\dots X_n^{i_n}$, do đó để nó "lớn nhất" thì ta phải có $i_1 \geqslant i_2 \geqslant \dots \geqslant i_n$.

Mặt khác ta thấy rằng đơn thức "lớn nhất" trong p_i chính là $X_1\dots X_i$ nên đơn thức "lớn nhất" trong $p_1^{d_1}\dots p_n^{d_n}$ là

$$X_1^{d_1+d_2+\dots d_n}X_2^{d_2+\dots+d_n}\dots X_n^{d_n}. \tag{4.2}$$

Ta chọn $(d_1,\dots,d_n)$ sao cho

$$(d_1+\dots+d_n,\dots,d_n) = (i_1,\dots,i_n).$$

Khi đó ta được $(d_1,d_2,\dots,d_n) = (i_1-i_2, i_2-i_3,\dots,i_{n-1}-i_n,i_n)$ và do đó đơn thức "lớn nhất" của

$$P_1 = P(X_1,\dots,X_n) - cp_1^{i_1-i_2}\dots p_n^{i_n}$$

"nhỏ hơn hẳn" đơn thức lớn nhất trong $P(X_1,\dots,X_n)$. Lặp lại quá trình này ta có được P biểu diễn được như là đa thức có các biến p_i. □

Nhận xét 4.4.3. Biểu diễn của P như trong Định lí 4.4.2 là duy nhất. Thật vậy, giả sử $P(X_1,\dots,X_n)$ có hai biểu diễn khác nhau. Ta lấy hiệu thì thu được $Q(p_1,\dots,p_n) \in R[p_1,\dots,p_n]$ không tầm thường và $Q(p_1,\dots,p_n) = 0$ khi khai triển ra dưới dạng các biến X_i. Vì $Q(p_1,\dots,p_n) = 0$ không tầm thường nên nó chứa các số hạng có dạng $cp_1^{d_1}\dots p_n^{d_n}$ với $c \neq 0$, đơn thức "lớn nhất" trong khai triển của số hạng này theo các X_i là khác nhau đối với những số hạng khác nhau vì $(d_1,\dots,d_n) \mapsto (d_1+\dots+d_n,\dots,d_n)$ là đơn ánh. Như vậy, ta không thể có được $Q(p_1,\dots,p_n) = 0$ khi khai triển ra dưới dạng các biến X_i.

Định lí 4.4.4 (Các hàm đối xứng). *Cho F là một trường. Khi S_n tác động lên $F(X_1,\dots,X_n)$ bằng cách hoán vị các X_i thì $F(X_1,\dots,X_n)^{S_n} = F(p_1,\dots,p_n)$. Ở đây,*

$$F(X_1,\dots,X_n)^{S_n} := \{f \in F(X_1,\dots,X_n) \mid \sigma\cdot f = f,\ \forall \sigma \in S_n\}.$$

Chứng minh. Cho $f \in F(X_1,\dots,X_n)$ đối xứng (tức là bất động dưới tác động của S_n). Đặt $f = g/h$ với $g,h \in F[X_1,\dots,X_n]$. Đặt $H = \prod_{\sigma\in S_n}\sigma\cdot h \in F[X_1,\dots,X_n]$ là đối xứng và suy ra $Hf \in F[X_1,\dots,X_n]$ và do đó $H, Hf \in F[p_1,\dots,p_n]$ theo Định lí 4.4.2. Do đó, $f = Hf/H \in F(p_1,\dots,p_n)$. □

Hệ quả 4.4.5. *$F(X_1,\dots,X_n) : F(p_1,\dots,p_n)$ là mở rộng Galois với nhóm Galois là S_n (tác động hoán vị các X_i).*

Chứng minh. Xét đa thức $g(Y) = \prod_{i=1}^n (Y-X_i) = Y^n - p_1Y^{n-1}+\dots+(-1)^n p_n \in F(p_1,\dots,p_n)[Y]$. Khi đó, rõ ràng $F(X_1,\dots,X_n)$ là trường phân rã của $g(Y)$ trên $F(p_1,\dots,p_n)$. Tức mở rộng $F(X_1,\dots,X_n) : F(p_1,\dots,p_n)$ có bậc hữu hạn; từ Định lí 4.1.8 suy ra $F(X_1,\dots,X_n) : F(p_1,\dots,p_n)$ là mở rộng Galois. Theo Định lí 4.4.4, trường bất động của nhóm S_n là $F(p_1,\dots,p_n)$; bởi Hệ quả 4.1.6, nhóm Galois của mở rộng này chính là S_n. □

CHƯƠNG 5
TÍNH NHÓM GALOIS

5.1 Khi nào $G_f \subset A_n$?

Xét đa thức đơn khởi

$$f(X) = X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n$$

và ta viết $f(X) = \prod_i (X - \alpha_i)$ trong trường phân rã nào đó. Đặt

$$\Delta(f) = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j), D(f) = \Delta(f)^2 = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Khi đó, ta nói $D(f)$ là biệt thức của f. Chú ý rằng $D(f) \neq 0$ khi và chỉ khi f chỉ có nghiệm đơn, tức là f tách được.

Mệnh đề 5.1.1. *Cho $f \in F[X]$ là một đa thức tách được và cho $\sigma \in G_f$.*

(i) $\sigma\Delta(f) = sgn(\sigma)\Delta(f)$.

(ii) $\sigma D(f) = D(f)$.

Hệ quả 5.1.2. *Cho $f(X) \in F[X]$ là đa thức tách được bậc n. Cho F_f là trường phân rã của f và $G_f = Gal(F_f : F)$.*

(i) Biệt thức $D(f) \in F$.

(ii) Giả sử $char(F) \neq 2$. Trường con của F_f tương ứng với $A_n \cap G_f$ là $F[\Delta(f)]$. Do đó

$$G_f \subset A_n \Leftrightarrow \Delta(f) \in F \Leftrightarrow D(f) \text{ là bình phương trong } F.$$

Chứng minh.
(i) Ta có $\sigma D(f) = D(f)$ với mọi $\sigma \in G_f$ nên $D(f) \in G_f^\dagger = F$.
(ii) Vì f chỉ có nghiệm đơn nên $\Delta(f) \neq 0$ và do đó $\sigma\Delta(f) = sgn(\sigma)\Delta(f)$. Từ đây suy ra các phần tử của G_f giữ bất động $\Delta(f)$ khi và chỉ khi nó nằm trong A_n. Từ Định lí tương ứng Galois ta có

$$(G_f \cap A_n)^\dagger = F(\Delta(f))$$

Do đó,

$$G_f \cap A_n = G_f \Leftrightarrow F(\Delta(f)) = F.$$

□

Nhận xét 5.1.3. Giả sử $F \subset \mathbb{R}$. Khi đó $D(f)$ không là một bình phương khi $D(f)$ âm. Ta có $sgn(D(f)) = (-1)^s$ với $2s$ là số các nghiệm không thực của f [1]. Như vậy, nếu s lẻ thì G_f không nằm trong A_n. Chiều ngược lại nhìn chung là không đúng, tức là s chẵn thì không nhất thiết $G_f \subset A_n$.

[1] Nếu f có nghiệm phức α thì f sẽ nhận liên hợp của α làm nghiệm

Ngoài lề, nếu F có $\mathrm{char}(F) = 2$ thì ta luôn có $\Delta(f) = -\Delta(f)$ nên ta luôn có $\sigma\Delta(f) = \Delta(f)$, do đó $D(f)$ luôn là bình phương nên ta chưa thể xác định được liệu G_f có nằm trong A_n. Thay vào đó người ta sử dụng biệt thức Berlekamp, cụ thể hơn, biệt thức Berlekamp của một đa thức tách được $f(X) = \prod_{i=1}^{n}(X - \alpha_i)$ được định nghĩa là

$$D = \sum_{i<j} \frac{\alpha_i \alpha_j}{\alpha_i^2 + \alpha_j^2}.$$

Khi đó, $G_f \subset A_n$ khi và chỉ khi tồn tại $\delta \in F$ sao cho $\delta^2 + \delta = D$ (Xem [2]).

5.2 Khi nào G_f tác động lên tập nghiệm là transitive?

Mệnh đề 5.2.1. *Cho $f(X) \in F[X]$ là đa thức tách được. Khi đó, $f(X)$ bất khả quy khi và chỉ khi G_f tác động lên tập nghiệm của f là transitive.*

Chứng minh.
($\Rightarrow$) Cho F_f là trường phân rã của f trên F. Nếu α và β là hai nghiệm của $f(X)$ trên F_f thì $f(X)$ là đa thức tối tiểu của hai nghiệm này (do f bất khả quy) và do đó $F[\alpha]$ và $F[\beta]$ đều là trường mầm của f. Do đó tồn tại F-đẳng cấu

$$F(\alpha) \cong F(\beta), \alpha \leftrightarrow \beta.$$

Viết $F_f = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ với $\alpha_1 = \alpha$ và $\alpha_2, \alpha_3, \dots$ là các nghiệm khác của $f(X)$. Khi đó, ta có F-đồng cấu $\varphi_1 \colon F[\alpha] \to F_f$ thỏa $\varphi_1(\alpha) = \beta$. Đặt $K_0 = F$ và $K_i = F(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$, suy ra $K_{i+1} = K_i(\alpha_{i+1})$, giả sử ta đã mở rộng φ_1 thành

$$\varphi_i \colon K_i \to F_f$$

thỏa mãn $\varphi_i(\alpha) = \beta$. Giả sử $g(X)$ là đa thức tối tiểu của α_{i+1} trên K_i, do đó $g(X) \mid f(X)$. Từ đây suy ra $\varphi_i g(X) \mid \varphi_i f(X) = f(X)$, theo giả thuyết $f(X)$ tách được trên F_f nên $\varphi_i g(X)$ cũng tách được trên F_f và vì vậy tồn tại β_{i+1} là một nghiệm của $\varphi_i g(X)$ trên F_f. Theo Mệnh đề 3.4.9 thì φ_i được mở rộng thành $\varphi_{i+1} \colon K_i(\alpha_{i+1}) \to F_f$ sao cho $\varphi_{i+1}(\alpha_{i+1}) = \beta_{i+1}$ và tất nhiên $\varphi_{i+1}(\alpha) = \beta$. Do đó, φ_1 có thể mở rộng thành $\varphi \colon F_f \to F_f$, đây chính là F-đẳng cấu thỏa $\varphi(\alpha) = \beta$.

($\Leftarrow$) Giả sử $g(X) \in F[X]$ là nhân tử bất khả quy của f và α là một nghiệm của nó. Giả sử β là một nghiệm nào đó của f thì từ giả thuyết, tồn tại $\sigma \in G_f$ sao cho $\beta = \sigma\alpha$. Hơn nữa, do $g(X) \in F[X]$ nên

$$g(\sigma\alpha) = \sigma g(\alpha) = 0$$

nên β cũng là nghiệm của $g(X)$. Do đó, mọi nghiệm của f đều là nghiệm của $g(X)$ nên f và g liên kết. Do đó, f bất khả quy. □

Chú ý rằng nếu $f(X)$ bất khả quy và có bậc là n thì $n \mid |G_f|$ vì $n = [F(\alpha) : F] \mid [F_f : F] = |G_f|$ và do đó G_f là nhóm con transitive của S_n.

5.3 Trường hữu hạn

Fact: trường hữu hạn còn được gọi là trường Galois.

Mệnh đề 5.3.1. *Mọi mở rộng trường E hữu hạn của một trường hữu hạn F đều là mở rộng đơn.*

Chứng minh. Cho E là mở rộng trường của F, khi đó, $E^\times$ là một nhóm cyclic. Giả sử $E^\times = \langle\zeta\rangle$, suy ra $E = F(\zeta)$. □

Mệnh đề 5.3.2. *Với mỗi lũy thừa $q = p^n$ với p nguyên tố và $n \geqslant 1$, tồn tại trường $\mathbb{F}_q$. Mỗi trường như vậy là trường phân rã của đa thức $X^q - X$ trên $\mathbb{F}_p$ và nếu có hai trường như vậy thì chúng sẽ đẳng cấu. Hơn nữa, $\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p$ là Galois với $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p)$ là nhóm cyclic sinh bởi tự đẳng cấu Frobenius.*

Chứng minh. Về sự tồn tại, lấy trường phân rã L của $X^q - X$ trên $\mathbb{F}_p$. Tập $E = \{a \in L \mid a^q = a\}$ đóng đối với phép trừ và phép chia cho phần tử khác không, nên là một trường. Vì đạo hàm của $X^q - X$ là -1, đa thức có đúng q nghiệm phân biệt trong L; do đó $|E| = q$ và $E = L$. Tính duy nhất đến đẳng cấu suy ra từ tính duy nhất của trường phân rã. Từ Mệnh đề 2.1.5, còn lại chỉ cần chứng minh ý cuối. Ta có $\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p$ là Galois vì $\mathbb{F}_q$ là trường phân rã của đa thức $X^q - X$ tách được trên $\mathbb{F}_p$. Mặt khác, $\sigma\colon \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q, x \mapsto x^p$ là một tự đẳng cấu (xem mục 2.1). Một phần tử a của $\mathbb{F}_q$ được giữ cố định bởi σ nếu và chỉ nếu $a^p = a$, nhưng mỗi phần tử của $\mathbb{F}_p$ đều có tính chất này, do đó $\langle\sigma\rangle^\dagger = \mathbb{F}_p$. Do đó, $\langle\sigma\rangle = \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q : \langle\sigma\rangle^\dagger) = \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p)$. □

Hệ quả 5.3.3. *Cho E là trường có p^n phần tử. Với mỗi ước m của n, E chứa duy nhất một trường với p^m phần tử.*

Chứng minh. Ta biết $E : \mathbb{F}_p$ là Galois và $\langle\sigma\rangle = G = \mathrm{Gal}(E : \mathbb{F}_p)$ là nhóm cyclic bậc n với σ là tự đẳng cấu Frobenius. Với mỗi ước m của n, G chứa một nhóm con cấp n/m chính là $\langle\sigma^m\rangle$ và khi đó $\langle\sigma^m\rangle^\dagger$ là trường con của E có p^m phần tử. Thật vậy, có $[\langle\sigma^m\rangle^\dagger : \mathbb{F}_p] = \frac{[E:\mathbb{F}_p]}{[E:\langle\sigma^m\rangle^\dagger]} = \frac{n}{n/m} = m$ và do đó $\langle\sigma^m\rangle^\dagger$ có p^m phần tử. □

Hệ quả 5.3.4. *Cho $f \in \mathbb{F}_p[X]$ là đa thức đơn khởi bất khả quy bậc d. Nếu $d \mid n$ thì f xuất hiện duy nhất một lần như là nhân tử của $X^{p^n} - X$. Hơn nữa, bậc mở rộng của trường phân rã của f là $\leqslant d$.*

Chứng minh. Các nhân tử của $X^{p^n} - X$ là phân biệt theo Hệ quả 3.7.7. Do $f(X)$ bất khả quy bậc d nên nó có một nghiệm trên một trường có bậc mở rộng là d trên $\mathbb{F}_p$. Mặt khác, trường phân rã E của $X^{p^n} - X$ chứa mọi bản sao của các trường có bậc mở rộng là d trên $\mathbb{F}_p$ với $d \mid n$. Thật vậy, theo Mệnh đề 5.3.2 ta có $\mathrm{Gal}(E : F) = \langle\sigma\rangle$ và σ có cấp n, khi đó $\langle\sigma^d\rangle^\dagger$ chính là trường có bậc mở rộng là d trên $\mathbb{F}_p$. Do đó, một vài nghiệm của $X^{p^n} - X$ cũng là nghiệm của $f(X)$ nên $f(X) \mid X^{p^n} - X$. Như vậy ta đã chứng minh được ý đầu tiên. Áp dụng ý đầu tiên với $n = d$ ta có $f \mid X^{p^d} - X$ nên f chẻ trong trường phân rã của $X^{p^d} - X$ có bậc mở rộng d trên $\mathbb{F}_p$. □

Mệnh đề 5.3.5. *Cho $\mathbb{F}$ là một bao đóng đại số của $\mathbb{F}_p$. Khi đó $\mathbb{F}$ chứa duy nhất một trường $\mathbb{F}_{p^n}$ có p^n phần tử với mỗi $n \geqslant 1$ và $\mathbb{F}_{p^n}$ chứa các nghiệm của $X^{p^n} - X$. Hơn nữa,*

$$\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n} \Leftrightarrow m \mid n,$$

trong trường hợp này $\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}$ là mở rộng Galois với nhóm Galois sinh bởi $x \mapsto x^{p^m}$.

Chứng minh. Theo Mệnh đề 2.1.5, tập các nghiệm của $X^{p^n} - X$ chính là một trường có p^n phần tử và ta chỉ có duy nhất một trường như vậy. Nếu $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$, viết $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}] = d$, khi đó $p^n = (p^m)^d = p^{md}$ nên $m \mid n$. Chiều ngược lại được suy ra từ câu đầu tiên và Hệ quả 5.3.3. Nếu $m \mid n$, khi đó $\mathbb{F}_{p^m}$ là trường bất động của một nhóm sinh bởi tự đẳng cấu $x \mapsto x^{p^m}$ của $\mathbb{F}_{p^n}$. Thaạt vậy, xét $\sigma\colon \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}, a \mapsto a^p$ thì $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}, \mathbb{F}_p) = \langle\sigma\rangle$. Mà với mọi $a \in \mathbb{F}_{p^m}$ thì $\sigma^m(a) = a$ nên $\mathbb{F}_{p^m} \subset \langle\sigma^m\rangle^\dagger$, mà $|\mathbb{F}_{p^m}| = |\langle\sigma^m\rangle^\dagger| = p^m$ theo chứng minh trong Hệ quả 5.3.3 nên $\mathbb{F}_{p^m} = \langle\sigma^m\rangle^\dagger$ và do đó $\langle\sigma^m\rangle = \langle\sigma^m\rangle^{\dagger *} = \mathbb{F}_{p^m}^* = \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m})$. □

Mệnh đề 5.3.6. *Trường $\mathbb{F}_p$ có bao đóng đại số $\mathbb{F}$.*

Chứng minh. Ta chọn một dãy các số nguyên dương $1 = n_1 < n_2 < \dots$ thỏa mãn $n_i \mid n_{i+1}$ với mọi i và luôn tồn tại i sao cho $n \mid n_i$ với mọi n (ví dụ ta có thể chọn $n_i = i!$). Ta định nghĩa các trường $\mathbb{F}_{p^{n_i}}$ như sau: $\mathbb{F}_{p^{n_1}} = \mathbb{F}_p$ và $\mathbb{F}_{p^{n_i}}$ là trường phân rã của $X^{p^{n_i}} - X$ trên $\mathbb{F}_{p^{n_{i-1}}}$. Khi đó ta có $\mathbb{F}_{p^{n_1}} \subset \mathbb{F}_{p^{n_2}} \subset \mathbb{F}_{p^{n_3}} \subset \dots$ và ta đặt $\mathbb{F} = \bigcup_i \mathbb{F}_{p^{n_i}}$. Dễ dàng kiểm tra được $\mathbb{F}$ đại số trên $\mathbb{F}_p$. Hơn nữa, mọi đa thức trong $\mathbb{F}_p[X]$ chẻ trong F và do đó $\mathbb{F}$ là bao đóng đại số của $\mathbb{F}_p$ theo Mệnh đề 3.6.3. □

5.4 Tính nhóm Galois trên $\mathbb{Q}$

Mệnh đề 5.4.1. *Cho $f(X) \in F[X]$ là đa thức tách được và giả sử quỹ đạo của G_f tác động lên tập nghiệm của f lần lượt có $m_1, \dots, m_r$ phần tử. Khi đó, $f = f_1 \cdots f_r$ với f_i bất khả quy bậc m_i.*

Chứng minh. Không giảm tổng quát giả sử f đơn khởi và cho $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ là các nghiệm của $f(X)$ trong F_f. Những nhân tử đơn khởi của f tương ứng 1-1 với tập con của $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$,

$$S \leftrightarrow f_S = \prod_{\alpha \in S} (X - \alpha).$$

Hơn nữa, f_S bất biến dưới tác động của G_f (điều này cũng có nghĩa là các hệ số của f_S thuộc F) nếu và chỉ nếu S bất biến dưới tác động của G_f. Do đó, lấy α_i là một nghiệm nào đó của f và f_i là đa thức tối tiểu của α_i; khi đó, $G_f \cdot \alpha_i = S_i$ là tập nghiệm của f_i, khi đó $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} = \sqcup_i S_i$ và $f = \prod_i f_i$. □

Bây giờ giả sử F hữu hạn và nó có q phần tử. Khi đó, G_f là nhóm cyclic sinh bởi tự đẳng cấu Frobenius $\sigma: x \mapsto x^q$. Khi xem σ như một phép hoán vị các nghiệm của f thì quỹ đạo của σ tương ứng với nhân tử trong phân tích chu trình của σ. Do đó, nếu bậc của các nhân tử bất khả quy của f lần lượt là $m_1, \dots, m_r$ thì σ sẽ có các chu trình độc lập với độ dài $m_1, \dots, m_r$, và

$$m_1 + \cdots + m_r = \deg f.$$

Định lí 5.4.2 (Dedekind). *Cho $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ là đa thức đơn khởi bậc m và cho p là số nguyên tố sao cho $f \mod p$ chỉ có nghiệm đơn. Giả sử $\bar{f} = \prod_{i=1}^r f_i$ với f_i bất khả quy với bậc m_i trong $\mathbb{F}_p[X]$. Khi đó, G_f chứa một phần tử σ_f sao cho khi xem nó như một phép hoán vị các nghiệm thì σ_f có phân tích chu trình là $\sigma_1 \cdots \sigma_r$ với σ_i có độ dài m_i.*

Chứng minh. □

5.5 Template code

Listing 5.1: SageMath: Tính toán nhóm Galois cơ bản

```
# Khai bao vanh da thuc tren truong so huu ti QQ
R.<x> = QQ[]

# Nhap da thuc can tinh (Vi du: X^5 - 5X^3 + 4X - 1)
f = x^5 - 5*x^3 + 4*x - 1

# Tinh nhom Galois
G = f.galois_group()
```

```
# In ket qua ra man hinh
print("Nhom Galois cua da thuc la:", G)
print("Cap (order) cua nhom la:", G.order())
print("Nhom nay co giao hoan (abelian) khong?", G.is_abelian())
print("Nhom nay co giai duoc (solvable) khong?", G.is_solvable())
```

Listing 5.2: SageMath: Gọi trực tiếp hàm polgalois cua PARI

```
# Khai bao vanh da thuc va da thuc
R.<x> = QQ[]
f = x^5 - 5*x^3 + 4*x - 1

# Su dung ham polgalois cua PARI thong qua SageMath
# Ket qua se tra ve: [cap cua nhom, dau cua nhom, id, ten nhom]
pari_result = pari(f).polgalois()

print("Ket qua tu PARI/GP (Order, Sign, ID, Name):")
print(pari_result)
```

Listing 5.3: SageMath: Tim truong phan ra (Splitting Field)

```
R.<x> = QQ[]
f = x^3 - 2

# Tim truong phan ra cua f, dat ten nghiem sinh ra la 'a'
K.<a> = f.splitting_field()

print("Truong phan ra K la:", K)
print("Bac cua mo rong [K : QQ] la:", K.degree())
```

CHƯƠNG 6
ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT GALOIS

6.1 Định lí cơ bản của Đại số

Ta sẽ sử dụng 2 tính chất sau của trường số thực $\mathbb{R}$:

- Mọi số thực dương đều là một căn bậc hai,
- Mọi đa thức bậc lẻ đều có nghiệm thực.

Cả hai điều này có thể dễ dàng được suy ra từ Định lí giá trị trung gian.

Bổ đề 6.1.1. *Mọi $\alpha \in \mathbb{C}$ đều là một căn bậc hai.*

Chứng minh. Viết $\alpha = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$ và đặt $c^2 = \frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}$ và $d^2 = \frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}$. Khi đó $c^2 - d^2 = a$ và $(2cd)^2 = b^2$. Ta chọn c, d sao cho cd cùng dấu với b, khi đó $(c+di)^2 = \alpha$. □

Bổ đề 6.1.2. *Không có mở rộng bậc hai của trường số phức $\mathbb{C}$.*

Chứng minh. Giả sử tồn tại một mở rộng bậc hai $E : \mathbb{C}$. Khi đó, $E = \mathbb{C}(\alpha)$ với α là nghiệm của một đa thức bất khả quy bậc hai $f(X) \in \mathbb{C}[X]$. Viết $f(X) = X^2 + pX + q \in \mathbb{C}[X]$ thì $f(X)$ có hai nghiệm phức $\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}$ nên $f(X)$ chẻ trên $\mathbb{C}$ (mâu thuẫn). □

Định lí 6.1.3. *Trường số phức $\mathbb{C}$ là trường đóng đại số.*

Chứng minh. Ta định nghĩa $\mathbb{C}$ là trường phân rã của $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ và do đó $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$. Ta cần chỉ ra mọi đa thức $f(X) \in \mathbb{R}[X]$ chẻ trên $\mathbb{C}$. Ta có thể giả sử $f(X)$ đơn khởi, bất khả quy và khác $X^2 + 1$.

Cho $f(X) \in \mathbb{R}[X]$ là đa thức đơn khởi, bất khả quy khác $X^2 + 1$ và E là trường phân rã của $f(X)(X^2 + 1)$, khi đó $\mathbb{C} \subset E$ và ta cần chỉ ra $\mathbb{C} = E$. Thật vậy, vì $\mathrm{char}(\mathbb{R}) = 0$ nên $f(X)(X^2 + 1)$ tách được và do đó $E : \mathbb{R}$ là Galois. Đặt $G = \mathrm{Gal}(E : \mathbb{R})$, H là một 2-nhóm con Sylow của G và $M = E^H$.

Khi đó $[M : \mathbb{R}] = |G|/|H|$ là một số lẻ nên đa thức tối tiểu của $\alpha \in M$ bất kì trên $\mathbb{R}$ có bậc lẻ nên nó có một nghiệm thực. Mặt khác, đa thức này bất khả quy nên nó phải là bậc nhất và do đó $\alpha \in \mathbb{R}$. Suy ra $M = \mathbb{R}$ và $G = H$ vì $H = M^* = \mathbb{R}^* = G$.

Như vậy, $\mathrm{Gal}(E : \mathbb{C}) \subset \mathrm{Gal}(E : \mathbb{R})$ là một 2-nhóm. Nếu nó khác $\langle \mathrm{id} \rangle$ nó phải có một nhóm con N có chỉ số 2 theo Mệnh đề 1.4.7. Khi đó, $[E^N : \mathbb{C}] = 2$, đây là điều mâu thuẫn. Do đó $\mathrm{Gal}(E : \mathbb{C}) = 1$ và $E = \mathbb{C}$. □

6.2 Mở rộng chia đường tròn (cyclotomic)

Xét trường phân rã của đa thức $X^n - 1$ trên F. Nghiệm của đa thức này được gọi là căn bậc n của đơn vị.

Xét trên trường số phức $\mathbb{C}$ ta biết có n nghiệm phức của đa thức này là các phần tử

$$e^{\frac{2\pi ik}{n}} = \cos(\frac{2\pi k}{n}) + i\sin(\frac{2\pi k}{n})$$

với $k = 0, \dots, n-1$. Về mặt hình học, đây là những điểm nằm trên đường tròn đơn vị cách đều nhau và có điểm khởi đầu tại $(1,0)$ trên mặt phẳng phức.

Từ lập luận ở trên rõ ràng $\mathbb{C}$ chứa trường phân rã của đa thức $X^n - 1$ và ta xem trường phân rã của $X^n - 1$ trên $\mathbb{Q}$ như là một trường sinh trên $\mathbb{Q}$ và trong $\mathbb{C}$.

[chèn hình]

Từ góc nhìn hình học, với mỗi trường phân rã E của đa thức $X^n - 1$ trên $\mathbb{Q}$, tập các căn bậc n của đơn vị tạo thành một nhóm con của $E^\times$ với phép nhân. Hơn nữa, nhóm này là nhóm hữu hạn nên nó cyclic (theo Mệnh đề 2.3.2) và nhóm có cấp là n vì $X^n - 1$ có n nghiệm phân biệt.

Định nghĩa 6.2.1. Căn nguyên thủy bậc n của đơn vị là một phần tử cấp n trong $F^\times$.

Bây giờ ta chỉ ra một vài kết quả tổng quát hơn thảo luận ở trên.

Mệnh đề 6.2.2. *Cho F là một trường có đặc số không chia hết n và E là trường phân rã của $X^n - 1 \in F[X]$. Khi đó*

(i) Tồn tại căn nguyên thủy bậc n trong E.

(ii) Nếu ζ là căn nguyên thủy bậc n trong E thì $E = F(\zeta)$, E lúc này được gọi là trường chia đường tròn bậc n của F.

(iii) $E : F$ là mở rộng Galois; với mỗi $\sigma \in \mathrm{Gal}(E : F)$ tồn tại $i \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ sao cho $\sigma\zeta = \zeta^i$ với mọi ζ với $\zeta^n = 1$; hơn nữa, ánh xạ $\sigma \mapsto [i]$ là một đơn cấu.

Chứng minh.

(i) $X^n - 1 \in F[X]$ là tách được vì đạo hàm hình thức của nó nX^{n-1} chỉ nhận 0 là nghiệm (lưu ý ở đây ta sử dụng điều kiện của đặc số của trường F) và do đó E chứa n nghiệm phân biệt của $X^n - 1$. Những căn bậc n của đơn vị này tạo thành một nhóm con hữu hạn của $E^\times$ và từ Mệnh đề 2.3.2 suy ra nó là một nhóm cyclic. Mỗi phần tử sinh này của nhóm cyclic này chính là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị.

(ii) Gọi ζ là phần tử sinh của nhóm cyclic các căn bậc n của đơn vị thì rõ ràng các nghiệm của $X^n - 1$ có dạng ζ^i và do đó $E = F(\zeta)$.

(iii) $E : F$ là Galois vì E là trường phân rã của đa thức tách được. Gọi ζ_0 là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị thì các căn nguyên thủy bậc n khác có dạng ζ_0^i với $\gcd(i, n) = 1$. Do mỗi tự đẳng cấu σ của E đều biến một căn nguyên thủy bậc n của đơn vị thành căn nguyên thủy bậc n của đơn vị nên $\sigma\zeta_0 = \zeta_0^i$ với $\gcd(i, n) = 1$ và ánh xạ $\sigma \mapsto i \pmod n$ là đơn ánh vì ζ_0 sinh ra E trên F và dễ dàng thấy được nó là đồng cấu.

□

Đặt ζ_n là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị trên trường $\mathbb{Q}$. Khi đó những nghiệm nguyên thủy khác là ζ_n^a với $\gcd(a, n) = 1$ và $0 \leqslant a < n$. Như vậy, ta có $\varphi(n)$ căn nguyên thủy bậc n của đơn vị, với $\varphi(n) = \sum_{\gcd(a,n)=1} 1$ chính là hàm phi Euler.

Trên $\mathbb{C}$ ta dễ dàng thấy được rằng $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$. Khi đó, các nghiệm khác của đơn vị chính là lũy thừa của ζ_n:

$$e^{\frac{2\pi k i}{n}} = \zeta_n^k$$

nên ζ_n là một phần tử sinh của nhóm nhân của các căn bậc n của đơn vị. Thông thường khi xét các nghiệm của đơn vị trong $\mathbb{C}$ ta thường sử dụng ζ_n để kí hiệu cho nghiệm nguyên thủy có dạng $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$.

Trường phân rã của $X^n - 1$ trên $\mathbb{Q}$ là $\mathbb{Q}(\zeta_n)$.

Đơn cấu $\sigma \mapsto [i] : \mathrm{Gal}(F(\zeta) : F) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ đã trình bày ở trên không nhất thiết là một toàn cấu. Ví dụ, khi chọn $F = \mathbb{C}$ thì ảnh của đồng cấu này là $[1]$. Một câu hỏi tự nhiên là khi nào nó là toàn cấu và do đó trở thành đẳng cấu? Câu trả lời nằm ở bổ đề ở dưới. Trước hết ta định nghĩa đa thức chia đường tròn.

Định nghĩa 6.2.3. Đặt μ_n là nhóm các căn bậc n của đơn vị trong $\mathbb{C}$.

Nếu $d \mid n$ và ζ là căn bậc d của đơn vị thì ζ cũng là căn bậc n của đơn vị vì $\zeta^n = (\zeta^d)^{n/d} = 1$ và do đó

$$\mu_d \subset \mu_n \text{ với mọi } d \mid n.$$

Ngược lại, mỗi phần tử $\zeta \in \mu_n$ đều có một cấp d nào đó. Vì μ_n là một nhóm có n phần tử, nên theo định lí Lagrange, ta luôn có $d \mid n$. Lúc này, ζ chính là một căn nguyên thủy bậc d của đơn vị.

Định nghĩa 6.2.4. Cho ζ_0 là một căn nguyên thủy bậc n. Đa thức chia đường tròn bậc n, kí hiệu $\Phi_n(X)$, là đa thức đơn khởi có nghiệm là các căn nguyên thủy bậc n của đơn vị như sau:

$$\Phi_n(X) = \prod_{\zeta \text{ nguyên thủy } \in \mu_n} (X - \zeta) = \prod_{\substack{1 \leqslant a \leqslant n \\ \gcd(a,n)=1}} (X - \zeta_0^a)$$

Dễ dàng thấy được $\Phi_n(X)$ có bậc $\varphi(n)$. Nghiệm của $X^n - 1$ là các căn bậc n của đơn vị nên ta có phân tích

$$X^n - 1 = \prod_{\zeta \in \mu_n} (X - \zeta).$$

Ta nhóm các nhân tử $(X - \zeta)$ với ζ là phần tử cấp d trong μ_n (hay ζ là căn nguyên thủy bậc d của đơn vị) ta được

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{\zeta \in \mu_d \\ \zeta \text{ nguyên thủy}}} (X - \zeta) = \prod_{d \mid n} \Phi_d(X).$$

Từ đây ta có được đẳng thức $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$.

Từ đây ta có thể tính được $\Phi_n(X)$, đặc biệt hơn nếu $n = p$ nguyên tố thì

$$\Phi_p(X) = 1 + X + \cdots + X^{p-1}.$$

Bổ đề 6.2.5. *Đa thức chia đường tròn $\Phi_n(X)$ là đa thức đơn khởi bậc $\varphi(n)$ với hệ số nguyên.*

Chứng minh. Ta chỉ cần chỉ ra $\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Ta chứng minh bằng quy nạp. Với $n = 1$ ta có $\Phi_n(X) = X - 1 \in \mathbb{Z}[X]$. Giả sử $\Phi_d(X) \in \mathbb{Z}[X]$ với mọi $1 \leqslant d < n$. Khi đó, $X^n - 1 = f(X)\Phi_n(X)$ với $f(X) = \prod_{\substack{d \mid n \\ d<n}} \Phi_d(X) \in \mathbb{Z}[X]$ là đa thức đơn khởi. Vì $f(X) \mid X^n - 1$ trong $\mathbb{Q}(\zeta_n)[X]$ và $f(X)$ và $X^n - 1$ đều có hệ số trong $\mathbb{Q}$, nên theo thuật toán chia ta có $\Phi_n(X) \in \mathbb{Q}[X]$. Từ Bổ đề Gauss, do $X^n - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ và $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ nên $\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$. □

Cho F là một trường sao cho $\mathrm{char}(F) \nmid n$. Vì $\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$ (bổ đề trên), thông qua ánh xạ vành chính tắc $\mathbb{Z} \to F$, $m \mapsto m \cdot 1_F$, ta có thể xem $\Phi_n(X)$ như một đa thức trong $F[X]$ (là ảnh của các hệ số nguyên qua ánh xạ này). Từ đây ta có thể xem $\Phi_n(X) \in F[X]$ và $\mu_n(F)$ (hay μ_n nếu không có nhầm lẫn) là tập các căn bậc n của đơn vị trên trường phân rã của $X^n - 1 \in F[X]$.

Bổ đề 6.2.6. *Cho F là một trường thỏa $\mathrm{char}(F) \nmid n$ và ζ là căn nguyên thủy bậc n trong mở rộng nào đó của F. Những mệnh đề sau là tương đương:*

(i) *$\Phi_n(X)$ là đa thức bất khả quy.*

(ii) *$[F(\zeta) : F] = \varphi(n)$.*

(iii) Đồng cấu $\mathrm{Gal}(F(\zeta):F) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ *là đẳng cấu.*

Chứng minh. Vì ζ là nghiệm của $\Phi_n(X)$ nên đa thức tối tiểu của ζ chia hết $\Phi_n(X)$. Nó chỉ bằng khi và chỉ khi $[F(\zeta):F] = \varphi(n)$, và tất nhiên điều này đúng khi và chỉ khi đơn cấu $\mathrm{Gal}(F(\zeta):F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ là một toàn cấu. □

Bây giờ, ta đi chứng minh rằng đa thức chia đường tròn bậc n trên $\mathbb{Q}$ là đa thức bất khả quy.

Mệnh đề 6.2.7. *Đa thức chia đường tròn* $\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$ *là đa thức đơn khởi bất khả quy có bậc* $\varphi(n)$.

Chứng minh. Ta chỉ ra $\Phi_n(X)$ bất khả quy. Thật vậy, giả sử ngược lại

$$\Phi_n(X) = f(X)g(X) \text{ với } f(X), g(X) \in \mathbb{Z}[X] \text{ đơn khởi}$$

với $f(X)$ là nhân tử bất khả quy của $\Phi_n(X)$. Cho ζ là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị và là một nghiệm nào đó của $f(X)$ và ta lấy p là số nguyên tố bất kì không chia hết n. Như vậy, ζ^p là một căn nguyên thủy bậc n của đơn vị và do đó nó là nghiệm của $f(X)$ hoặc $g(X)$.

Giả sử $g(\zeta^p) = 0$ thì ζ là nghiệm của $g(X^p)$, mà $f(X)$ là đa thức tối tiểu của ζ nên $f(X) \mid g(X^p)$ trong $\mathbb{Z}[X]$ nên tồn tại $h(X) \in \mathbb{Z}[X]$ sao cho

$$g(X^p) = f(X)h(X).$$

Modulo p hai vế ta được

$$(\overline{g}(X))^p = \overline{g}(X^p) = \overline{f}(X)\overline{h}(X) \text{ trong } \mathbb{F}_p$$

trong miền phân tích duy nhất (UFD) $\mathbb{F}_p[X]$. Giả sử $q(X)$ là nhân tử bất khả quy của $\overline{f}(X)$ trong $\mathbb{F}_p[X]$ thì $q(X) \mid (\overline{g}(X))^p$ và do đó $q(X) \mid \overline{g}(X)$, như vậy $\overline{f}(X)$ và $\overline{g}(X)$ có nhân tử chung trong $\mathbb{F}_p[X]$.

Như vậy, từ $\Phi_n(X) = f(X)g(X)$ ta modulo p nên thu được $\overline{\Phi_n}(X) = \overline{f}(X)\overline{g}(X)$ và theo lập luận trên $\overline{\Phi_n}(X)$ có nghiệm bội trong $\mathbb{F}_p[X]$. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là $X^n - 1$ cũng có nghiệm bội trong $\mathbb{F}_p[X]$ và điều này là vô lí vì $X^n - 1$ có n nghiệm phân biệt trên các trường có đặc số $p \nmid n$.

Như vậy ζ^p là nghiệm của $f(X)$. Do ζ được lấy là nghiệm bất kì của f nên ζ^a là nghiệm của f với mọi a nguyên tố cùng nhau với n. Thật vậy, ta viết $a = p_1 \dots p_k$ là phân tích nguyên tố của a, các số nguyên tố p_i không chia hết n và không nhất thiết khác nhau, theo lập luận ở trên ζ^{p_1} là nghiệm của f, và đương nhiên $(\zeta^{p_1})^{p_2}$ là nghiệm của f,... Từ đây, ta thấy rằng mọi căn nguyên thủy bậc n của đơn vị đều là nghiệm của $f(X)$ nên $\Phi_n(X) \mid f(X)$ và do đó $\Phi_n(X) = f(X)$, tức là $\Phi_n(X)$ là bất khả quy.

□

Hệ quả 6.2.8. $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = \varphi(n)$.

Do $X^n - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ là đa thức tách được nên $\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}$ là mở rộng Galois và do đó $|\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (từ Hệ quả 6.2.8). Ngoài ra ta có thể định nghĩa σ_a với $\gcd(a,n) = 1$ bởi $\sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a$ và σ_a chỉ phụ thuộc vào lớp đồng dư modulo n của a.

Định lí 6.2.9. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q})$.

Chứng minh. Từ Mệnh đề 6.2.2 ta có $\sigma_a \mapsto a \pmod n$, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ là đơn cấu và từ 4.1.9, Hệ quả 6.2.8 suy ra đơn cấu này cũng là một toàn cấu và do đó đẳng cấu. □

Hệ quả 6.2.10. $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q})$ *là nhóm Abel.*

[còn nữa]

6.3 Định lí Dedekind về sự độc lập của các đặc trưng

Định lí 6.3.1 (Dedekind). *Cho* F *là một trường và* G *là một nhóm. Với mỗi tập hữu hạn* $\{\chi_1, \dots, \chi_m\}$ *các đồng cấu phân biệt* $G \to F^\times$ *là độc lập tuyến tính trên* F*, tức là*

$$a_1\chi_1 + \cdots + a_m\chi_m = 0 (\textit{như là một hàm } G \to F) \Rightarrow a_1 = 0, \dots, a_m = 0.$$

Chứng minh. Ta chứng minh bằng cách quy nạp theo m. Với $m = 1$ thì định lí hiển nhiên đúng. Giả sử định lí đúng với $m-1$ và ta giả sử $\{\chi_1, \dots, \chi_m\}$ là tập các đồng cấu từ $G \to F^\times$ và $a_i \in F$,

$$a_1\chi_1(x) + a_2\chi_2(x) + \cdots + a_m\chi_m(x) = 0, \forall x \in G.$$

Ta cần chỉ ra toàn bộ $a_i = 0$. Thật vậy, do $\chi_1 \neq \chi_2$ nên tồn tại $g \in G$ sao cho $\chi_1(g) \neq \chi_2(g)$, thay x bởi gx ta được

$$a_1\chi_1(g)\chi_1(x) + a_2\chi_2(g)\chi_2(x) + \cdots + a_m\chi_m(g)\chi_m(x) = 0, \forall x \in G.$$

Nhân $\chi_1(g)$ cho phương trình đầu tiên và trừ với phương trình thứ hai ta được

$$a_2'\chi_2 + \cdots + a_m'\chi_m = 0, a_i' = a_i(\chi_1(g) - \chi_i(g)).$$

Theo giả thuyết quy nạp ta có $a_i' = 0$ với $i = 2, \dots, m$. Do $\chi_1(g) - \chi_2(g) \neq 0$ nên $a_2 = 0$ và do đó

$$a_1\chi_1 + a_3\chi_3 + \cdots + a_m\chi_m = 0$$

Từ giả thuyết quy nạp suy ra $a_i = 0$ với mọi $i = 1, \dots, m$. □

Hệ quả 6.3.2. *Cho* F *và* E *là hai trường và* $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ *là các đồng cấu* $F \to E$ *phân biệt. Khi đó,* $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ *độc lập tuyến tính trên* E*.*

Chứng minh. Đặt $G = F^\times$ và $\chi_i = \sigma_i|_{F^\times}$. □

Hệ quả 6.3.3. *Cho* $E : F$ *là mở rộng hữu hạn và tách được bậc* m*. Cho* $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ *là cơ sở của* E *khi xem* E *như một* F*-KGVT và* $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ *là các* F*-đồng cấu phân biệt từ* E *vào trường* Ω*. Khi đó, ma trận* $(\sigma_i\alpha_j)$ *là ma trận không suy biến.*

Chứng minh. Giả sử điều ngược lại, khi đó các hàng của ma trận này phụ thuộc tuyến tính, tức là tồn tại các $c_i \in \Omega$ sao cho $\sum_i c_i\sigma_i\alpha_j = 0$ với mọi j. Mặt khác, dễ dàng thấy rằng $\sum_i c_i\sigma_i$ là ánh xạ tuyến tính nên $\sum_i c_i\sigma_i\alpha = 0$ với mọi $\alpha \in E$. Nhưng các σ_i phân biệt nên theo hệ quả ngay trên đây là điều mâu thuẫn, □

6.4 Định lí cơ sở chuẩn tắc

Định nghĩa 6.4.1. Cho $E : F$ là mở rộng Galois hữu hạn. Một cơ sở của E khi xem E như một F-KGVT được gọi là cơ sở chuẩn tắc nếu nó có dạng $\{\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_m(\alpha)\}$ với $\sigma_i \in \mathrm{Gal}(E : F)$ và $\alpha \in E$.

Định lí 6.4.2 (Định lí cơ sở chuẩn tắc). *Mọi mở rộng Galois đều có cơ sở chuẩn tắc.*

Ở đây Milne trình bày ba chứng minh. Chứng minh đầu tiên giả thuyết trường F là trường vô hạn, chứng minh thứ hai giả sử nhóm Galois G là cyclic. Chứng minh thứ ba chứng minh cho cả trường vô hạn và hữu hạn nhưng sử dụng Định lí Krull-Schmidt.

Chứng minh cho trường hợp F vô hạn

Bổ đề 6.4.3. *Cho $f \in F[X_1, \dots, X_m]$ và S là tập con vô hạn của F. Nếu $f(a_1, \dots, a_m) = 0$ với mọi $a_1, \dots, a_m \in S$ thì f là đa thức không.*

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo m. Với $m = 1$ thì hiển nhiên mệnh đề đúng. Với $m > 1$, ta viết f thành một đa thức biến X_m với hệ số trong $F[X_1, \dots, X_{m-1}]$ như sau

$$f = \sum c_i(X_1, \dots, X_{m-1}) X_m^i.$$

Với mỗi bộ $m-1$ số $a_1, \dots, a_{m-1}$ bất kì của S thì

$$f(a_1, \dots, a_{m-1}, X_m)$$

là đa thức một biến X_m nhận mọi phần tử của S làm nghiệm nên các hệ số của nó là 0, tức là $c_i(a_1, \dots, a_{m-1}) = 0$ với mọi i. Vì $(a_1, \dots, a_{m-1})$ là bất kì nên từ giả thuyết quy nạp suy ra c_i là đa thức không, suy ra f là đa thức không. □

Bây giờ ta chứng minh Định lí 6.4.2 trong trường hợp F vô hạn

Chứng minh. Ta đánh số các phần tử của G như sau $\sigma_1 = \mathrm{id}, \dots, \sigma_m$. Giả sử $f \in F[X_1, \dots, X_m]$ có tính chất

$$f(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha) = 0, \forall \alpha \in E.$$

Chọn $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ là cơ sở của F-KGVT E và cho $g(Y_1, \dots, Y_m) \in E[Y_1, \dots, Y_m]$ là đa thức thu được từ f sau khi thay X_j thành $\sum_{i=1}^m Y_i\sigma_j\alpha_i$, tức là nếu ta gọi tập các biến $Y = \{Y_1, \dots, Y_m\}$ (xem như ma trận cột) và $A = (\sigma_i\alpha_j)$ thì $g(Y) = f(AY)$. Khi đó, với mọi $a_1, \dots, a_m \in F$,

$$\begin{aligned} g(a_1, \dots, a_m) &= f(\sum_{i=1}^m a_i\sigma_1\alpha_i, \dots, \sum_{i=1}^m a_i\sigma_m\alpha_i) \\ &= f(\sigma_1 \sum_{i=1}^m a_i\alpha_i, \dots, \sigma_m \sum_{i=1}^m a_i\alpha_i) \\ &= 0 \end{aligned}$$

và do đó $g = 0$ (F vô hạn). Nhưng theo Hệ quả 6.3.3, ma trận $A = (\sigma_i\alpha_j)$ là ma trận không suy biến. Do đó, $f(X) = g(A^{-1}X) = 0$ với $X = AY$ là ma trận cột các biến $X = \{X_1, \dots, X_m\}$

Viết $X_i = X(\sigma_i)$ và đặt $B = (X(\sigma_i\sigma_j))$, tức là B là ma trận vuông $m \times m$ có phần tử ở vị trí (i, j) là X_k nếu $\sigma_i\sigma_j = \sigma_k$. Khi đó, $\det(B)$ là một đa thức với các biến $X_1, \dots, X_m$, đặt $h(X_1, \dots, X_m) = \det(B)$. Rõ ràng, $h(1, 0, \dots, 0) = \pm 1$ vì nó định thức của ma trận có chính xác một phần tử 1 ở mỗi hàng và cột, các vị trí khác là 0 nên ta có thể hoán vị các cột để đưa về ma trận đơn vị, do đó $h(1, 0 \dots, 0) = \pm 1$. Do đó, $h \neq 0$ nên tồn tại $\alpha \in E^\times$ sao cho $h(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha)$ $(= \det(\sigma_i\sigma_j\alpha))$ khác không. Ta chỉ ra $\{\sigma_j\alpha\}$ là một cơ sở chuẩn tắc, tức chỉ ra các $\sigma_j\alpha$ độc lập tuyến tính, giả sử

$$\sum_{j=1}^m a_j\sigma_j\alpha = 0$$

với $a_j \in F$. Lần lượt tác động $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ ta thu được hệ phương trình tuyến tính thuần nhất gồm m phương trình

$$\sum_j a_j\sigma_i\sigma_j\alpha = 0$$

với m ẩn a_j. Do định thức ma trận hệ số của hệ khác 0 nên hệ có nghiệm duy nhất $a_j = 0$ với mọi j. □

Chứng minh cho trường hợp G cyclic

Bây giờ ta chứng minh Định lí 6.4.2 trong trường hợp G cyclic.

Chứng minh. Giả sử G được sinh bởi phần tử σ_0 cấp n. Khi đó, $[E : F] = n$. Đa thức tối tiểu của σ_0 (xem như là một tự đồng cấu của F-KGVT E) là đa thức đơn khởi trong $F[X]$ có bậc nhỏ nhất sao cho $P(\sigma_0) = 0$ (xem như tự đồng cấu của E). Nó có tính chất như sau: mọi đa thức $Q(X) \in F[X]$ sao cho $Q(\sigma_0) = 0$ thì $P(X) \mid Q(X)$. Mặt khác, $\sigma_0^n = \mathrm{id}$ nên $P(X) \mid X^n - 1$. Hơn nữa, từ Định lí 6.3.1 suy ra $\mathrm{id}, \sigma_0, \dots, \sigma_0^{n-1}$ độc lập tuyến tính trên F nên $\deg P(X) > n - 1$ và do đó $P(X) = X^n - 1$. Do đó, khi xem E như một $F[X]$-module với $X \cdot a = \sigma_0(a), a \in E$ thì theo tiêu chuẩn vectơ cyclic (hay dạng chuẩn hữu tỉ), do đa thức tối tiểu có bậc bằng $\dim_F E = n$, ta có $E \cong F[X]/\langle X^n - 1\rangle$. Với phần tử sinh $\alpha \in E$ khi xem E như $F[X]$-module thì $\alpha, \sigma_0\alpha, \dots, \sigma_0^{n-1}\alpha$ là F-cơ sở của E. □

Chứng minh chung cho hai trường hợp

[bổ sung]

6.5 Mở rộng cyclic và căn thức

Ta kí hiệu nghiệm của $X^n - a \in F[X]$ là $\sqrt[n]{a}$. Một mở rộng có dạng $F(\sqrt[n]{a}) : F$ được gọi là mở rộng đơn căn thức.

Định nghĩa 6.5.1. Một mở rộng $E : F$ là cyclic nếu nó là Galois và $\mathrm{Gal}(E : F)$ là nhóm cyclic.

Mệnh đề 6.5.2. *Cho F là trường có đặc số không chia hết n chứa căn nguyên thủy bậc n của đơn vị. Khi đó, $F(\sqrt[n]{a}) : F$, với $a \in F$, là mở rộng cyclic có bậc là ước của n.*

Chứng minh. Nếu $a = 0$ thì mở rộng là tầm thường và kết luận đúng. Giả sử $a \neq 0$. Khi đó $X^n - a$ tách được và $F(\sqrt[n]{a}) : F$ là mở rộng Galois vì $F(\sqrt[n]{a})$ là trường phân rã của đa thức $X^n - a \in F[X]$ trên F (điều này đúng vì F chứa căn nguyên thủy). Với mỗi $\sigma \in \mathrm{Gal}(F(\sqrt[n]{a}) : F)$, $\sigma(\sqrt[n]{a})$ là một nghiệm khác của $X^n - a$, do đó $\sigma(\sqrt[n]{a}) = \zeta_\sigma \sqrt[n]{a}$ với ζ_σ là một căn bậc n của đơn vị nào đó. Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} \mathrm{Gal}(F(\sqrt[n]{a}) : F) &\to \mu_n \\ \sigma &\mapsto \zeta_\sigma = \frac{\sigma(\sqrt[n]{a})}{\sqrt[n]{a}}. \end{aligned}$$

Vì $\mu_n \subset F$ nên mọi căn bậc n của đơn vị đều bất động dưới tác động của các phần tử của $\mathrm{Gal}(F(\sqrt[n]{a}) : F)$. Vì vậy

$$\begin{aligned} \sigma\tau(\sqrt[n]{a}) &= \sigma(\zeta_\tau \sqrt[n]{a}) \\ &= \zeta_\tau \sigma(\sqrt[n]{a}) \\ &= \zeta_\tau \zeta_\sigma \sqrt[n]{a} \\ &= \zeta_\sigma \zeta_\tau \sqrt[n]{a}, \end{aligned}$$

điều này có nghĩa là $\zeta_{\sigma\tau} = \zeta_\sigma \zeta_\tau$, tức ánh xạ trên là đồng cấu. Hạt nhân của đồng cấu này là những F-tự đẳng cấu giữ cố định $\sqrt[n]{a}$, tức chỉ có duy nhất id nên ánh xạ trên là một đơn cấu. Từ đây suy ra điều phải chứng minh. □

Định nghĩa 6.5.3. Cho $E : F$ là mở rộng cyclic bậc n, σ là một phần tử sinh của $\mathrm{Gal}(E : F)$ và F chứa các căn bậc n của đơn vị. Khi đó, với mỗi $\alpha \in E$, giải thức Lagrange (Lagrange resolvent) chính là

$$(\alpha, \zeta) = \alpha + \zeta\sigma(\alpha) + \zeta^2\sigma^2(\alpha) + \cdots + \zeta^{n-1}\sigma^{n-1}(\alpha),$$

với ζ là một căn bậc n của đơn vị.

Mệnh đề 6.5.4. *Trường mở rộng cyclic bậc n bất kì của một trường F có đặc số không chia hết n và F chứa căn nguyên thủy bậc n luôn có dạng $F(\sqrt[n]{a})$ với $a \in F$ nào đó.*

Chứng minh. Giả sử E là trường mở rộng cyclic bậc n của F. Lấy $\sigma \in \mathrm{Gal}(E : F)$, $\alpha \in E$ và $\zeta \in \mu_n \subset F$ bất kì, khi đó

$$\sigma(\alpha, \zeta) = \sigma\alpha + \zeta\sigma^2(\alpha) + \cdots + \zeta^{n-1}\sigma^n(\alpha)$$

và vì $\zeta \in F$ nên $\sigma(\zeta) = \zeta$. Mặt khác, ta có $\zeta^n = 1$ và $\sigma^n = \mathrm{id}$ nên

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha, \zeta) &= \sigma\alpha + \zeta\sigma^2(\alpha) + \cdots + \zeta^{-1}\alpha \\ &= \zeta^{-1}(\alpha + \zeta\sigma(\alpha) + \cdots + \zeta^{n-1}\sigma^{n-1}(\alpha)) \\ &= \zeta^{-1}(\alpha, \zeta).\end{aligned}$$

Từ đây suy ra

$$\sigma(\alpha, \zeta)^n = (\sigma(\alpha, \zeta))^n = (\zeta^{-1})^n(\alpha, \zeta)^n = (\alpha, \zeta)^n$$

nên $(\alpha, \zeta)^n \in F$.

Bây giờ gọi τ là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị và σ là phần tử sinh của $\mathrm{Gal}(E : F)$. Từ Định lí 6.3.1, các tự đẳng cấu $\mathrm{id}, \sigma, \ldots, \sigma^{n-1}$ độc lập tuyến tính, do đó phải tồn tại $a \in E$ sao cho $(a, \tau) \neq 0$. Từ những tính toán ngay phía trên ta có

$$\sigma^i(a, \tau) = \tau^{-i}(a, \tau), i = 0, \ldots, n-1$$

và do đó σ^i không cố định (a, τ) với mọi $i = 1, \ldots, n-1$ nên (a, τ) không thể thuộc vào bất kì trường con thật sự nào của E và do đó $E = F((a, \tau))$ và do $a' = (a, \tau)^n \in F$ nên $F(\sqrt[n]{a'}) = F((a, \tau)) = E$. □

Định nghĩa 6.5.5.

a) Một phần tử α đại số trên F có thể được biểu diễn được bằng căn thức hay giải được bằng căn thức nếu α là một phần tử của trường E thu được thông qua một chuỗi các mở rộng căn thức đơn như sau:

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_s = E$$

với $F_{i+1} = F_i(\sqrt[n_i]{a_i})$ với $a_i \in F_i$ nào đó, $i = 0, \ldots, s-1$. Ở đây, $\sqrt[n_i]{a_i}$ là nghiệm nào đó của $X^{n_i} - a_i$. Trường E như vậy gọi là mở rộng căn thức của F.

b) Một đa thức $f(X) \in F[X]$ được gọi là giải được bằng căn thức nếu mọi nghiệm của f đều biểu diễn được bằng căn thức.

Bổ đề 6.5.6.

(i) Hợp thành của hai trường căn thức là một trường căn thức.

Chứng minh.

(i) Cho F là một trường và E_1, E_2 là trường căn thức của F. Viết $F = F'_0 \subset F'_1 \subset \cdots \subset F'_r = E_2$ với $F'_j = F'_{j-1}(\sqrt[m_j]{\beta_j})$ và $\beta_j \in F'_{j-1}$. Ta có

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_s = E_1$$

với $F_{i+1} = F_i(\sqrt[n_i]{a_i})$ với $a_i \in F_i$ nào đó, $i = 0, \ldots, s-1$. Bây giờ, ta hợp thành F'_1 trong chuỗi mở rộng căn thức của E_2 với F_i ta được

$$F \subset FF'_1 = F_0F'_1 \subset F_1F'_1 \subset \cdots \subset F_sF'_1 = E_1F'_1$$

với $FF'_1 = F(\sqrt[m_1]{\beta_1})$ và $F_{i+1}F'_1 = F_iF'_1(\sqrt[n_i]{a_i})$ với $a_i \in F_i, \beta_1 \in F$ nào đó, $i = 0, \ldots, s-1$. Do đó, $E_1F'_1$ là trường căn thức của F. Tiếp tục quá trình này ta được

$$F = F'_0 \subset F'_1 \subset \cdots \subset F'_r = E_2 \subset E_2F_1 \subset \cdots \subset E_2F_s = E_1E_2$$

và E_1E_2 là trường căn thức của F. □

Bổ đề 6.5.7. *Cho F là một trường có đặc số 0 .Nếu α chứa trong một trường căn thức E thì α sẽ chứa trong một trường căn thức sao cho nó là mở rộng Galois trên F và mỗi mở rộng $F_{i+1} : F_i$ là cyclic.*

Chứng minh. Từ Định lí 3.10.6 và do F có đặc số 0 nên tồn tại bao đóng Galois L của E trên F. Với mỗi $\sigma \in Gal(L : F)$ ta có

$$F = \sigma E_0 \subset \sigma E_1 \subset \cdots \subset \sigma E_s = \sigma E$$

với $\sigma E_{i+1} : \sigma E_i$ là mở rộng đơn căn thức vì $\sigma(\sqrt[n_i]{a_i}) = \sqrt[n_i]{\sigma(a_i)}$ là nghiệm của $X^{n_i} - \sigma(a_i)$ trên σE_i. Do đó, hợp thành các trường liên hợp σE với $\sigma \in Gal(L : F)$ chính là mở rộng căn thức của F và nó cũng là trường L (theo Nhận xét 4.2.3) nên α chứa trong một mở rộng căn thức và Galois.

Bây giờ ta thêm vào F những căn nguyên thủy bậc n_i với mỗi nghiệm $\sqrt[n_i]{a_i}$ của mỗi mở rộng đơn căn thức trong mở rộng căn thức Galois $E : F$, lúc này ta thu được một trường F', sau đó ta hợp thành F' với mở rộng căn

$$F \subset F' = F'E_0 \subset F'E_1 \subset \cdots \subset F'E_s = F'E.$$

Ta có $F'E : F$ là Galois vì $F' : F$ và $E : F$ là Galois. Mở rộng từ F lên F' được cho bởi một chuỗi các trường con sao cho mỗi mở rộng là Abel và mỗi nhóm Abel thì có thể được chia nhỏ thành các nhóm con sao cho nhóm thương là cyclic. Mỗi mở rộng $F'E_{i+1} : F'E_i$ là mở rộng đơn căn thức và mỗi trường cơ sở $F'E_i$ như vậy chứa căn của đơn vị phù hợp nên $F'E_{i+1} : F'E_i$ là mở rộng cyclic theo Mệnh đề 6.5.2. Do đó, $F'E : F$ là mở rộng căn thức và Galois thỏa mãn điều phải chứng minh. □

Định lí 6.5.8. *Cho F là một trường có đặc số 0 và $f(X) \in F[X]$. Đa thức f giải được bằng căn thức khi và chỉ khi nhóm Galois của nó là một nhóm giải được.*

Chứng minh. Giả sử $f(X)$ giải được bằng căn thức. Mỗi nghiệm của f đều chứa trong một mở rộng giống như trong Bổ đề 6.5.7 và trường hợp thành L của chúng cũng có dạng như vậy theo Mệnh đề 4.2.6. Đặt $G_i = F_i^* = Gal(L : F_i)$ với $i = 0, \ldots, s-1$. Mà

$$Gal(F_{i+1} : F_i) = G_i/G_{i+1}, i = 0, 1, \ldots, s-1$$

là nhóm cyclic nên $G = Gal(L : F)$ là nhóm giải được. Mặt khác, L chứa trường phân rã của $f(X)$ nên $Gal(F_f : F) = Gal(L : F)/Gal(L : F_f)$ là nhóm giải được ($F_f : F$ là Galois vì F có đặc số 0).

Bây giờ giả sử nhóm Galois G_f của $f(X)$ là nhóm giải được và E là trường phân rã của f, theo định nghĩa ta có

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_m = \{e\}$$

trong đó $G_{i+1} \lhd G_i$ và G_i/G_{i+1} là nhóm cyclic. Khi đó

$$F = G^\dagger = G_0^\dagger \subset G_1^\dagger \subset G_2^\dagger \subset \cdots \subset G_m^\dagger = \{e\}^\dagger = E.$$

trong đó $G_{i+1}^\dagger : G_i^\dagger$ là mở rộng chuẩn tắc và do đó Galois vì $G_{i+1} = (G_{i+1}^\dagger)^* \lhd G_i$ và $\mathrm{Gal}(G_{i+1}^\dagger : G_i^\dagger) = G_i/G_{i+1}$ là nhóm cyclic nên $G_{i+1}^\dagger : G_i^\dagger$ là mở rộng cyclic bậc n_i. Cho F' là trường chia đường tròn trên F chứa tất cả các căn nguyên thủy bậc n_i, $i = 0, \ldots, m-1$ và ta hợp thành nó với $G_i^\dagger$ ta thu được một tháp các trường

$$F \subseteq F' = F'G_0^\dagger \subseteq F'G_1^\dagger \subseteq \cdots \subseteq F'G_m^\dagger = F'E.$$

Dễ dàng kiểm tra được $F'G_{i+1}^\dagger : F'G_i^\dagger$ là một mở rộng Galois; khi đó từ Mệnh đề 4.2.4 $\mathrm{Gal}(F'G_{i+1}^\dagger : F'G_i^\dagger) \cong \mathrm{Gal}(G_{i+1}^\dagger : F'G_i^\dagger \cap G_{i+1}^\dagger) \leqslant \mathrm{Gal}(G_{i+1}^\dagger : G_i^\dagger)$ nên $F'G_{i+1}^\dagger : F'G_i^\dagger$ là mở rộng cyclic có cấp là ước n_i. Do ta đã có những căn nguyên thủy bậc phù hợp trong các trường cơ sở $F'G_i^\dagger$ nên theo Mệnh đề 6.5.4 ta có $F'G_{i+1}^\dagger : F'G_i^\dagger$ là các mở rộng đơn căn thức. Như vậy, toàn bộ nghiệm của $f(X)$ đều chứa trong trường căn thức $F'E$ nên $f(X)$ giải được bằng căn thức. □

6.6 Abel-Ruffini cổ điển

Một đa thức tổng quát bậc n được định nghĩa là

$$f(X) = X^n - t_1X^{n-1} + \cdots + (-1)^n t_n \in F[t_1, \ldots, t_n][X]$$

với $t_1, \ldots, t_n$ là các biến độc lập đại số trên F. Nhóm Galois được xét trên trường $F(t_1, \ldots, t_n)$.

Định lí 6.6.1. *Nhóm Galois của một đa thức tổng quát bậc n chính là S_n.*

Chứng minh. Cho $f(X)$ là đa thức tổng quát bậc n

$$f(X) = X^n - t_1X^{n-1} + \cdots + (-1)^n t_n \in F[t_1, \ldots, t_n][X]$$

Ta cần chỉ ra rằng đồng cấu

$$t_i \mapsto p_i : F[t_1, \ldots, t_n] \to F[p_1, \ldots, p_n]$$

là một song ánh, khi đó nó có thể được thác triển thành

$$F(t_1, \ldots, t_n) \to F(p_1, \ldots, p_n)$$

biến $f(X)$ thành

$$g(X) = X^n - p_1X^{n-1} + \cdots + (-1)^n p_n \in F(p_1, \ldots, p_n)[X]$$

và từ Hệ quả 4.4.5 suy ra điều phải chứng minh.

Đồng cấu vành trên rõ ràng là toàn cấu, ta chỉ ra nó là đơn cấu. Giả sử ngược lại, tồn tại $P(t_1, \ldots, t_n)$ không tầm thường sao cho $P(p_1, \ldots, p_n) = 0$. Khi đó từ (4.2) suy ra nếu $m_1(t_1, \ldots, t_n) \neq m_2(t_1, \ldots, t_n)$ là hai đơn thức khác nhau thì $m_1(p_1, \ldots, p_n) \neq m_2(p_1, \ldots, p_n)$ có đơn thức "lớn nhất" khai triển theo X_i khác nhau nên $P(p_1, \ldots, p_n) \neq 0$ (vô lí). Do đó, $P(t_1, \ldots, t_n) = 0$. □

Hệ quả 6.6.2 (Định lí Abel - Ruffini). *Trên trường F có đặc số 0. Mọi đa thức tổng quát bậc $n \geqslant 5$ không thể giải được bằng căn thức.*

CHƯƠNG A
BAO ĐÓNG ĐẠI SỐ

A.1 Điều kiện để trở thành bao đóng đại số

Mệnh đề A.1.1. *Cho Ω là một mở rộng trường của F. Khi đó, Ω là trường đóng đại số nếu Ω là mở rộng đại số của F và mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ khác hằng có một nghiệm trong Ω.*

Chứng minh. Ta cần chỉ ra mọi đa thức đơn khởi bất khả quy $f \in F[X]$ đều chẻ trên Ω (xem Mệnh đề 3.6.3). Trước hết, giả sử f là tách được và E là trường phân rã của f trên F. Theo Định lí 3.9.1, $E = F(\gamma)$ với $\gamma \in E$. Gọi $g(X)$ là đa thức tối tiểu của γ trên F thì $g(X) \in F[X]$ và $g(X)$ có một nghiệm β trong Ω (giả thuyết). Cả $F(\gamma)$ và $F(\beta)$ đều là trường mầm của g nên tồn tại một F-đẳng cấu $F(\gamma) \to F(\beta) \subset \Omega$. Vì f chẻ trên $F(\gamma)$ nên f cũng chẻ trên Ω.

Chứng minh kết thúc nếu F là trường hoàn hảo theo Mệnh đề 3.8.2. Nếu không, F có đặc số $p \neq 0$, cho F' là tập các phần tử $x \in \Omega$ thỏa mãn $x^{p^m} \in F$ với $m \geqslant 1$ nào đó. Dễ dàng kiểm tra F' là một trường, bây giờ ta cần chỉ ra (a) F' là hoàn hảo và (b) mọi đa thức khác hằng trong $F'[X]$ có nghiệm trong Ω.

(a) Ta chỉ ra F' là hoàn hảo. Lấy $a \in F'$, theo định nghĩa $b = a^{p^m} \in F$ với $m \geqslant 1$. Đa thức $X^{p^{m+1}} - b \in F[X]$ có một nghiệm $\alpha \in \Omega$, dễ dàng thấy được $\alpha \in F'$. Bây giờ, $\alpha^{p^{m+1}} = a^{p^m}$, suy ra $\alpha^p = a$ vì tự đồng cấu Frobenius là đơn cấu trên trường đặc số p.

(b) Trước hết ta chỉ ra Ω là hoàn hảo. Giả sử $a \in \Omega$ không là một lũy thừa p và ta tạo ra $\Omega(\alpha)$ với $\alpha^p = a$. Xét $F'(\alpha) \supset F'(a) \supset F'$. Nếu $g(X)$ là đa thức tối tiểu của a trên F' thì $g(X^p)$ là đa thức tối tiểu của α trên F'. Như vậy, $g(X^p)$ bất khả quy nhưng không tách được (mâu thuẫn với F' hoàn hảo)

Cho $f(X) \in F'[X]$, viết $f(X) = \sum_i a_i X^i$ với $a_i \in F'$. Với m nào đó, $\sum_i a_i^{p^m} X^i$ có hệ số trong F nên theo giả thuyết nó có một nghiệm $\alpha \in \Omega$, do Ω hoàn hảo nên ta có thể viết $\alpha = \beta^{p^m}$ với $\beta \in \Omega$. Bây giờ

$$(f(\beta))^{p^m} = (\sum_i a_i \beta^i)^{p^m} = \sum_i a_i^{p^m} \alpha^i = 0$$

nên β cũng là một nghiệm của f. □

A.2 Sự tồn tại của bao đóng đại số

Định lí A.2.1. *Luôn tồn tại bao đóng đại số của một trường F bất kì.*

Chứng minh của Emil Artin. Xét vành đa thức $F[\dots, X_f, \dots]$ trong đó mỗi biến X_f được gán nhãn bởi đa thức đơn khởi bất khả quy $f \in F[X]$. Gọi I là ideal sinh bởi tất cả các đa thức $f(X_f) \in F[\dots, X_f, \dots]$, nếu $1 \in I$ thì tồn tại $g_1, \dots, g_n \in F[\dots, X_f, \dots]$ sao cho

$$g_1 f_1(X_{f_1}) + \cdots + g_n f_n(X_{f_n}) = 1,$$

với $f_i \in F[X]$ là đa thức đơn khởi. Theo Định lí 3.5.4, tồn tại trường E chứa nghiệm α_i của f_i với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$. Xét F-đồng cấu $F[\dots, X_f, \dots] \to E$ xác định bởi

$$\begin{cases} X_{f_i} \mapsto \alpha_i \\ X_f \mapsto 0 \text{ với } f \notin \{f_1, \dots, f_n\}. \end{cases}$$

Từ đây suy ra $0 = 1$ (Vô lí). Do đó I là một ideal thật sự của $F[\dots, X_f, \dots]$, theo bổ đề Zorn, tồn tại ideal tối đại M của $F[\dots, X_f, \dots]$ chứa I. Đặt $\Omega = F[\dots, X_f, \dots]/M$, khi đó Ω là một trường và do đó là miền nguyên sinh bởi các phần tử đại số trên F như một F-đại số nên Ω đại số trên F theo Mệnh đề 3.4.8. Mọi đa thức bất khả quy $f \in F[X]$ đều có nghiệm trong Ω nên Ω là bao đóng đại số của F theo Mệnh đề A.1.1.

□

[dự là trình bày thêm hai cách của Jacobson và Grothendieck]

Mệnh đề A.2.2. *Cho Ω là một mở rộng đại số của F, E là một trường đóng đại số và $\sigma: F \to E$ là một đơn cấu. Khi đó, tồn tại đơn cấu $\tau: \Omega \to E$ là mở rộng của σ. Hơn nữa, nếu Ω là bao đóng đại số của F và E là mở rộng đại số của $\sigma(F)$ thì τ là đẳng cấu.*

Chứng minh. Gọi S là tập tất cả các cặp (L, δ), trong đó $F \subset L \subset \Omega$ và đơn cấu $\delta: L \to E$ là một mở rộng của σ. Ta xét quan hệ $\preccurlyeq$ trên S như sau:

$$(L, \delta) \preccurlyeq (L_1, \delta_1) \Leftrightarrow L \subset L_1 \text{ và } \delta_1|_L = \delta.$$

$S \neq \emptyset$ vì $(F, \sigma) \in S$. Dễ dàng kiểm tra được $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự trên S. Giả sử $\{(L_i, \delta_i)\}$ là một dây chuyền nào đó trong S. Đặt $L = \bigcup_i L_i$ và δ thỏa mãn $\delta|_{L_i} = \delta_i$ với mọi i. Khi đó, (L, δ) là một chặn trên của dây chuyền $\{(L_i, \delta_i)\}$. Theo Bổ đề Zorn, tồn tại một phần tử tối đại (L_0, τ). Ta sẽ chứng minh $L_0 = \Omega$, thật vậy, giả sử tồn tại $u \in \Omega \setminus L_0$. Rõ ràng L_0 là mở rộng đại số của F nên ta gọi $p(X)$ là đa thức tối tiểu của u trên L_0 và v là một nghiệm của $\tau p(X) \in \tau(L_0)[X]$ trên E. Xét đẳng cấu $\alpha: L_0 \to \tau(L_0) \subset E$ xác định bởi $\alpha = \tau$, theo Hệ quả 3.3.9, α được mở rộng thành đẳng cấu $\beta: L_0(u) \to \tau(L_0)(v) \subset E$, do đó β cũng là mở rộng của τ. Xét phép nhúng $\iota: \tau(L_0)(v) \to E$, khi đó $\theta = \iota\beta: L_0(u) \to E$ là một đơn cấu và cũng là mở rộng của τ. Dễ dàng kiểm tra được $(L_0, \tau) \preccurlyeq (L_0(u), \theta)$ nhưng $L_0 \neq L_0(u)$, điều này mâu thuẫn với tính tối đại của (L_0, τ). Như vậy, $L_0 = \Omega$.

Nếu Ω là bao đóng đại số của F thì $\tau(\Omega) \subset E$ là trường đóng đại số. Mặt khác, E là mở rộng đại số của $\sigma(F)$ nên nó cũng là mở rộng đại số của $\tau(\Omega)$, nhưng do $\tau(\Omega)$ đóng đại số nên theo định nghĩa $E = \tau(\Omega)$, do đó τ là đẳng cấu. □

Hệ quả A.2.3. *Hai bao đóng đại số của cùng một trường F thì F-đẳng cấu.*

Chứng minh. Giả sử Ω và E là bao đóng đại số của F và $\mathrm{id}: F \to E$ là một đơn cấu. Dễ dàng thấy được E là mở rộng đại số của $\mathrm{id}(F) = F$, do đó tồn tại F-đẳng cấu $\tau: \Omega \to E$ theo Mệnh đề A.2.2. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. X. Sính, *Đại số đại cương*. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015.

[2] E. R. Berlekamp, "An analog to the discriminant over fields of characteristic two," *Journal of Algebra*, vol. 38, pp. 315—317, 1976.

[3] T. Leinster, "Galois theory." Course notes, University of Edinburgh, Version of 31 March 2023, 2023.

[4] J. S. Milne, "Fields and galois theory (v5.10)," 2022. Available at www.jmilne.org/math/.